

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的情况由判别式_____决定:_____时方程有两个不相等的实数根;_____时方程有两个相等的实数根;_____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关;二次项系数含参时,先讨论系数为零(降为一次)的情形,再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$) 的两根,则 $x_1+x_2=$ _____, $x_1x_2=$ _____. 对称式恒等变形: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$; $|x_1-x_2|=$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”,弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地;使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$,用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元,消元后必须_____求另一未知数,防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值,一组 x 对应一组 y ,不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时,可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根(整体设元);含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程(组)可换元 $A = \sqrt{x-y}$ ($A \geq 0$) 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记,负根舍去;对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例1 [简单] 直线 $y=2x+m$ 与双曲线 $4x^2-y^2=1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

1. [答案] C

[详解] 将 $y=2x+m$ 代入 $4x^2-y^2=1$, 整理得 $4mx = -(m^2+1)$. 当 $m=0$ 时方程无解,此时直线即为双曲线的渐近线 $y=2x$,与双曲线无公共点;当 $m \neq 0$ 时方程有唯一解 $x = -(m^2+1)/(4m)$,恰有一个交点.故对任意 m ,直线与双曲线至多有一个交点,选 C.(注意:此处“恰一个交点”源于直线与渐近线平行,并非相切.)

变式2 [简单] 过定点 $P(0,1)$ 作与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

2. [答案] 3条

[详解] 分类讨论:①斜率不存在:直线 $x=0$ 与抛物线相切于顶点 $(0,0)$,符合;②斜率 $k=0$:直线 $y=1$ 与抛物线的对称轴平行,恰有一个公共点,符合;③斜率 $k \neq 0$ 存在:将 $y=kx+1$ 代入 $y^2=2x$ 得 $k^2x^2+2(k-1)x+1=0$,由 $\Delta = 4(k-1)^2-4k^2 = 4-8k = 0$ 解得 $k = 1/2$,此时直线 $y = x/2+1$ 与抛物线相切,符合.共3条.易错:漏①②两类.

【素养小结】

①识别:给出直线与圆锥曲线,求交点个数、位置关系或“恰一个公共点”的直线计数,判归本题型;联立降次是共同入口.

②操作:消元后先看二次项系数是否含参——系数为零(直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行)时为一元一次、恰一交点;系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交.③收束:恰一个公共点 $\neq$ 相切,两类退化都要登记;数形结合画图复核,分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $y^2=2x$ 交于 A, B 两点, 求 $|AB|$ 的值.

3. [答案] $2\sqrt{10}$

[详解] 由 $x-2y+1=0$ 得 $x=2y-1$, 代入 $y^2=2x$ 得 $y^2-4y+2=0$, $\Delta=16-8=8>0$; 由韦达定理 $y_1+y_2=4$, $y_1y_2=2$, 故 $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{2}$. 直线的斜率 $k=1/2$, 所以 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|=\sqrt{5}\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{10}$.

变式 4 [简单] 直线 $y=x+2$ 交椭圆 $x^2/m+y^2/4=1$ 于 A, B 两点, 若 $|AB|=3\sqrt{2}$, 则 m 的值为_____.

4. [答案] 12

[详解] 消元 y : 将 $y=x+2$ 代入 $x^2/m+y^2/4=1$, 整理得 $(4+m)x^2+4mx=0$, 一根 $x_A=0$ (直线恰过椭圆的上顶点 $(0, 2)$), 另一根 $x_B=-4m/(4+m)$. $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_B-x_A|=\sqrt{2}\cdot|4m/(4+m)|=3\sqrt{2}$, 又 $m>0$, 故 $4m/(4+m)=3$, 解得 $m=12$. 回验: $m=12$ 时 $B(-3, -1)$, $9/12+1/4=1$, 点 B 在椭圆上, 符合.

【素养小结】

①识别: 求弦长、由弦长反求参数 (方程中的未知系数) 的题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$, 对 y 型 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$. ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即 $\Delta>0$ 与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2-y^2=2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

5. [答案] $4x-y-7=0$

[详解] 点差法: 设弦端点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=4$, $y_1+y_2=2$. 两点坐标代入方程相减: $2(x_1+x_2)(x_1-x_2)-(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$, 故 $k=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=2(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=4$, 直线为 $y-1=4(x-2)$, 即 $4x-y-7=0$. 回验 Δ : 联立消 y 得 $14x^2-56x+51=0$, $\Delta=56^2-4\times 14\times 51=280>0$, 方为真弦.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/2+y^2=1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $\angle AOB=90^\circ$ 时, k 的值为()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

6. [答案] C

[详解] 将 $l: y=kx+2$ 代入 $x^2/2+y^2=1: (1+2k^2)x^2+8kx+6=0$, 则 $x_1+x_2=-8k/(1+2k^2)$, $x_1x_2=6/(1+2k^2)$; $y_1y_2=k^2x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=(4-2k^2)/(1+2k^2)$. $\angle AOB=90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0 \Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=(6+4-2k^2)/(1+2k^2)=0$, 解得 $k^2=5$, 又 $k>0$, 故 $k=\sqrt{5}$, 选 C.

【素养小结】

①识别: 以弦的中点为条件求弦所在直线方程、或求中点轨迹与参数范围的题, 判归本题型.

②操作: 点差法——两端点代入曲线方程相减, 用和式代差式得斜率, 再由中点 (点斜式) 写出直线; 垂直张角条件转化为 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$ 即 $x_1x_2+y_1y_2=0$ 后用韦达定理整体运算. ③收束: 点差法所得“中点弦”直线必须回验 $\Delta>0$ (真弦存在); 含参结果按题设范围 (如 $k>0$) 取舍.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 7—11 题), 7—9 为单选, 10—11 为填空.

7. [简单] 直线 $y = k(x-1) + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切
C. 相离 D. 不能确定

7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点 $(1, 2)$. 由 $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$, 点 $(1, 2)$ 在抛物线 $x^2 = 4y$ 的内部 ($x^2 < 4y$ 一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

8. [简单] 直线 $y = (3/2)x + 2$ 与双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相切 B. 相交
C. 相离 D. 无法确定

8. [答案] B

[详解] 联立消 y : $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$, 同乘 36: $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$, 得 $-24x - 16 = 36$, 解得 $x = -13/6$, 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共点. 而该直线与渐近线 $y = (3/2)x$ 平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个公共点”是平行于渐近线的截断而非相切, 判定为相交, 选 B. (渐近线陷阱: 恰一交点 $\neq$ 相切.)

9. [简单] 若直线 $l: mx + ny = 4$ 和圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 没有交点, 则过点 $P(m, n)$ 的直线与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的交点个数为()

- A. 0 个 B. 至多有一个
C. 1 个 D. 2 个

9. [答案] D

[详解] 无交点即 $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2 + n^2} > 2$, 得 $m^2 + n^2 < 4$, 点 $P(m, n)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 内. 该圆与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 内切 ($b = 2, a = 3$), 圆内每一点都在椭圆内部, 故 P 是椭圆内点, 过 P 的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

10. [简单] 已知直线 $x - y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 那么线段 AB 的中点坐标是_____.

10. [答案] (4, 2)

[详解] 将 $x = y + 2$ 代入 $y^2 = 4x$: $y^2 - 4y - 8 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 4$, 中点纵坐标 $y_0 = 2$, 横坐标 $x_0 = y_0 + 2 = 4$. 中点坐标为 (4, 2).

11. [简单] 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的通径长为_____.

11. [答案] 3

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$. 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令 $x = 1$ 得 $y^2 = 3(1 - 1/4) = 9/4$, $y = \pm 3/2$, 故通径长 $= 2b^2/a = 3$.

课后练习

全练巩固 衔接达标

练习 12 [简单] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值:

(1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

12. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3 + 2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

练习 13 [简单] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

13. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1$. $2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6$; $5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

练习 14 [简单] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

14. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

练习15 [中档] 关于 x 的二次方程 $kx^2+2x-ck=0$ ($c>0, c\neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x=-c$.

(1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

15.[答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1), k>0$ 或 $k<-2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1-c = -2/k$, 故 $k = 2/(c-1)$. 由 $c>0$ 且 $c\neq 1$: $c>1$ 时 $c-1>0$, $k>0$; $0<c<1$ 时 $-1<c-1<0$, $k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k<-2$. 故 $k>0$ 或 $k<-2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4+4ck^2 > 0$ 恒成立.)

练习16 [中档] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2m+1)x+m-2=0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$, 求 m 的值.

16.[答案] (1) 证毕 ($\Delta=4m^2+9>0$); (2) $m=8$

[详解] (1) $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.
(2) 韦达定理: $x_1+x_2 = -(2m+1), x_1x_2 = m-2$, 代入 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$ 得 $-(2m+1)+3(m-2)=1$, 即 $m-7=1$, 解得 $m=8$.

练习17 [难] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2+x_2/x_1-2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

17.[答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1+x_2=1, x_1x_2=(k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2) = 2x_1^2+2x_2^2-5x_1x_2 = 2[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2]-5x_1x_2 = 2-9x_1x_2 = 2-9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1) = 28k$, 得 $10k = 18, k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2+x_2/x_1-2 = (x_1+x_2)^2/(x_1x_2)-4 = 4k/(k+1)-4 = -4/(k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

练习18 [难] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2-(2m+7)x+4m(m-2)=0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

18.[答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b=2m+7, ab=4m(m-2)$.
勾股定理: $169 = a^2+b^2 = (a+b)^2-2ab = (2m+7)^2-8m(m-2)$, 展开得 $4m^2+28m+49-8m^2+16m=169$, 整理得 $m^2-11m+30=0$, 解得 $m=5$ 或 $m=6$.
实根检验: $\Delta = (2m+7)^2-16m(m-2)$, $m=6$ 时 $\Delta = 361-384 = -23 < 0$, 舍; $m=5$ 时 $\Delta = 289-240 = 49 > 0$, 且 $a+b=17>0, ab=60>0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

练习19 [简单] 解下列方程组:

(1) $\{y^2=3x+1, 3x-y=1\}$; (2) $\{(x+y)^2-2(x+y)-3=0, x-y=-1\}$; (3) $\{9x^2-4y^2-32=0, 3x-2y-4=0\}$.

19.[答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y=1$ 得 $y=3x-1$, 代入得 $9x^2-6x+1=3x+1$, 即 $9x^2-9x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 回代得 $y=-1$ 或 $y=2$.

(2) 整体设元 $t=x+y: t^2-2t-3=0$, 得 $t=3$ 或 $t=-1$; 配 $x-y=-1: t=3$ 时 $x=1, y=2; t=-1$ 时 $x=-1, y=0$.

(3) 平方差: $9x^2-4y^2=(3x-2y)(3x+2y)=32$, 而 $3x-2y=4$, 故 $3x+2y=8$; 与 $3x-2y=4$ 联立得 $x=2, y=1$.

$y = 1$. (注意:消元所得根必须回代求另一未知数,防丢解.)

练习 20 [简单] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

20.[答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 xy : $x + y = 0$, 即 $x = -y$.
代入 $xy = -4$: $-y^2 = -4, y = \pm 2$, 故 $(x, y) = (-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

练习 21 [中档] 解方程组 $\{x - y - 3\sqrt{x - y} = 10, xy = -6\}$.

21.[答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A = \sqrt{x - y} \geq 0$: $A^2 - 3A - 10 = 0, (A - 5)(A + 2) = 0$, 得 $A = 5$ (负根舍), 故 $x - y = 25$. 配 $xy = -6$: $x(x - 25) = -6$, 即 $x^2 - 25x + 6 = 0$, 解得 $x = (25 \pm \sqrt{625 - 24})/2 = (25 \pm \sqrt{601})/2$; $y = x - 25 = (-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

练习 22 [简单] 解方程组 $\{x + y = 5, xy = 6\}$.

22.[答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y = 5 - x$ 代入 $xy = 6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0, x = 2$ 或 $x = 3$, 对应 $y = 3$ 或 $y = 2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 同解.

练习 23 [中档] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4 + y^2 = 1, y = x + m\}$ 有两个解.

23.[答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y = x + m$ 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $x^2/4 + (x + m)^2 = 1$, 整理得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 20(4m^2 - 4) = 80 - 16m^2 > 0$, 即 $m^2 < 5$, 故 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

练习 24 [中档] 实数 x, y 满足 $x^2/4 + y^2 = 1$, 求 $y - x$ 的最大值.

24.[答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x = -4\sqrt{5}/5, y = \sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m = y - x$, 即 $y = x + m$, 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$, 解得 $x = -8\sqrt{5}/10 = -4\sqrt{5}/5, y = x + \sqrt{5} = \sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

练习 25 [中档] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y = (1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

- A. $x^2 - y^2 = 6$ B. $x^2 - y^2 = 9$
C. $x^2 - y^2 = 16$ D. $x^2 - y^2 = 25$

25.[答案] B ($x^2 - y^2 = 9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2 - y^2 = \lambda$ ($\lambda > 0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y = x/2$ 联立: $(3/4)x^2 = \lambda$, $x = \pm 2\sqrt{\lambda/3}$, $|\Delta x| = 4\sqrt{\lambda/3}$; $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |\Delta x| = (\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3} = 2\sqrt{5\lambda/3} = 2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3 = 15$, $\lambda = 9$, 方程为 $x^2 - y^2 = 9$, 选 B.

练习 26 [简单] 与直线 $2x - y + 4 = 0$ 平行的抛物线 $y = x^2$ 的切线方程为()

- A. $2x - y + 3 = 0$ B. $2x - y - 3 = 0$
C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x - y - 1 = 0$

26.[答案] D ($2x - y - 1 = 0$)

[详解] 设切线为 $2x - y + m = 0$, 即 $y = 2x + m$, 代入 $y = x^2$: $x^2 - 2x - m = 0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta = 4 + 4m = 0$, 得 $m = -1$, 切线为 $2x - y - 1 = 0$ (切点 $(1, 1)$), 选 D.

练习 27 [简单] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t) + y^2/(t-1) = 1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ① 曲线 C 是椭圆, ② 长轴在 y 轴上, ③ 长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

27.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等:

$3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且

$t \neq 2$. 选①② (长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得

$2 < t < 3$; 选①③ (长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$,

解得 $1 < t < 2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设 A, B 是数轴上坐标依次为 x_1, x_2 的两点, 则有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的数量 $AB = \underline{\hspace{2cm}}$; 两点间距离 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$; 线段 AB 的中点坐标 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.
[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两点间距离 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 线段 AB 的中点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成 $\underline{\hspace{2cm}}$ (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运算, 算得结果后再回译成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ()
- (2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

1. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为 ()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

2. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $\square MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

变式 3 [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

3. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

变式 4 [简单(知识点一)] 已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

4. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2+18x+81 = 4x^2+24x+36$, 整理得 $3x^2+6x-45 = 0$, 即 $x^2+2x-15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 5 [中档(知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

5. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB, BC, CA 的中点分别为 M, N, P . $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$, 中线 $|CM| = \sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$; $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$, 中线 $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$; $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$, 中线 $|BP| = \sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. 所以三条中线的长分别为 3, 3, $3\sqrt{2}$.

变式 6 [中档(知识点二)] 已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

6. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 7 [中档(知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x-xy+2=0$ 的距离为_____.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x=0$ 时 $2=0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

变式 8 [中档(知识点二)] (多选题) 定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
- B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

8. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2+b^2}$, 即 P_1, P_2 都在直线 $ax+by+c-\sqrt{a^2+b^2}=0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1, P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1, P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1, P_2 分居 l 两侧或至少一点在 l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

变式 9 [中档(知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到

直线 l 的“折线距离”，记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
 B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
 C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
 D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

9. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|$, $|y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A, B, C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x - 1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选: ABD.

【素养小结】

- ①识别: 以求两点间距离、中点坐标, 或由距离/中点条件反求坐标(参数)、判定图形形状为目标的题, 判归本题型; 新定义距离类先把定义式翻译成坐标运算再套用.
 ②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 10 [中档(知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

10.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0, 0)$, $B(a, 0)$, $C(a, b)$, $D(0, b)$. 再设 $M(x, y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x - a)^2 + y^2 + x^2 + (y - b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

变式 11 [中档(知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a, 0)$, $D(b, c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a + b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a + b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b - a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 12 [中档(知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

12.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4,2)$, $F(2,4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4,2)$, $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知 $A(3,1)$, $B(-2,2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

13.[答案] $P(0,4)$ 或 $P(0,-1)$.

[详解] 设 $P(0,y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,-1)$.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 14 [中档(知识点三)] 已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

14.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x,y)$, 它关于点 $M(2,0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 15 [简单(知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$. 由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2+b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2+b^2}$. 故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B. 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

变式 16 [简单(知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a,0)$ 、 $A(b,c)$ ($a > 0, c > 0$). M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$. 两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$. 又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$. 选 B. 这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半.

【素养小结】

- ①识别: 凡“求证”类几何结论与“是否存在/能否”类讨论, 判归本题型.
- ②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简.
- ③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

◆ 探究点三 拓展·收难

例17 [难(知识点三)] 在数轴上,对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B ,用绝对值定义两点间的距离,表示为 $d(A,B)=|x_1-x_2|$.

(1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A,B) \leq d(A,C)+d(B,C)$;

(2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 ,分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

17.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3,2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 . 因为 $x_1-x_2 = (x_1-x_3)+(x_3-x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A,B)=|x_1-x_2|=|(x_1-x_3)+(x_3-x_2)| \leq |x_1-x_3|+|x_3-x_2| = d(A,C)+d(B,C)$, 得证. (2) $|x_1-x_2| = |(x_1-x_3)+(x_3-x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1-x_3)(x_3-x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间(含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立(即 $d(A,B) < d(A,C)+d(B,C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

变式18 [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$.

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A,B) \leq d(A,C)+d(B,C)$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

18.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内(含边界), 即 $(x_C-x_1)(x_C-x_2) \leq 0$ 且 $(y_C-y_1)(y_C-y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1-x_2 = (x_1-x_3)+(x_3-x_2)$, $y_1-y_2 = (y_1-y_3)+(y_3-y_2)$, 两次用绝对值三角不等式:
 $d(A,B) = |x_1-x_2|+|y_1-y_2| \leq (|x_1-x_3|+|x_3-x_2|)+(|y_1-y_3|+|y_3-y_2|) = d(A,C)+d(B,C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1-x_3)(x_3-x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1-y_3)(y_3-y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线(边平行于坐标轴)的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A,B) < d(A,C)+d(B,C)$, 即 C 在该矩形外.

【素养小结】

①识别: 以绝对值距离、折线距离等新定义出发的不等式证明与取等范围讨论, 判归本题型.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式 $|a+b| \leq |a|+|b|$; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共5题(第19—23题), 19—21为单选, 22—23为填空.

19. [简单(知识点二)] 点 $P(-2,5)$ 为平面直角坐标系内一点, 线段 PM 的中点是 $(1,0)$, 那么点 M 到原点 O 的距离为()

A. 41 B. $\sqrt{41}$ C. $\sqrt{39}$ D. 39

19.[答案] B

[详解] 设 $M(x,y)$, 由中点坐标公式得 $(x-2)/2 = 1$, $(y+5)/2 = 0$, 解得 $x = 4, y = -5$, 所以点 $M(4, -5)$. 则 $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$. 故选:B.

20. [简单(知识点二)] 以 $A(-1,1)$, $B(2,-1)$, $C(1,4)$ 为顶点的三角形是()

- A. 以 A 点为直角顶点的直角三角形
- B. 以 B 点为直角顶点的直角三角形
- C. 锐角三角形
- D. 钝角三角形

20.[答案] A

[详解] 由两点间距离公式: $|AB|^2 = (2+1)^2 + (-1-1)^2 = 9+4 = 13$; $|AC|^2 = (1+1)^2 + (4-1)^2 = 4+9 = 13$; $|BC|^2 = (1-2)^2 + (4+1)^2 = 1+25 = 26$. 因为 $|AB|^2 + |AC|^2 = 13+13 = 26 = |BC|^2$, 由勾股定理逆定理知 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形 (且 $|AB| = |AC|$, 还是等腰直角三角形). 故选:A.

21. [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点 $A(4,2)$, $B(1,-2)$, 若在 x 轴上存在点 C , 使 $\angle ACB = \pi/2$, 则点 C 的坐标是()

- A. $(3,0)$
- B. $(0,0)$
- C. $(5,0)$
- D. $(0,0)$ 或 $(5,0)$

21.[答案] D

[详解] 设 $C(x_0, 0)$. $\angle ACB = \pi/2$ 即 $\triangle ACB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, 故 $|CA|^2 + |CB|^2 = |AB|^2$. $|CA|^2 = (x_0-4)^2 + 4$, $|CB|^2 = (x_0-1)^2 + 4$, $|AB|^2 = (4-1)^2 + (2+2)^2 = 9+16 = 25$, 代入得 $(x_0-4)^2 + (x_0-1)^2 + 8 = 25$, 展开整理得 $x_0^2 - 5x_0 = 0$, 解得 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 5$, 经检验均使 A, B, C 构成三角形. 所以点 C 的坐标为 $(0,0)$ 或 $(5,0)$. 故选:D.

22. [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-2), B(10)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4.

[详解] 数轴上两点距离 $d(A, B) = |10 - (-2)| = 12$; 中点坐标为 $(-2 + 10)/2 = 4$.

23. [简单(知识点二)] 已知 $A(a, 0), B(0, 10)$, 且 $|AB| = 17$, 求 a 的值.

23.[答案] $a = \pm 3\sqrt{21}$.

[详解] 由两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{a^2 + 10^2} = 17$, 故 $a^2 + 100 = 289, a^2 = 189, a = \pm\sqrt{189} = \pm 3\sqrt{21}$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的倾斜角与斜率(第1课时)

【学习目标】

1. 理解倾斜角的概念及其“向上方向”的规定,掌握倾斜角的取值范围,会求给定直线的倾斜角;
2. 理解斜率的定义,掌握两点间斜率公式,会由两点坐标求斜率并判断斜率的存在性;
3. 理解倾斜角与斜率的对应关系,会由斜率的取值范围反求倾斜角的取值范围,体会数形结合的思想方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角

1. 在平面直角坐标系中,对于一条直线 l ,_____叫做直线 l 的倾斜角. 规定:直线与 x 轴平行或重合时,倾斜角为_____.

[注意] 倾斜角刻画直线的“倾斜程度”,是“向上方向”与 x 轴正方向所成的角,只看方向不看位置.

2. 倾斜角 α 的取值范围是_____.

[注意] 开区间右端取不到: $\alpha = 180^\circ$ 与 $\alpha = 0^\circ$ 表示同一直线方向,故归入 0° .

◆ 知识点二 斜率的定义与两点斜率公式

1. 直线倾斜角 α ($\alpha \neq 90^\circ$) 的_____叫做这条直线的斜率,即 $k =$ _____; 倾斜角为 90° 的直线斜率_____.

[注意] 斜率存在与否由倾斜角是否为 90° 决定,这是概念辨析题的第一道关.

2. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率为 $k =$ _____; 若 $x_1 = x_2$,则直线_____,斜率不存在.

[注意] 公式与两点顺序无关(分子分母同时变号); 含参时用公式须先排除横坐标相等的情形.

◆ 知识点三 倾斜角与斜率的关系

1. $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$ 时 $k = \tan \alpha \geq 0$ 且 随 α 增大而_____; $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ 时 $k < 0$ 且 随 α 增大而_____.

[注意] 两段内各自递增,整体上“角大斜率大”不成立; 由斜率范围回求倾斜角范围,须在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别取反正切再并集.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

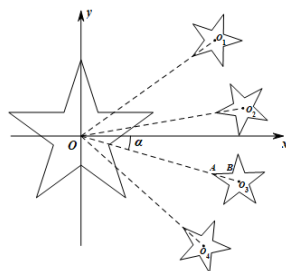
- (1)任意一条直线都有倾斜角,也都有斜率. ()
- (2)直线的倾斜角越大,它的斜率就越大. ()
- (3)若两直线的斜率相等,则它们的倾斜角相等. ()
- (4)若直线的斜率为 $\tan \alpha$,则它的倾斜角就是 α . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 倾斜角的概念与求角

例1 [中档(知识点一)] 2020年12月4日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗. 1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点. 有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近. 为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1 、 OO_2 、 OO_3 、 OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()



- A. 0° B. 1°
C. 2° D. 3°

1. [答案] C

[详解] O, O_3 都为五角星的中心点, 故 OO_3 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$, 选 C.

变式 2 [简单 (知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()

- A. 45° B. 135°
C. 30° D. 150°

2. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, 即 $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° , 选 B.

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

3. [答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° . (说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

变式 4 [简单 (知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

4. [答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; (2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$; (3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$; (4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

【素养小结】

①识别: 凡“求倾斜角”, 先定斜率 (或斜率不存在) 再用 $\tan \alpha = k$ 在 $[0^\circ, 180^\circ)$ 内取角. ②易错: $k < 0$ 时 α

为钝角, $\alpha = 180^\circ - \arctan |k|$, 不可直接取负角. ③通法: 斜率不存在的直线 (垂直 x 轴) 倾斜角恒为 90° .

◆ 探究点二 斜率的定义与两点斜率公式

例 5 [简单 (知识点二)] 若 $A(-2, 3)$, $B(3, 2)$, $C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()

- A. 2 B. -2
C. $5/2$ D. $-1/2$

5. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1$, $m = 5/2$, 选 C.

变式 6 [简单 (知识点二)] 已知经过 $A(a, -1)$, $B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3, 求实数 a 的值.

6. [答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$), 去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

变式 7 [简单 (知识点二)] 若 $A(3, 1)$, $B(-2, k)$, $C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.

7. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0$, $k-1 \neq 0$, $k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

变式 8 [简单(知识点二)] (多选题) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()

- A. -2 B. 0
C. 1 D. 2

8. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/(1-a-3) = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$ 横坐标相同, 斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足, 选 BCD.

变式 9 [简单(知识点二)] 已知两点 $A(1, -2), B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()

- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$, 选 A.

变式 10 [简单(知识点二)] 直线 m 过点 $O(0, 0), A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$
C. 2 D. -2

10. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2} / (1 - 2) = -2\sqrt{2}$, 选 B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1$, $\alpha \in (\pi/4, \pi/2)$, $2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$.)

【素养小结】

① 识别: 给定两点坐标求斜率直接用 $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, 含参时先列方程再检验分母不为零. ② 易错: 三点共线要排除“横坐标相同”的竖直情形; 由斜率符号定倾斜角钝锐. ③ 通法: 线段 (或折线) 上的动点与定点连线, 斜率范围端点取在“过端点”处, 先算两端再判连续.

◆ 探究点三 倾斜角与斜率的互求

例 11 [中档(知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()

- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

11. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时 $\cos \alpha = 4/5$, $k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时 $\cos \alpha = -4/5$, $k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$, 选 C.

变式 12 [简单(知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()

- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

12. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi)$, $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时 $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时 $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 B.

变式 13 [简单(知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1), B(3, t^2) (-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2})$, 则直线 l 倾斜角的取值范围是()

- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$ B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

13. [答案] A

[详解] $k_l = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为无选项填空, 为入选择槽按原题数据配四选项, 答案为 A 不变.)

变式 14 [简单(知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.

14.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)] = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

变式 15 [简单(知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.

15.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解] $\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时, $k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, $k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

变式 16 [简单(知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

16.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$. $k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ) / (1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1) / (1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2 / [(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3}) / (-2) = -2 - \sqrt{3}$. 所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

【素养小结】

①识别: 角、率互求的“范围题”, 先在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 两段内各自取单调区间再并集. ②易错: $\tan \alpha = k$ 由 k 反求 α 时, $k < 0$ 对应钝角, 切勿写 $\alpha = \arctan k$ (负角). ③通法: 含参斜率先求 k 的取值范围 (换元、二次函数最值), 再落到倾斜角的分段区间.

◆ 探究点四 拓展·收难

例 17 [中档(知识点三)] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢? (2) 能否说“直线的倾斜角增大时斜率也增大”? 为什么?

17.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0 ; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0 . (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

变式 18 [中档(知识点二)] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1)$, $B(1, 1)$, $C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB , BC , AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

18.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0$, $k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}$, $k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB , BC , AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 k_{BC} , $k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

变式 19 [中档 (知识点一)] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

19.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k=0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a) - (b+c)] / (a-b) = (a-b) / (a-b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

变式 20 [难 (知识点二)] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

20.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y - (-1)] / [x - (-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2 + 11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x=2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x=5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

【素养小结】

①识别: $(y-b)/(x-a)$ 型最值 = “动点与定点连线斜率”, 端点法或单调性二选一. ②易错: 绕定点旋转的斜率范围须先判是否跨过竖直位置, 跨 $\pi/2$ 时必分段. ③通法: 说理题 (如 “角大率大”) 一律取反例, 反例取在两段交界处最省力.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 21—25 题), 21—23 为单选, 24—25 为填空.

21. [简单] 若直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. 30° B. 60°
C. 30° 或 150° D. 60° 或 120°

21.[答案] D

[详解] 直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, l 有两种位置 (偏左或偏右): 与 x 轴正方向所成的角可能为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 故 l 的倾斜角为 60° 或 120° , 选 D.

22. [简单] 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 直线的倾斜角为 α , 则此直线的斜率为 $\tan \alpha$
B. 直线的斜率为 $\tan \alpha$, 则此直线的倾斜角为 α
C. 若直线的倾斜角为 α , 则 $\sin \alpha > 0$
D. 任意直线都有倾斜角 α , 且 $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 斜率为 $\tan \alpha$

22.[答案] D

[详解] A: 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 直线的斜率不存在, 故 A 不正确; B: 虽然直线的斜率为 $\tan \alpha$, 但只有当 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 时, α 才是此直线的倾斜角, 故 B 不正确; C: 当直线与 x 轴平行或重合时, $\alpha = 0^\circ$, $\sin \alpha = 0$, 故 C 不正确; 由倾斜角的定义 (任意直线都有倾斜角, 范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$) 与斜率的定义 ($\alpha \neq 90^\circ$ 时 $k = \tan \alpha$) 知 D 正确, 选 D.

23. [简单] 若两直线 l_1, l_2 的倾斜角和斜率分别为 α_1, α_2 和 k_1, k_2 , 则下列四个命题中正确的是 ()

- A. 若 $\alpha_1 < \alpha_2$, 则 $k_1 < k_2$
B. 若 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则 $k_1 = k_2$
C. 若 $k_1 < k_2$, 则 $\alpha_1 < \alpha_2$
D. 若 $k_1 = k_2$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$

23.[答案] D

[详解] A: 取 $\alpha_1 = 45^\circ, \alpha_2 = 135^\circ$, 则 $k_1 = 1, k_2 = -1$, $k_1 > k_2$, 故 A 错误; B: 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$, 则 k_1, k_2 都不存在, 故 B 错误; C: 取 $k_1 = -1, k_2 = 1$, 则 $\alpha_1 = 135^\circ, \alpha_2 = 45^\circ, \alpha_1 > \alpha_2$, 故 C 错误; D: 斜率相等即 $\tan \alpha_1 = \tan \alpha_2$, 而 $\alpha_1, \alpha_2 \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且均不为 90° , 正切值相等则角相等, D 正确, 选 D.

24. [简单] 分别写出下列直线的倾斜角:(1)垂直于 x 轴的直线;(2)垂直于 y 轴的直线;(3)第一、三象限的角平分线;(4)第二、四象限的角平分线.

24.[答案] (1) 90° ;(2) 0° ;(3) 45° ;(4) 135° .

[详解] (1) 与 x 轴垂直, 倾斜角为 90° ;(2) 与 x 轴平行或重合, 规定倾斜角为 0° ;(3) 角平分线 $y=x$ 与 x 轴正方向成 45° 角, 倾斜角为 45° ;(4) 角平分线 $y=-x$ 向上的方向与 x 轴正方向成 135° 角, 倾斜角为 135° .

25. [简单] 已知直线 l 的倾斜角为 $2\alpha-20^\circ$, 则 α 的取值范围是_____.

25.[答案] $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

[详解] 由倾斜角的取值范围 $0^\circ \leq 2\alpha-20^\circ < 180^\circ$, 各边加 20° 再除以2, 得 $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的方向向量与法向量(第2课时)

【学习目标】

1. 理解直线的方向向量的概念,掌握求方向向量与单位方向向量的方法,会由方向向量求直线的斜率;
2. 理解直线的法向量的概念,掌握方向向量与法向量的互化,会用点法式表示直线的方程;
3. 综合运用方向向量与法向量讨论两直线的位置关系,体会向量方法在解析几何中的工具价值.

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的方向向量

1. 直线 l 上的向量_____称为直线 l 的方向向量;一条直线的方向向量有_____个,与直线 l 平行的任意非零向量都是它的方向向量.

[注意] 方向向量只论“共线”不论“起点”,非零是底线;给定一条直线,方向向量不唯一,彼此相差一个非零倍数.

2. 若直线 l 的方向向量为 (u, v) 且 $u \neq 0$, 则直线 l 的斜率 $k =$ _____ ;若 $u = 0$, 则直线 l _____.

[注意] 方向向量与斜率互化是本课时的主工具:横坐标作分母,先查零再作除.

3. 当 (u, v) 满足 $u^2 + v^2 = 1$ 时, 称其为直线的_____ ;直线 l 的单位方向向量有_____ 个.

[注意] 单位方向向量 = 方向向量除以自身长度,“单位”锁定长度为1,方向相同或相反各一个.

◆ 知识点二 直线的法向量

1. 与直线 l _____ 的非零向量称为直线 l 的法向量;若直线 l 的一个方向向量为 (u, v) , 则 $(-v, u)$ 是 l 的一个_____.

[注意] 方向向量绕任一点旋转 90° 即得法向量,数量积为零是验算法向量的标准动作.

2. 设直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 其一个法向量为 (u, v) , 点 $Q(x, y)$ 在 l 上当且仅当_____, 这就是直线的点法式方程.

[注意] 点法式 $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ 与斜率不存在 ($v = 0$) 的竖直线兼容, 是含竖直线情形的统一写法.

- (1) 一条直线有且只有一个方向向量. ()
- (2) 零向量也可以作为直线的法向量. ()
- (3) 若 $(2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 $(1, -2)$ 是 l 的一个法向量. ()
- (4) 倾斜角为 90° 的直线没有方向向量. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 方向向量的概念与运算

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

1. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\overrightarrow{AB} = (-5+2, 3-0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量(与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可). 斜率 $k = (3-0)/(-5-(-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

变式2 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.

2. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$. 由两点斜率公式 $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m+2)/(3-m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m+2)/(3-m) = 2$, 得 $m+2 = 6-2m$, $3m = 4$, $m = 4/3$. 故斜率为 2 , $m = 4/3$.

变式 3 [简单(知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3), B(2, m-1), C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.

3. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m-3)] / (-1-m) = (m+7) / (-m-1)$ ($m \neq -1$), $k_{BC} = (4-m+1) / (-1-2) = (5-m) / (-3)$. 由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7) / (-m-1) = 3 \cdot (5-m) / (-3) = m-5$, 去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2 + 4m + 5$, 即 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1 / (1 - 1/4) = 4/3$.

变式 4 [简单(知识点一)] 已知 $A(-1, -3), B(0, -1), C(1, 2), D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

4. [答案] A, B, C 不共线; A, B, D 共线.

[详解] $\vec{AB} = (0+1, -1+3) = (1, 2), \vec{AC} = (1+1, 2+3) = (2, 5)$. 因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A , 所以 A, B, C 不共线. $\vec{AD} = (3+1, 5+3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 共线且有公共起点 A , 所以 A, B, D 共线.

变式 5 [简单(知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线”的真假.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A, B, C 共线, 则直线上的向量 $\vec{AB}, \vec{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线. 综上命题为真.

变式 6 [简单(知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是()

- A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$
C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

6. [答案] B

[详解] $\vec{AB} = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为 l 的一个方向向量, 选 B. (辨析: A 中 $(2, 4) = k(2, 1)$ 无解, 与 $\vec{AB}$ 不成比例; C 中 $(-2, 1) \cdot (2, 4) = -4 + 4 = 0$, 是 l 的法向量方向而非方向向量; D 中 $(1, -2)$ 与 $\vec{AB}$ 不成比例, 均排除.)

变式 7 [中档(知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值.

7. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$. $t \parallel v$ (横坐标已同为 2) $\Rightarrow -(m+1) = m-1 \Rightarrow 2m = 0 \Rightarrow m = 0$. (验证: $m = 0$ 时 l 为 $x + 2y - 6 = 0$, 方向向量 $(2, -1) = v$; 又法向量 $(1, 2), v \cdot n = 2 - 2 = 0$, 两法一致.)

【素养小结】

①识别: 方向向量题先定“非零 + 共线”两要素, 横坐标作分母求斜率先查零. ②易错: 单位方向向量有“同向、反向”两个, 只写一个易漏; 三点共线须两向量共线且有公共点. ③通法: 判共线用坐标行列式 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$, 求参代入后回检分母与题设.

◆ 探究点二 法向量的概念与应用

例 8 [简单(知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$. 又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0 y_0 + y_0 x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直, 由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量. 反之, 若

$(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$ 即 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量. 所以结论成立.

变式 9 [中档(知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成).

9. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 3-4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4-3, 5-3) = (1, 2)$. 取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量. 而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

变式 10 [中档(知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x-y+1=0$ 与 $l_2: ax+2y-6=0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

10. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a=2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$.

变式 11 [简单(知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为_____.

11. [答案] $2x-y-5=0$

[详解] 法向量 $(2, -1) \Rightarrow l$ 具形式 $2x-y+C=0$. 代 $P(3, 1): 6-1+C=0 \Rightarrow C=-5$. 故 $2x-y-5=0$. (验证: P 代入 $6-1-5=0$; l 的方向向量 $(1, 2)$, $n \cdot (1, 2) = 2-2=0$.)

【素养小结】

①识别: 法向量两要素”非零 + 与直线垂直”, 与方向向量相差一个 90° 旋转. ②易错: 法向量不唯一,

”读出 (A, B) 即可”与”写出全部”是两回事; 证垂直先译成”方向向量 $\times$ 法向量”语言. ③通法: 点法式 $u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$ 代点定 C , 回代验零收尾.

◆ 探究点三 方向向量、法向量与直线方程

例 12 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

12. [答案] (1) $y = -2x-4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y-y_0 = (v/u)(x-x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x-4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x-x_0, y-y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x-x_0) - u(y-y_0) = 0$. 当 $u \neq 0$ 时化为 $y-y_0 = (v/u)(x-x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x-x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

变式 13 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

13. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x-1, y-3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x-1) + 1 \cdot (y-3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程; 当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$,

斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

变式 14 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5), n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5), n = (3, -4)$.

14.[答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

变式 15 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

15.[答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

变式 16 [简单(知识点三)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____.

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$. (验证: 点 $(-\sqrt{3}/3, 0)$ 代入 $\sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) + 1 = -1 + 1 = 0$, 斜率与 v 一致.)

【素养小结】

① 识别: “向量定方程”两条路——方向向量读斜率走点斜式, 法向量走点法式, 竖直线 (横坐标为零/ $v = 0$) 点法式兜底. ② 易错: 由 $Ax + By + C = 0$ 读方向向量取 $(B, -A)$ 、法向量取 (A, B) , 两套系数勿混. ③ 通法: 求出方程后代已知点回验, 向量与直线平行 (垂直) 用数量积为零复核.

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单] 已知直线 l 经过点 $P(1, 2)$ 和点 $Q(-2, -2)$, 则直线 l 的单位方向向量为()

- A. $(-3, -4)$ B. $(-3/5, -4/5)$
C. $(\pm 3/5, \pm 4/5)$ D. $\pm(3/5, 4/5)$

17.[答案] D

[详解] 直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (-2 - 1, -2 - 2) = (-3, -4)$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$, 故单位方向向量为 $\pm \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}| = \pm(1/5)(-3, -4) = \pm(3/5, 4/5)$ (方向相同或相反的两个单位向量都是方向向量). C 写成“ $\pm$ ”作用于每个分量的四种组合, 其中 $(3/5, -4/5)$ 不与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线, 故 C 错. 选 D.

18. [简单] 若过点 $P(3, 2m)$ 和点 $Q(-m, 2)$ 的直线与方向向量为 $a = (-5, 5)$ 的直线平行, 则实数 m 的值是()

- A. $1/3$ B. $-1/3$
C. 2 D. -2

18.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{PQ} = (-m - 3, 2 - 2m)$. 两直线平行 $\Leftrightarrow$ 方向向量共线 (此处即向量共线, 注意 P, Q 不重合需 $2m \neq 2$ 即 $m \neq 1$), 由共线条件 $(-m - 3) \times 5 - (2 - 2m) \times (-5) = 0$, 得 $-5m - 15 + 10 - 10m = 0$, $-15m - 5 = 0, m = -1/3$. 经检验 $m = -1/3$ 符合题意. 选 B.

19. [简单] 已知直线 l 的一个法向量为 $v = (2, -4)$, 则直线 l 的斜率为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$
C. 2 D. -2

19.[答案] A

[详解] 法向量 $v = (2, -4)$ 垂直于直线 l , 故 l 的一个方向向量为与 v 垂直的非零向量 $a = (4, 2)$ (因 $v \cdot a = 2 \times 4 + (-4) \times 2 = 0$), 其横坐标不为 0, 斜率 $k = 2/4 = 1/2$. 故选 A. (另解: 法向量为 (A, B) 的直线可写成 $Ax + By + C = 0$ 形, $2x - 4y + C = 0$ 即 $y = x/2 + C/4, k = 1/2$.)

20. [简单] 已知点 $A(0, -4)$, $B(3, 0)$, 则直线 AB 的一个方向向量为_____, 线段 AB 的长度为_____.

20.[答案] $(3, 4)$ (答案不唯一); 5

[详解] 直线 AB 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (3-0, 0+4) = (3, 4)$ (与之平行的任何非零向量均可); 线段 AB 的长度为 $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

21. [中档] 已知经过坐标平面内 $A(1, 2)$, $B(-2, 2m-1)$ 两点的直线的方向向量为 $(1, \sin \alpha)$, 则实数 m 的取值范围为_____.

21.[答案] $[0, 3]$

[详解] 方向向量的横坐标为 $1 \neq 0$, 故直线 AB 的斜率存在, 设为 k . 由方向向量 $(1, \sin \alpha)$ 知 $k = \sin \alpha / 1 = \sin \alpha \in [-1, 1]$; 又由两点坐标 $k = (2m-1-2)/(-2-1) = (3-2m)/3$. 所以 $-1 \leq (3-2m)/3 \leq 1$, 解得 $0 \leq m \leq 3$. 故 m 的取值范围为 $[0, 3]$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

【学习目标】

1. 理解直线方程的点斜式、斜截式的推导过程与结构特征,能根据条件直接写出直线方程,并会在两种形式间互化;
2. 理解直线截距的概念(在 x 轴、在 y 轴上的截距),能正确求直线在两坐标轴上的截距,会判定给出的点与直线的位置关系;
3. 会用点斜式、斜截式讨论截距取值范围、直线系恒过定点等问题,体会“数形结合、以算代证”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的点斜式

1. 经过点 $P(x_0, y_0)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y - y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的点斜式.

[注意] 点斜式“一点 + 一斜率”两要素齐备才能写; 倾斜角为 90° 的直线没有斜率, 其方程为 $x = x_0$, 点斜式表示不了它.

◆ 知识点二 直线的斜截式与截距

1. 斜率为 k , 且在 y 轴上的截距为 b 的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的斜截式.

[注意] 斜截式“一斜率 + 一截距”两要素; b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 可正、可负、可为零.

2. 若直线 l 与 x 轴相交于点 $(a, 0)$, 则称实数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为直线 l 在 x 轴上的截距; 类似地可定义在 y 轴上的截距.

[注意] 截距是交点的坐标, 不是长度: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$) 在 x 轴上没有截距; 过原点的直线在两轴上的截距都是 0.

◆ 知识点三 特殊位置的直线与恒过定点的直线系

1. 斜率为 0 的直线与 x 轴平行或重合, 方程形如 $y = b$ ——纵坐标相同的两点连线即此类直线; 与 x 轴垂直的直线方程形如 $\underline{\hspace{2cm}}$ ——横坐标相同的两点连线即此类直线.

[注意] “横同竖斜”要分清的正是这两类特殊位置, 直写方程前先观察两点坐标特征.

2. 把含参直线方程按参数 k 整理为 $k(x - x_0) + (y_0 - y) = 0$ 型, 令 k 的系数与其余因式同时为 0, 解得的点 (x_0, y_0) 就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 直线系 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不含竖直线 $x = x_0$; 恒过定点问题先整理再定点, 判断象限、面积问题时把定点作旋转中心画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任意一条直线都可以用点斜式表示. ()

(2) 直线 $y = kx + b$ 在 y 轴上的截距就是它与 y 轴的交点. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点斜式、斜截式的直写与系数辨识

例 1 [简单(知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程:

(1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

1. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$
[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$.
(2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

变式 2 [简单(知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程:

(1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3 .

2. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2, b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.

(2) $k = \tan 135^\circ = -1, b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

变式 3 [简单(知识点二)] 直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()

- A. $a + b$ B. $2a - b$
C. $b - 2a$ D. $|2a - b|$

3. [答案] C

[详解] 将 $y - b = 2(x - a)$ 化为斜截式: $y = 2x - 2a + b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b - 2a$ ($x = 0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

变式 4 [中档(知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距:

(1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.

4. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$; (3) $k = -4, b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);

(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;

(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

变式 5 [中档(知识点二)] 已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()

- A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

5. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}, b = -1$. 选: D.

【素养小结】

① 识别: 以“写出方程、读出斜率与截距”为目标的问题, 条件对号入座点斜式(点 + 斜率)或斜截式(斜率 + 截距), 判归本题型; 倾斜角先化斜率 $k = \tan \alpha$ 再写式.

② 操作: 点斜式、斜截式直写后一律整式化简; 由方程读截距, 先化斜截式, $x = 0$ 的纵坐标即 y 轴截距, 令 $y = 0$ 解得的 x 即 x 轴截距. ③ 收束: 截距是可正、可负、可零的实数不是长度; 含参形式互化时比较常数项符号(如化为 $ax + by - 1 = 0$ 须两边乘 -1), 防止 a, b 符号致误.

◆ 探究点二 点在直线上·截距概念·特殊位置直线

例 6 [简单(知识点一)] 判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7), B(2, 5), C(1, 1)$.

6. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上; $x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

变式 7 [简单(知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

7. [答案] $a = 0; b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$; $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$. (检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1), (-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

变式 8 [中档(知识点二)] 判断下列命题的真假:

(1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

8. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题; (2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$,

如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

变式 9 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

9. [答案] B

[详解] M, N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选: B.

变式 10 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程:

(1) 经过 $A(0, -1), B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1), D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3), F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

10. [答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C, D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E, F 横坐标同为 1 , $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

变式 11 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

11. [答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2, b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

【素养小结】

① 识别: 以判定点在直线上、由直线上点反求参数、辨析截距概念命题、由特殊两点直写方程为目标的

题, 判归本题型; 新定义距离类先译成坐标运算再套用.

② 操作: 点在直线上 = 坐标代入方程成立; 特殊位置线先观察两点“横同”或“纵同”: 纵同写 $y = b$, 横同写 $x = a$, 其余情形算斜率走点斜式. ③ 收束: 斜率不存在不影响 x 轴截距 (竖直线截距唯一); 斜率存在时 y 轴截距恒唯一, 但 x 轴截距须排除水平线; 过原点直线两截距皆 0, 是“截距相等”族的隐藏情形.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 12 [中档 (知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.

12. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$.

将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a - 1) = 1$, 去分母: $6(a - 1) - 2a = a(a - 1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a, a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.

$a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

变式 13 [中档 (知识点三)] 若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()

A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

13. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t = 2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x = 2$,

斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3-0)/(2-t) = 3/(2-t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2-t \in (0, 3)$, $k = 3/(2-t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2-t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

变式 14 [简单(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

14.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点(两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;

②不过原点, 设 $x/a+y/b=1$, $|a|=|b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$. $b=a$ 时 $5/a=1$, $a=5$ ($x+y=5$); $b=-a$ 时 $1/a-4/a=1$, $a=-3$ ($-x/3+y/3=1$, 即 $y-x=3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选: C.

变式 15 [中档(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $P(4, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA|+|OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

15.[答案] $x+2y-6=0$

[详解] 设 $l: x/a+y/b=1$ ($a>0, b>0$), 代入 $P(4, 1)$: $4/a+1/b=1$.

$|OA|+|OB|=a+b=(a+b)(4/a+1/b)=5+4b/a+a/b \geq 5+2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)}=9$, 当且仅当 $4b/a=a/b$ 即 $a=2b$ 时取等; 联立 $4/a+1/b=1$ 代入 $a=2b$: $4/(2b)+1/b=1 \Rightarrow 3/b=1 \Rightarrow b=3, a=6$.

此时 l 为 $x/6+y/3=1$, 即 $x+2y-6=0$.

变式 16 [中档(知识点二)] (预习注: 本题(2)问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3, 2)$, 且(在 y 轴上的)截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3, 0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5.

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x-2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y-6=0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x-2$;

(2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5-3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3+y/2=1$, 即 $2x+3y-6=0$.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 17 [中偏难(知识点三)] 已知直线 $l: kx-y+4k+2=0$ ($k \in \mathbf{R}$).

(1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围; (2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

17.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它“向右上或水平张开”: 由临界位置(过 $(-4, 2)$ 与原点方向)逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x=-4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y=kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in \mathbf{R}$ 时不含竖直线, 而 $x=-4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$.

(2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x=-4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k=0$ 给 $y=2$ 与 x 轴不相

交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a + y/b = 1$, $a < 0$, $b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a + 2/b = 1$. 因 $a < 0$, $b > 0$, $-4/a > 0$, $2/b > 0$, $1 = -4/a + 2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32$, $ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8$, $b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8) + y/4 = 1$, 化简得 $x - 2y + 8 = 0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$.

【素养小结】

①识别: 以截距分类计数、截距和积最值、含参直线恒过定点与象限、面积为目标的问题, 判归本题型; 截距式 $x/a + y/b = 1$ (课时 05 课) 已按题首预习注先行使用.

②操作: 截距问题先分“过原点”与“不过原点”两类; 含参直线按参数 k 整理, 令 k 的系数与其余因式同时为零解定点; 最值问题凑基本不等式并验取等条件. ③收束: 截距可正可负可零, 零截距单列检验; 象限、面积结论回看图形定符号, 取等时回代直线方程收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 18—22 题), 18—20 为单选, 21—22 为填空.

18. [中档 (知识点三)] 直线 $y = k(x - 1)$ ($k \in \mathbf{R}$) 是()

- A. 过点 $(1, 0)$ 的一切直线
- B. 过点 $(-1, 0)$ 的一切直线
- C. 过点 $(1, 0)$ 且除 x 轴外的一切直线
- D. 过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线

18.[答案] D

[详解] 对任意 $k \in \mathbf{R}$, $x = 1$ 时 $y = k(1 - 1) = 0$, 故直线恒过点 $(1, 0)$; 又方程形式本身要求斜率 k 存在, 故不含与 y 轴平行的直线 $x = 1$; 反之, 过 $(1, 0)$ 且斜率存在的每条直线都可写成该形. 所以它表示过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线. 选:D.

19. [简单 (知识点一)] 已知直线的点斜式方程为 $y - 3 = \sqrt{3}(x - 4)$, 则这条直线经过的定点、倾斜角分别是()

- A. $(4, 3)$, 60°
- B. $(-3, -4)$, 60°
- C. $(4, 3)$, 30°
- D. $(-4, -3)$, 60°

19.[答案] A

[详解] 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的结构知直线过定点 $(4, 3)$, 斜率 $k = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 倾斜角 $\alpha = 60^\circ$. 选:A.

20. [简单 (知识点二)] 已知直线的倾斜角为 60° , 在 y 轴上的截距为 -2 , 则此直线的方程为()

- A. $y = \sqrt{3}x + 2$
- B. $y = -\sqrt{3}x + 2$
- C. $y = -\sqrt{3}x - 2$
- D. $y = \sqrt{3}x - 2$

20.[答案] D

[详解] 直线的斜率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 又 y 轴上的截距 $b = -2$, 由斜截式得 $y = \sqrt{3}x - 2$. 故选:D.

21. [简单 (知识点二)] 在 y 轴上的截距为 -6 , 且与 y 轴相交成 30° 角的直线方程是_____.

21.[答案] $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$

[详解] 直线与 y 轴相交成 30° 角, 则其倾斜角为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 斜率为 $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$; 又 $b = -6$, 由斜截式得所求方程为 $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$.

22. [简单 (知识点三)] 与直线 $y = 3x + 4$ 在 y 轴上有相同的截距、且和它关于 y 轴对称的直线方程为_____.

22.[答案] $y = -3x + 4$

[详解] 所求直线与 $y = 3x + 4$ 关于 y 轴对称: 斜率互为相反数 ($k = -3$), 与 y 轴交点 $(0, 4)$ 不变 (截距仍为 4), 故方程为 $y = -3x + 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的两点式与一般式

【学习目标】

1. 掌握直线方程的两点式、截距式与一般式,理解各种形式的适用条件与局限,能熟练完成五种形式间的互化;
2. 能由二元一次方程的系数判定直线的位置特征(过原点、与坐标轴平行或垂直、截距情形),并会求直线与两坐标轴围成图形的面积;
3. 会用含参直线系整理定点的方法处理恒过定点问题,体会“形式选择服务于条件”与“数形结合、以算代证”的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的两点式

1. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为 $(y-y_1)/(y_2-y_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的两点式.

[注意] 两点式表示不了与坐标轴平行(或重合)的直线: $x_1 = x_2$ 时直线为 $x = x_1$, $y_1 = y_2$ 时直线为 $y = y_1$, 须单列; 写成 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 的整式形则对任意两点都适用.

◆ 知识点二 直线的截距式

1. 若直线 l 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ ($ab \neq 0$), 则 l 的方程为 $x/a + y/b = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的截距式, 其中 a 、 b 分别是直线在 x 轴、 y 轴上的截距.

[注意] 截距式要求两截距都存在且不为零: 过原点的直线、与坐标轴平行的直线都没有截距式; 求与两轴围成面积的题常先设截距式.

◆ 知识点三 直线的一般式

1. 关于 x 、 y 的二元一次方程 $Ax + By + C = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 A 、 B 不同时为 0) 叫做直线的一般式方程.

[注意] 五种形式中只有一般式能表示所有直线; 点斜式、斜截式不含竖直线, 两点式、截距式另有局限, 故“设方程”时形式选择要按条件定, 求出后一般化简为一般式.

2. 直线 $Ax + By + C = 0$ ($B \neq 0$) 的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 在 y 轴上的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$ 即得; $B = 0$ 时直线与 x 轴垂直, 无斜率.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 直线 $x/a + y/b = 1$ ($ab \neq 0$) 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a 、 b . ()

(2) 方程 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 只能表示与两坐标轴都不平行的直线. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 两点式及其适用条件

例 1 [中档(知识点一)] 若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$.

代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

变式 2 [简单(知识点一)] 过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

A. $(y-y_1)/(y_2-y_1) = (x-x_1)/(x_2-x_1)$

B. $(y-y_1)/(x-x_1) = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$

C. $(y_2-y_1)(x-x_1) - (x_2-x_1)(y-y_1) = 0$

D. $(x_2-x_1)(x-x_1) - (y_2-y_1)(y-y_1) = 0$

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;

C 式即 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为_____.

3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C、D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,

去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

变式 4 [中档 (知识点三)] 判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

4. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 (3, 2) 后的全体;

而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 (3, 2) 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

【素养小结】

①识别: 以由两点求方程、辨析各式适用条件、判定方程与直线是否同解为目标的题, 判归本题型; 先查两点横、纵坐标是否相等再选形式.

②操作: 两点式先验 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$, 不满足者直接写 $x = x_1$ 或 $y = y_1$; 求中点、分点先用中点公式坐标代入. ③收束: 方程与直线一一对应要求解集与点集完全相同, 去分母时若丢点须回代检验 (分母含未知数的变形最易失解).

◆ 探究点二 直线的一般式与系数关系

例 5 [中档 (知识点三)] 直线的方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点;
- (2) 与两条坐标轴都相交;
- (3) 与 x 轴无交点;
- (4) 与 y 轴无交点;
- (5) 与 x 轴垂直;
- (6) 与 y 轴垂直.

5. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

(3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ ($A = 0, B \neq 0$) 且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;

(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ ($B = 0, A \neq 0$) 且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;

(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ (n 可为 0); $B = 0$ 且 $A \neq 0$;

(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ (m 可为 0); $A = 0$ 且 $B \neq 0$.

(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

变式 6 [中档(知识点三)] 若方程 $(2m^2+m-3)x+(m^2-m)y-4m+1=0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
- B. $m \neq -3/2$
- C. $m \neq 1$
- D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

6. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2+m-3=(2m+3)(m-1)=0$ 且 $m^2-m=m(m-1)=0$ 同时成立, 公共解只有 $m=1$; 故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m=-3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m=0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

变式 7 [简单(知识点三)] 若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax+By+C=0$ 外一点, 则方程 $Ax+By+C+(Ax_0+By_0+C)=0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
- B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
- C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
- D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

7. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0+By_0+C \neq 0$. 新方程即 $Ax+By+2C+Ax_0+By_0=0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行(不重合); 将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0+By_0+C)+(Ax_0+By_0+C)=2(Ax_0+By_0+C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

变式 8 [简单(知识点一)] 已知直线 $a_1x+b_1y+1=0$ 和直线 $a_2x+b_2y+1=0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x+y+1=0$
- B. $2x-y+1=0$
- C. $2x+y-1=0$
- D. $x+2y+1=0$

8. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1+b_1+1=0$ 且 $2a_2+b_2+1=0$, 即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x+y+1=0$. 又两已知直线不同(否则 $a_1:a_2=b_1:b_2=1:1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x+y+1=0$ 即所求直线. 选: A.

变式 9 [简单(知识点三)] 点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax+By+C=0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$
- B. $A(x-x_0)-B(y-y_0)=0$
- C. $B(x-x_0)+A(y-y_0)=0$
- D. $B(x-x_0)-A(y-y_0)=0$

9. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0+By_0+C=0$, 故 $C=-Ax_0-By_0$, 代入 $Ax+By+C=0$ 得 $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$. 选: A.

变式 10 [简单(知识点三)] 已知直线 $l: (a-1)x+(b+2)y+c=0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
- B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
- C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
- D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

10. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0: $b+2=0$ 且 $a-1 \neq 0$, 即 $b=-2, a \neq 1$; l 与 y 轴(方程 $x=0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b+2=0$ 时 l 为 $(a-1)x+c=0$ 即 $x=-c/(a-1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c=0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

变式 11 [中档(知识点三)] 方程 $y-1=k(x+1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()

- A. 都经过定点 $(-1, 1)$
- B. 都经过定点 $(1, -1)$
- C. 斜率都为正
- D. 都与 x 轴平行

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边: 左 $= 1-1=0$, 右 $= k(-1+1)=0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在(设为 k) 的直线方程即 $y-1=k(x+1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写

——源题为问答题,为入单选槽按原题数据配四选项,结论为A项不变.)

变式12 [中档(知识点三)] 不论 m 为何实数,直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点,则该定点为()

A. (9, -4) B. (-9, 4) C. (4, -9) D. (-4, 9)

12.[答案] A(定点(9,-4),证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x+2y-1) + (-x-y+5) = 0$
对一切实数 m 恒成立,

须 $x+2y-1=0$ 且 $-x-y+5=0$,联立解得 $x=9, y=-4$.
即点(9, -4)使方程对任意 m 都成立,故直线 l 恒过
定点(9, -4).

(取 $m=1$ 得 $y=-4$ 、取 $m=1/2$ 得 $x=9$,交点(9, -4)
代入原方程恒成立,亦可验证.)选:A.(注:本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形,为入单选槽按原题数据配四选项,定点结论为A项不变,证明详解全保留.)

【素养小结】

①识别:以系数条件判定直线位置、由直线上的点反代定式、含参直线系恒过定点为目标的题,判归本题型;一般式与斜截式互化是通法.

②操作:读系数先化斜截式($B \neq 0$ 时 $k = -A/B$ 、 $b = -C/B$), $B=0$ 单列竖直线讨论;含参恒过定点按参数整理,令参数系数与其余因式同时为零解方程组.③收束:形式互化须防丢解——除以含未知数的式子前要验其是否为零;“平行”与“重合”靠常数项区分,判定后回代检验.

◆ 探究点三 直线方程五种形式的互化与截距式应用

例13 [中档(知识点二)] 已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上,并且它们的长分别等于8和6,求菱形各边所在直线的方程.

13.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为8、6,则四个顶点为 $(\pm 4, 0)$ 、 $(0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(0, -3)$ 的回字斜方形,各用截距式:

$(4, 0)-(0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0$; $(0, 3)-(-4, 0): x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0$;
 $(-4, 0)-(0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0$;
 $(0, -3)-(-4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0$.

变式14 [中档(知识点二)] 已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1)若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直,求直线 l 的方程;
(2)若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数,求直线 l 的方程.

14.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1)与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$)垂直的直线,其法向量与该直线方向共线,可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时03点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$,故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2)当 l 过原点时,设 $y = kx$,代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$,

即 $x + 2y = 0$,此时两截距都是0,互为相反数;

当 l 不过原点时,设两截距为 $a, -a$ ($a \neq 0$), $x/a + y/(-a) = 1$,即 $x - y = a$,代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上,所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

变式 15 [中档(知识点二)] 过点 $P(1,4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x 、 y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为原点.

(1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

15.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) 8, $4x + y - 8 = 0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a + y/b = 1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$ (*).

(1) 又 $(1/2)ab = 9$ 即 $ab = 18$; 由 (*) 去分母 $b + 4a = ab = 18, b = 18 - 4a, a(18 - 4a) = 18, 2a^2 - 9a + 9 = 0, a = 3$ 或 $3/2$;

对应 $b = 6$ 或 $12, l$ 为 $x/3 + y/6 = 1$ 或 $x/(3/2) + y/12 = 1$, 即 $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$.

(2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a + 4/b)^2 = (1/2)(8 + b/a + 16a/b) \geq (1/2)(8 + 2\sqrt{(b/a) \cdot (16a/b)}) = 8$,

当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b = 4a$, 代 (*) 得 $1/a + 1/a = 1, a = 2, b = 8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2 + y/8 = 1$ 即 $4x + y - 8 = 0$.

变式 16 [中档(知识点二)] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A, B 两点.

(1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

16.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

[详解] (1) 设 $l: x/a + y/b = 1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a + 1/b = 1$.

$1 = 2/a + 1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a = 4, b = 2$ 时取等;

$|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4 + y/2 = 1$.

(2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2) (a > 2)$. $A(a, 0), B(0, b)$,

$|PA| = \sqrt{(a-2)^2 + 1}, |PB| = \sqrt{4 + (b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2) - 1 = 2/(a-2)$,

$|PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2 + 1/(a-2)^2 + 2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$,

当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2 = 1, a = 3$ 时取等, 此时 $b = 3$;

$|PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3 + y/3 = 1$.

变式 17 [中档(知识点二)] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程:

(1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1, 0), B(m, 1)$; (3) 经过点 $(4, -3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

17.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b| \cdot (-4b/3) = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3| \cdot (-4) = 6; b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3)| \cdot 4 = 6$, 双向验证成立;

(2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$;

(3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$;

②不过原点, $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$: $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x + y - 1 = 0)$; $a = -b$ 时 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x - y - 7 = 0)$.

共 3 条.

(按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 “ $y = (4/3)x \pm 3$ ”, 与其题面 “斜率 $3/4$ ” 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ “源误更正”.)

【素养小结】

①识别:以“求各边方程、按面积与截距条件反求方程、形式互化”为目标的题,判归本题型;两截距齐备先设截距式,含原点疑情单列.

②操作:与两轴围成面积用 $S = |ab|/2$; 最值问题以 $1/a + |x_0|/b = 1$ 凑基本不等式并验取等;斜率、截距条件先定形式再解参数. ③收束:截距式丢过原点与平行于轴的直线,须补检验;源卷结果与题面互斥时按“源错必改”回代验.

◆ 探究点四 拓展·收难直线系与包络(需选学)

例 18 [难(知识点三)] (提示:本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式,供已提前选学该条线的学生使用;未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中,设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题: ① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形,使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

18.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1,0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离

$d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, 即点 $(1,0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1,0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④, 当正六边形为该圆的外切正六边形时, 其六条边所在直线均在 M 中, 符合要求, 正确.
综上所述, 真命题的序号是②④.

变式 19 [难(知识点三)] (提示:同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络 (圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha$ 、 $y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2$ 、 $B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

【素养小结】

- ①识别:以直线系命题真假、包络与切线族、面积定值为目标的题,判归本题型;先译出直线系的几何意义(到定点距离为定值=圆的切线族).
- ②操作:含参直线系用“距离定值”或“整理定系数”两法定形;正多边形面积先取标准圆(圆心在原点)算,再平移还原.③收束:包络型须辨“过定点”与“与定圆相切”两类直线系,结论完全不同;多解(内切、外切)逐一取面积,勿漏第二值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第20—24题),20—22为单选,23—24为填空.

20. [简单(知识点二)] 直线 $-x/2 + y/3 = -1$ 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为()

- A. 2,3 B. -2,3 C. -2,-3 D. 2,-3

20.[答案] D

[详解] 令 $y = 0$ 得 $-x/2 = -1$, $x = 2$, 即 x 轴上的截距为 2; 令 $x = 0$ 得 $y/3 = -1$, $y = -3$, 即 y 轴上的截距为 -3. 选:D.

(化为标准截距式 $x/2 + y/(-3) = 1$ 同判.)

21. [简单(知识点三)] 直线 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 经过第二、三、四象限, 则 A, B, C 需满足条件()

- A. $C = 0, AB < 0$ B. $AC < 0, BC < 0$
C. A, B, C 同号 D. $A = 0, BC < 0$

21.[答案] C

[详解] 直线过二、三、四象限, 必与 y 轴相交 ($B \neq 0$), 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$:

不过第一象限 $\Leftrightarrow$ 斜率 $-A/B < 0$ 且纵截距 $-C/B < 0 \Leftrightarrow AB > 0$ 且 $BC > 0$, 即 A, B 同号且 B, C 同号, 亦即 A, B, C 同号. 选:C.

(检验 $C < 0$ 情形? A, B, C 同为负与同为正化出的方程相同(两边乘 -1), 故“同号”完整覆盖)

22. [简单(知识点三)] 已知直线 $Ax + By + C = 0$ 的斜率为 5, 且 $A - 2B + 3C = 0$, 则该直线方程为()

- A. $15x - 3y - 7 = 0$ B. $15x + 3y - 7 = 0$
C. $3x - 15y - 7 = 0$ D. $3x + 15y - 7 = 0$

22.[答案] A

[详解] 由题意 $-A/B = 5$ 且 $A - 2B + 3C = 0$, 取 $B \neq 0$, 得 $A = -5B, C = (2B - A)/3 = 7B/3$.

直线为 $-5Bx + By + (7/3)B = 0$, 两边除以 $(-B/3)$: $15x - 3y - 7 = 0$. 选:A.

23. [简单(知识点二)] 已知直线 l 与 x, y 轴所围成的面积为 $1/4$, 则 l 的方程可以是_____.

23.[答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

[详解] 直线与两轴围成面积为 $1/4$, 只需两截距之积的绝对值为 $1/2$ ($S = (1/2)||a||b|| = (1/2)|ab| = 1/4 \rightarrow |ab| = 1/2$).

取截距 $a = 1, b = 1/2$, 得 $x/1 + y/(1/2) = 1$, 即 $x + 2y - 1 = 0$ (满足题意; 凡 $|ab| = 1/2$ 的截距式方程均可).

24. [简单(知识点三)] 已知直线 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 $l_2: 4x + by + c = 0$ 关于点 $P(1, 0)$ 对称, 则 $b + c =$ _____.

24.[答案] -10

[详解] 在 l_1 上取 $M(-1, 0), N(0, -2)$, 它们关于 $P(1, 0)$ 的对称点分别为 $M_1(2 \times 1 - (-1), 2 \times 0 - 0) = (3, 0), N_1(2 \times 1 - (-2), 2 \times 0 - (-2)) = (2, 2)$, 两点都在 l_2 上:

代入 $l_2: 4 \times 3 + b \cdot 0 + c = 0$ 且 $4 \times 2 + 2b + c = 0$, 得 $c = -12, 8 + 2b - 12 = 0, b = 2$.

所以 $b + c = 2 - 12 = -10$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.3 两条直线的位置关系

【学习目标】

1. 掌握两条直线平行与垂直的判定条件(一般式系数判与斜率判),能熟练判定两直线的位置关系,并会由位置关系求参数的取值;
2. 理解两直线交点与二元一次方程组解的对应关系,会用交点处理三条直线共点、中点分线段、垂心与多边形等位置综合问题;
3. 会用含参直线系恒过定点的方法处理综合问题,体会“数形结合、以算代证”与“分类讨论、检验收口”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的判定

1. 一般式判: 两直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 则 $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 且 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ (不重合); $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 系数判对铅直线同样适用,勿须讨论斜率是否存在;“平行”必带“不重合”检验一道工序.

2. 斜率判: 斜率都存在时, $k_1 = k_2$ 且截距不等当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; $k_1 \cdot k_2 = -1$ 当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 斜率相等只保证“平行或重合”,须再验一点是否公共;一条铅直时另一条水平才垂直,此时乘积判式失效.

◆ 知识点二 交点与位置关系

1. 联立两条直线的方程: 方程组有唯一解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; 无解当且仅当两直线平行; 有无穷多解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] “解的个数”与“位置关系”一一对应,是交点法的底座;三条直线共点,先取两条求交点,再代入第三条验之.

2. 把含参直线方程按参数 λ 整理为 $A(x, y) + \lambda B(x, y) = 0$ 型, 令 A, B 同时为 0, 解得的点就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 定点是直线系的“旋转中心”;过定点直线处理距离最值、象限判定时,先钉住定点再画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若两条直线的斜率相等,则这两条直线平行. ()

(2) 若直线 $l_1 \perp l_2$, 则它们的斜率之积为 -1 . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 平行与垂直的判定及求参

例 1 [中档(知识点一)] 满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()

- ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2), B(4, 8)$;
- ② l_1 经过点 $P(3, 3), Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
- ③ l_1 经过点 $M(-1, 0), N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3), S(0, 5)$.

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

1. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选;

② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选;

③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2, k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5, x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选. 选: B.

变式2 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 过 $(0,0)$ 、 $(1,-3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax+y-2=0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 的值为()

- A. -3 B. 1/3 C. -1/3 D. 3

2. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax+y-2=0$ 的斜率 $k_2 = -a$. $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$, 得 $-a = -3, a = 3$. 重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x+y-2=0$, 取 l_1 上点 $(0,0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0,0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立. 选: D.

变式3 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

3. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = -\sqrt{3}/3$. $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$. 选: C.

变式4 [中档(知识点一)] 若直线 $kx+(1-k)y-3=0$ 和直线 $(k-1)x+(2k+3)y-2=0$ 互相垂直, 则 $k=()$

- A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3

4. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1) + (1-k)(2k+3) = 0$. 展开: $k^2 - k + 2k + 3 - 2k^2 - 3k = -k^2 - 2k + 3 = 0$, 即 $k^2 + 2k - 3 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = -3$. 选: C.

变式5 [简单(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x+my+2=0 (m \in \mathbf{R})$, $l_2: 2x+y-1=0$, $l_3: x+ny+1=0 (n \in \mathbf{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2, l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.

5. [答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \times 1 - 2m = 0$, 得 $m = 1$ (此时 $l_1: 2x+y+2=0$ 与 l_2 不重合); $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \times 1 + n = 0$, 得 $n = -2$. 故 $m+n = -1$.

变式6 [中偏难(知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m)$, $B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2)$, $D(-2, m+2)$.

(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值;

(2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值.

6. [答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_1 = (2-m)/(m-4)$, $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3$.

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3$, 即 $3(2-m) = -m(m-4)$, $m^2 - 7m + 6 = 0$, $m = 1$ 或 6 . 检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1)$ 、 $(0, 2)$, 斜率为 $-1/3$, $C(1, 2)$ 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上, 均不重合, 故 $m = 1$ 或 6 ;

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0)$ 、 $B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1$, 即 $m(2-m) = -3(m-4)$, $m^2 - m - 12 = 0$, $m = 3$ 或 -4 . 验: $m = 3$ 时 $k_1 = 1$, $k_2 = -1$; $m = -4$ 时 $k_1 = -3/4$, $k_2 = 4/3$, 乘积均为 -1 , 故 $m = 3$ 或 -4 .

【素养小结】

① 识别: 以“由方程或点条件判定平行、垂直并逆求参数”为目标的题, 判归本题型; 斜率相等到平行, 中间隔一道重合检验.

② 操作: 系数判 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ (平行) 与 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ (垂直) 免讨论斜率存在性; 点条件先算斜率再立等式, 含参解后逐值回代验重合. ③ 收束: 平行结论 = “斜率等 + 不重合”双条件收口; 垂直结论回代乘积验 -1 ; 两问型分别作答, 勿以 (1) 的参数取值带偏 (2) 的分类.

◆ 探究点二 位置关系的综合应用

例7 [中档(知识点二)] 直线 $l_1: 2ax+y-2=0$ 与直线 $l_2: x-(a+1)y+2=0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

7. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \times 1 + 1 \times [-(a+1)] = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x+2=0$ 铅直而 l_1 斜率为 2 , 不垂直, 已排除). 此时 $l_1: 2x+y-2=0$, $l_2: x-2y+2=0$. 由 $y = 2-2x$ 代入: $x-2(2-2x)+2=0$, $5x = 2, x = 2/5, y = 6/5$. 交点 $(2/5, 6/5)$, 选: B.

变式 8 [中档 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2,1)$, $C(-6,3)$, 其垂心为 $H(-3,2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

8. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4$, 则 $k_{AH} = 4$; $k_{BH} = 1/(-5) = -1/5$, 则 $k_{AC} = 5$. 设 $A(x,y)$: $(y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$, 即 $y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33$, 解得 $x = -19$, $y = -62$. 验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 , 成立. 选: A.

变式 9 [中偏难 (知识点二)] 已知 $a \neq 0$, 直线 $ax + (b+2)y + 4 = 0$ 与直线 $ax + (b-2)y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

9. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$. 由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 此时两直线为 $\sqrt{2}x + (2+\sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2}-2)y - 3 = 0$, $A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2) = 2 + (2-4) = 0$, 垂直成立), $ab = 2$. 故 ab 的最大值为 2, 选: B.

变式 10 [中档 (知识点二)] 过直线 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 与 $l_2: x - 3y + 2 = 0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$

10. [答案] B

[详解] 联立 $2x + y - 3 = 0$ 与 $x - 3y + 2 = 0$: 由第一式 $y = 3 - 2x$ 代入第二式: $x - 3(3 - 2x) + 2 = 0$, 得 $x = 1$, $y = 1$, 交点 $(1,1)$. $k_1 = -2$, 所求直线斜率 $k = 1/2$. $y - 1 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 1 = 0$, 选: B.

变式 11 [中偏难 (知识点二)] 已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ _____.

11. [答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2 与 x 轴、 y 轴围成, 坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$. $k_1 = -1/3$, $k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow (-1/3) \times 3k = -1$, 得 $k = 1$. (检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆.)

变式 12 [中偏难 (知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1,2), B(5,0), C(3,4)$.

- (1) 求点 D 的坐标;
(2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

12. [答案] (1) $D(-1,6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点与 BD 中点重合. 设 $D(x,y)$: $((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2)$, 得 $x = -1, y = 6$, 即 $D(-1,6)$;
(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20$, $|BC|^2 = 4 + 16 = 20$, $|AB| = |BC|$, 故 $\square ABCD$ 为菱形. (或对角线: $k_{AC} = 1$, $k_{BD} = 6/(-6) = -1$, $AC \perp BD$ 且互相平分, 也为菱形.)

【素养小结】

①识别: 以垂直 (平行) 关系为桥梁求交点、顶点、最值、方程, 或以多边形形状判定为目标的题, 判归本题型; 垂心、外接圆等问题先译成“哪两组直线垂直 (垂直平行)”.

②操作: 垂直求参用 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 展开解方程; 交点用联立; 垂心逆求用“顶点连垂心的线垂直对边”逐条立式; 菱形判定抓“邻边相等”或“对角线垂直且平分”其一收口. ③收束: 垂直条件解出多解时逐值检验铅直、水平特例; 面积、最值结论回看图形定符号; 判定型结论须答“是”或“否”并给依据.

◆ 探究点三 含参直线系与综合问题

例 13 [中偏难 (知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学

生使用;未学时可先做第①空,第②空待学完06B后回做。)已知点 $P(-2,0)$ 和直线 $l:(1+3\lambda)x+(1+2\lambda)y-(2+5\lambda)=0(\lambda\in\mathbf{R})$,该直线 l 过定点_____,点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

13.[答案] (1,1); $\sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x+y-2)+\lambda(3x+2y-5)=0$,令两因式同时为零: $x+y-2=0$ 且 $3x+2y-5=0$,解得 $x=y=1$,定点 $Q(1,1)$. λ 变化时 l 绕 Q 转动(斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值,且 $\lambda=-1/2$ 时为铅直线 $x=1$,方向覆盖齐全). d 最大 $\Leftrightarrow l\perp PQ$,最大距离 $|PQ|=\sqrt{(-2-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{10}$.

变式14 [中档(知识点三)] (多选题) 已知直线 $l_1:x+ay-a=0$ 和直线 $l_2:ax-(2a-3)y-1=0$,下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
- B. 若 $l_1\parallel l_2$,则 $a=1$ 或 -3
- C. 若 $l_1\perp l_2$,则 $a=0$ 或 2
- D. 当 $a>0$ 时, l_1 始终不过第三象限

14.[答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y)+(3y-1)=0$,令 $x-2y=0$ 且 $3y-1=0$,得 $(2/3, 1/3)$,恒过,A对;
B: $a=1$ 时 $l_1:x+y-1=0$, $l_2:x+y-1=0$,重合非平行; $a=-3$ 时 $k_1=-1/3$, $l_2:-3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$,不平行,B错;
C: $A_1A_2+B_1B_2=a+a(3-2a)=2a(2-a)=0$,得 $a=0$ 或 2 ,C对;
D: $a>0$ 时 $l_1:y=-x/a+1$,斜率为负、纵截距 $1>0$ 、横截距 $a>0$,图象过一、二、四象限,不过第三象限,D对.选:ACD.

变式15 [中偏难(知识点三)] (多选题) 瑞士数学家欧拉1765年提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4,0)$, $B(0,4)$,其欧拉线方程为 $x-y+2=0$,则下列正确的是()

- A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
- B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
- C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$

D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

15.[答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB}=1$, 中垂线 $y-2=-(x+2)$, 即 $x+y=0$. 与欧拉线联立: $x=-1, y=1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2=9+1=10$.

设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上, 得 $m-n-2=0$; $|O'C|^2=10$, 即 $(m+1)^2+(n-1)^2=10$, 展开 $m^2+n^2+2m-2n=8$. 代入 $n=m-2$: $2m^2-4m=0$, $m=0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C对;

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A所给数值错, A错;

垂心: 由欧拉关系 $H=3G-2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H=3(-2/3, 4/3)-2(-1, 1)=(0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H=3(-4/3, 2/3)-2(-1, 1)=(-2, 0)$. (直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平, 过 B 的高为 $x=0$; 过 C 垂直 AB 的高为 $y=-x+2$, 交点 $(0, 2)$.) B对;

面积比: AB 即 $x-y+4=0$ 与欧拉线平行, $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D对. 选:BCD.

变式16 [中偏难(知识点三)] (提示: 本题第(2)问求高(点到直线的距离)用到§2.2.4点到直线的距离公式(06B课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S=(1/2)|BC|\cdot h$, h 为 BC 边上的高, 由顶点坐标直接算得)求面积, 或待学完06B后回做.) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, -2)$.

(1) 求 BC 边所在直线的方程;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC}=(-2-3)/(3-2)=-5$, $y-3=-5(x-2)$, 即 $5x+y-13=0$;

(2) $|BC|=\sqrt{1+25}=\sqrt{26}$, A 到 BC 的距离 $d=|5\times 1+1-13|/\sqrt{26}=7/\sqrt{26}$, 故 $S=(1/2)\times\sqrt{26}\times(7/\sqrt{26})=7/2$.

【素养小结】

①识别:以含参直线恒过定点、直线系方向全覆盖、距离(面积)最值为目标的问题,判归本题型;距离公式属§2.2.4(06B课时),未学者按题首提示先行第①空或用等积法.

②操作:含参直线按参数整理为 $A(x,y)+\lambda B(x,y)=0$ 令两因式同零解定点;定点钉住后画旋转线束,垂线段即最远距离;多选逐项独立判定再汇总.③收束:定点(定值)结论回代原式验算;两空(两问)分别作答;需选学内容按提示分步完成,学完06B后回做第②空收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [中档(知识点一)] 直线 l_1 的倾斜角为 135° ,直线 l_2 经过点 $P(-2,-1), Q(3,-6)$,则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 垂直 B. 平行
C. 重合 D. 平行或重合

17.[答案] D

[详解] $k_1 = \tan 135^\circ = -1$; $k_2 = (-6 - (-1))/(3 - (-2)) = -5/5 = -1$. 两斜率相等,但仅凭斜率相等不能排除重合(题面未给两点异于 l_1 的信息),故 l_1 与 l_2 平行或重合. 选:D.

18. [中档(知识点一)] 直线 $l_1: ax+2y-1=0$ 与 $l_2: x+(a-1)y+a^2=0$ 平行,则 $a=()$

- A. -1 B. 2
C. -1或2 D. 0或1

18.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow a(a-1)-2\times 1=0$,即 $a^2-a-2=0$, $a=2$ 或 $a=-1$. 检验: $a=-1$ 时两直线分别为 $-x+2y-1=0$ 与 $x-2y+1=0$,系数成比例,重合,舍; $a=2$ 时两直线 $2x+2y-1=0$ 与 $x+y+4=0$ 平行不重合. 故 $a=2$,选:B.

19. [简单(知识点二)] 若直线 $y=2x+10, y=x+1, y=ax-2$ 交于一点,则 a 的值为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$ C. $2/3$ D. $-2/3$

19.[答案] C

[详解] 联立 $y=2x+10$ 与 $y=x+1$: $x=-9, y=-8$,交点 $(-9,-8)$. 代入 $y=ax-2$: $-8=-9a-2$,得 $a=2/3$,选:C.

20. [中档(知识点二)] 已知直线 l 被两条直线 $l_1: 4x+y+3=0$ 与 $l_2: 3x-5y-5=0$ 截得的线段的中点为 $P(-1,2)$,则直线 l 的一般式方程为_____.

20.[答案] $3x+y+1=0$

[详解] 设 l 与 l_1, l_2 分别交于 A, B , $P(-1,2)$ 为 AB 中点. 设 $A=P+(u,v)$,则 $B=P-(u,v)$. $A \in l_1$: $4(-1+u)+(2+v)+3=0$,即 $4u+v+1=0$; $B \in l_2$: $3(-1-u)-5(2-v)-5=0$,即 $-3u+5v-18=0$. 由 $v=-4u-1$ 代入第二式: $-23u-23=0, u=-1, v=3$. 故 l 的斜率 $k=v/u=-3$,过 P : $y-2=-3(x+1)$,即 $3x+y+1=0$. (验: $A(-2,5)$ 代入 l_1 : $-8+5+3=0$, $B(0,-1)$ 代入 l_2 : $0+5-5=0$,中点为 $(-1,2)=P$,且 A, B 均在 l 上.)

21. [简单(知识点一)] 若直线 $x=1-2y$ 与 $2x+4y+m=0$ 重合,则 $m=_____$.

21.[答案] -2

[详解] $x=1-2y$ 即 $x+2y-1=0$; $2x+4y+m=0$ 即 $x+2y+m/2=0$. 重合 $\Leftrightarrow$ 两方程完全相同,故 $m/2=-1, m=-2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.4 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

【学习目标】

1. 理解点到直线距离公式的推导思想, 掌握点到直线距离公式与两平行直线间距离公式, 并能正确应用;
2. 会用距离公式求参数、求三角形面积, 能把 m^2+n^2 、 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 等代数式的最值转化为距离问题;
3. 掌握点(线)关于直线的对称与光线反射模型, 体会“对称变换、几何最短”的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点到直线的距离

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的距离 $d =$ _____; 使用前须把直线方程化为 _____ 式, 并核对系数.

[注意] 距离公式对含参直线同样适用: 先按公式表示距离, 再按距离条件列方程(组)反求参数, 解出后回代检验(排除重合、退化情形).

◆ 知识点二 两平行直线间的距离

1. 两平行直线 $Ax+By+C_1=0$ 与 $Ax+By+C_2=0$ (x, y 系数已化同) 间的距离 $d =$ _____.

[注意] 系数不同先化同再套公式; 平行线间的距离是两线间的公共垂线段长.

2. 与两平行直线等距离(或距离成定比)的直线, 常设平行线系 $Ax+By+m=0$, 由距离条件解出 m , 注意分侧讨论、逐解检验.

[注意] 距离成比的问题带域内、带域外都要讨论, 漏解常丢在内侧一档.

◆ 知识点三 对称与光线反射

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 关于直线 l 的对称点 P' 由两条约束确定: $PP' \perp l$, 且 PP' 的中点 _____; 光线反射求最短路程, 把入射点换成定点关于反射面的对称点, 化为两点间距离.

[注意] “垂直+中点在对称轴上”是对称点的通用方程组; 反射问题(入射角=反射角)与对称最短是同一模型.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 点 P 到直线 l 的距离就是点 P 与直线 l 上任意一点连线的长度. ()
- (2) 两条平行直线间的距离等于两方程常数项之差的绝对值除以一次项系数平方和的算术平方根, 与系数是否化同无关. ()
- (3) 光线经直线反射, 入射光线所在直线与反射光线所在直线关于反射面对称. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例1 [中档(距离方程两解)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()

- A. (0, 5) B. (0, -15/2)
C. (0, 5) 或 (0, -15/2) D. (5, 0) 或 (-5, 0)

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t)$, $d = |4t+5|/\sqrt{3^2+4^2} = |4t+5|/5 = 5$, 即 $|4t+5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$. 所求点为 (0, 5) 或 (0, -15/2), 故选: C. (D 中 (5, 0)、(-5, 0) 到直线的距离分别为 4 与 2, 不合, 系轴别混淆干扰项.)

变式 2 [中档(三角形面积)] 已知点 $A(1,3), B(2,1), C(-1,0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

- A. 7 B. $13/2$ C. 5 D. $7/2$

2. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$; 直线 BC 过 $B(2,1), C(-1,0)$, 斜率为 $1/3$, 方程 $x - 3y + 1 = 0$. $A(1,3)$ 到 BC 的高 $h = |1 - 9 + 1|/\sqrt{1^2 + (-3)^2} = 7/\sqrt{10}$. 故 $S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2$, 选: D.

变式 3 [中档(点斜式 + 距离公式)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$
C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$

3. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x - 2)$, 即 $\sqrt{3}x + y - 3\sqrt{3} = 0$. $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 故选: C.

变式 4 [中档(垂线段最小 · 几何意义)] 若点 $M(m,n)$ 为直线 $l: 3x + 4y + 2 = 0$ 上的动点, 则 $m^2 + n^2$ 的最小值为_____.

4. [答案] $4/25$

[详解] $m^2 + n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$. 故 $m^2 + n^2$ 的最小值为 $d^2 = 4/25$.

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例 5 [中档(含参距离最大 · 辅助角)] 点 $A(1,1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是_____.

5. [答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos \theta + \sin \theta - 2|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = |\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) - 2|$.

因 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负.

故 $d = 2 - \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$.

【素养小结】

①识别: 以求距离、由距离反求参数、或把代数式最值翻译成距离为目标的题, 判归本题型; 含参直线先表示距离再列方程.

②操作: 套公式前先化一般式并核对系数; 平方去绝对值须非负前提 + 逐根回代检验; $m^2 + n^2$ 型看原点距离, $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 型看两点距离. ③收束: 含参三角距离用辅助角收拢成 $R \sin(\theta + \varphi)$ 型, 先判绝对值内符号再去绝对值, 最值在端点或峰值处取得.

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 6 [中档(动平行线距离范围)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1,3), Q(2,-1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$

6. [答案] C

[详解] 两线过 P, Q 且始终平行. 当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于 0, 但重合时不能分别过两不同点, 0 取不到. 故 $d \in (0, 5]$, 故选: C.

变式 7 [中档(韦达与距离最值)] 设两条直线的方程分别为 $x + y + a = 0, x + y + b = 0$, 已知 a, b 是方程 $x^2 + x + c = 0$ 的两个实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()

- A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$

7. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a - b|/\sqrt{2}$. 由韦达定理 $a + b = -1, ab = c$, 故 $|a - b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1 - 4c}$. 由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1 - 4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a - b| \leq 1$. 于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 故选: C. (实根存在性: $\Delta = 1 - 4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证.)

变式 8 [中档(平行线间垂线段转化)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x + y + 2 = 0$ 与直线 $l_2: x + y - 1 = 0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3), B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP| + |PQ| + |QB|$ 的最小值为()

- A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间的距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 $\overrightarrow{QP}$ 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$ 。作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| = |QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$ 。于是 $|AP| + |PQ| + |QB| = |A'Q| + 3\sqrt{2}/2 + |QB| \geq |A'B| + 3\sqrt{2}/2$, 当 $A'、Q、B$ 共线 (Q 在线段上) 时取等。 $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10 + 1/10 - 1 = 0$, 确在 l_2 上, 等号可取。故最小值 $= \sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$, 故选: B.

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 9 [简单 (平行线距离求参·多解)] 若两条平行直线 $l_1: x-2y+m=0$ 与 $l_2: 2x+ny-6=0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m+n$ 的可能值为()

A. 3 B. -17 C. -3 D. 17

9. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n$ ($n \neq 0$), 得 $n = -4$ 。
 $l_2: 2x - 4y - 6 = 0$, 即 $x - 2y - 3 = 0$ 。 $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$, $m = 7$ 或 $m = -13$ 。故 $m+n = 3$ 或 -17 , 故选: AB.

变式 10 [中档 (平行线带域)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x+3y=1$ 和直线 $l_2: 4x+6y-9=0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为_____.

10. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$ 。 l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0$ ($C \neq -2$ 且 $C \neq -9$)。由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times |C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$ 。故 $l: 4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此时到 $l_1、l_2$ 的距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$, 比值确为 $2:1$)。两解均保留。

变式 11 [中档 (距离几何意义·平行线间)] 已知 $m, n, a, b \in \mathbf{R}$, 且满足 $3m+4n=6, 3a+4b=1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 的最小值为_____.

11. [答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$ 。两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间的距离: $d = |-6 - (-1)|/\sqrt{3^2+4^2} = 5/5 = 1$.

【素养小结】

①识别: 平行线间距离、动平行线范围、平行线系成比、折线和最值, 判归本题型; 核心是“化同系数—套公式—看几何意义”三步。

②操作: 系数不同先化同; 范围问题抓两端——最大是公垂 (或 PQ 长)、下界看是否可取 0; 平行线系设 $Ax+By+m=0$ 后解 m 。③收束: 垂线段转化后用“三角形不等式+共线取等”, 取等点必须回代验证确在约束直线上, 防假最值。

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 12 [简单 (光线反射)] 光线从点 $A(-3, 5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2, 10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()

A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$

12. [答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$ 。由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'B|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 故选: C.

变式 13 [中档 (对称求周长最值)] 设定点 $A(3, 1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y=x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

13. [答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y=x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$ 。则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$ 。取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y=x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取。最小值

$= |A_1 A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 故选: B.

变式 14 [中档(含参对称点求 a, b)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()

A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

14.[答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 的中点在 l 上。 $k_{AB} = \frac{-b - (b+2)}{(b-a) - (a+2)} = \frac{-2b-2}{b-2a-2} = \frac{3}{4}$, 整理得 $-8b-8=3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2=0$ ①。中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回 ①: $6a-22-2=0$, $a=4$ 。故 $a=4, b=2$, 故选: D.

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 15 [中档(角平分线等距·对称)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x+y-1=0$, 两个顶点为 $A(1, 2), B(-1, -1)$ 。

- (1) 求点 A 到直线 CD 的距离;
- (2) 求点 C 的坐标。

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$ 。

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1| / \sqrt{2^2 + 1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$ 。
(2) 内角平分线性质的: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上。设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD$, $k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$ 。
联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$ 。直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5 + 1)/(-7/5 + 1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$ 。
 C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+13=0$, $x = -13/5, y = 1-2 \times (-13/5) = 31/5$ 。故 $C(-13/5, 31/5)$ 。

变式 16 [中档(距离方程组探究)] 已知三条直线 $l_1: 2x-y+3=0, l_2: -4x+2y+1=0$ 和 $l_3: x+y-1=0$ 。能否找到一点 P , 使得点 P 同时满足下列三个条件:

- (1) P 是第一象限的点;
 - (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$;
 - (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2} : \sqrt{5}$?
- 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由。

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$ 。

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$ 。

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = (3x_0+2)(x_0-2y_0+4) = 0$ 。 $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0-2y_0+4=0$ ①。

条件 (2): $d_1 = |u+3|/\sqrt{5}, d_2 = |-2u+1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u+3| = |-2u+1|$, 平方: $(6u+11)(2u+13)=0$, $u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ② 或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③。

联立逐一检验: ②与①: $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0, x_0 = 1/9 > 0, y_0 = 2/9 + 11/6 = 37/18 > 0$, 在第一象限; ③与①: $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0, x_0 = -3 < 0$, 舍。
终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5}), d_2 = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5}), d_1 = (1/2)d_2$ 成立; $d_3 = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2}), d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$ 成立。故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$ 。

【素养小结】

①识别: 角平分线(等距)、光线反射、对称点与对称最短, 判归本题型; 对称的两条约束(垂直+中点在轴上)是通用工具。

②操作: 反射/对称最短先作对称点, 把折线拉直成两定点连线段; 角平分线用“角顶两侧等距”或对称落边转化。③收束: 多条件探究把每个条件都化成含参方程(组), 逐支求解、逐支检验(象限、重合、退化), 最后终检回代各条件。

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [中档(距离公式直用求参)] 已知点 $M(1,4)$ 到直线 $l:mx+y-1=0$ 的距离为3,则实数 m 等于()

- A. 0 B. $3/4$
C. 3 D. 0 或 $3/4$

17.[答案] D

[详解] $d = |m \cdot 1 + 4 - 1| / \sqrt{m^2 + 1} = |m + 3| / \sqrt{m^2 + 1} = 3$, 两边非负可平方: $m^2 + 6m + 9 = 9m^2 + 9$, 即 $8m^2 - 6m = 0$, $m = 0$ 或 $m = 3/4$. 检验: $m = 0$ 时直线为 $y - 1 = 0$, $d = |4 - 1| = 3$ 成立; $m = 3/4$ 时 $d = (15/4) / (5/4) = 3$ 成立. 两根均保留, 故选: D.

18. [简单(公式直用)] 原点 $O(0,0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为()

- A. 1 B. $\sqrt{5}$ C. 5 D. $1/5$

18.[答案] A

[详解] $d = |3 \times 0 + 4 \times 0 - 5| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 5/5 = 1$, 故选: A.

19. [中档(平行判定与平行线距离)] 若直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 与 $l_2: (a-2)x + 3y + 2a = 0$ 平行, 则 l_1 与 l_2 间的距离为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $8\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{3}$ D. $8\sqrt{3}/3$

19.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1 \times 3 - a(a-2) = 0$ 且系数不成比例(排除重合), 由 $a^2 - 2a - 3 = 0$ 得 $a = 3$ 或 $a = -1$; $a = 3$ 时两方程同为 $x + 3y + 6 = 0$ (重合), 舍, 故 $a = -1$. 此时 $l_1: x - y + 6 = 0$, $l_2: -3x + 3y - 2 = 0$ 即 $x - y + 2/3 = 0$, $d = |6 - 2/3| / \sqrt{1^2 + (-1)^2} = (16/3) / \sqrt{2} = 8\sqrt{2}/3$, 故选: B.

20. [简单(平行线距离·系数化)] 求平行线 $2x - 3y + 5 = 0$ 与 $2x - 3y - 8 = 0$ 之间的距离: _____.

20.[答案] $\sqrt{13}$

[详解] 两线 x, y 系数已相同, 直接套平行线间的距离公式: $d = |5 - (-8)| / \sqrt{2^2 + (-3)^2} = 13 / \sqrt{13} = \sqrt{13}$.

21. [简单(距离求参·先化一般式)] 已知点 $B(m, 6)$ 到直线 $y = 3x + 6$ 的距离为3, 则实数 m 的值为_____.

21.[答案] $m = \pm\sqrt{10}$

[详解] $y = 3x + 6$ 化为一般式 $3x - y + 6 = 0$, $d = |3m - 6 + 6| / \sqrt{3^2 + (-1)^2} = 3|m| / \sqrt{10} = 3$, 得 $|m| = \sqrt{10}$, 即 $m = \pm\sqrt{10}$.

第二章 平面解析几何

2.3 圆的方程

【学习目标】

1. 掌握圆的标准方程与一般方程,能根据已知条件(圆心、半径、对称性、截距等)合理选用两种形式求圆的方程;
2. 掌握点与圆的位置关系及一般方程的表圆条件,会用待定系数法求圆的方程,能处理含参曲线的表圆与定点问题;
3. 能将两点距离型二次式等代数式几何化为圆上点与定点的距离问题,体会数形结合与方程思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆的标准方程

1. 圆心为 $C(a, b)$ 、半径为 $r (r > 0)$ 的圆的标准方程是_____；确定一个圆需要_____个独立条件.

[注意] 标准方程“圆心 + 半径”几何味最浓: 给对称、给圆上点到定直线(点)距离最值时优先选用.

◆ 知识点二 点与圆的位置关系

1. 设点 P 到圆心 C 的距离为 d , 圆的半径为 r ; $d < r$ 时点 P 在圆_____, $d = r$ 时点 P 在_____, $d > r$ 时点 P 在圆外.

[注意] 位置关系与含参求参常互化: “点在圆内(外)”即把坐标代入左端与 r^2 比大小, 得不等式(组)解参数.

◆ 知识点三 圆的一般方程与表圆条件

1. $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是_____, 此时圆心为_____, 半径为 $\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}/2$.

[注意] 含参一般方程表圆问题先查二次项系数、再解 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 双条件取交集; 对称轴(对称中心)必过圆心是圆的对称性判据.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 一定表示一个圆. ()
- (2) 圆关于过圆心的任意直线对称. ()
- (3) 圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆时, 其圆心为 $(D/2, E/2)$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例1 [简单(点在圆内求参)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1$, 即 $|a| < 1/13$, 故选: D.

变式2 [简单(点不在圆外求参)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()

- A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$ B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$ D. $-1 \leq a \leq 1$

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25$, 即 $a^2 \leq 1, -1 \leq a \leq 1$, 故选: D.

变式3 [中档(点在圆外求参)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$. 原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$. 故 $0 < m < 25$, 故选: C.

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例 4 [中档(圆上点到直线最值)] 若圆 $(x-3)^2+(y+5)^2=r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()

A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

4. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线的最短距离 $= d-r$ ($d > r$ 时) $= 1$, 得 $r = 4$, 故选: A.

【素养小结】

①识别: 以“点(原点、含参点)在圆内/圆上/圆外”“圆上点到直线(点)的最值”为目标的题, 判归本题型。
②操作: 把位置条件翻译成“坐标代入左端 $=$ 或 $<$ 或 $> r^2$ ”的不等式; 含参圆先加“ $r^2 > 0$ 表圆”前提再解。
③收束: 圆上点到直线距离最值 $=$ 圆心距 d 加减 r ($d > r$ 时最短 $d-r$); 解出参数后回代表圆条件检验。

◆ 探究点二 圆的标准方程求法

例 5 [简单(开放性作答)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____。(写出一个即可)

5. [答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2+9$ 。取 $a = 1$; $r = 3$, 得 $(x-1)^2+y^2 = 9$ 。(一般形式 $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$, $a \in \mathbf{R}$ 均合。)

变式 6 [中档(对称性·多选)] (多选题) 圆 $(x-2)^2+y^2 = 5$, 则()

- A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
B. 关于直线 $y = 0$ 对称
C. 关于直线 $x+3y-2=0$ 对称
D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

6. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$ 。圆关于圆中心对称, A 对; 圆心在 x 轴上, 故关于 $y = 0$ 对称, B 对; $x+3y-2=0$ 过 $(2, 0)$ ($2+0-2=0$ 成立), 过圆心的直线是圆的对称轴, C 对; $x-y+2=0$: $2-0+2=4 \neq 0$, 不过圆心, D 错。故选: ABC.

变式 7 [中档(对称性 + 截距条件)] (多选题) 若直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$

7. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a+y/a=1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a = 1$, $a = -1$, $l: x+y+1=0$ (C 对)。检验: A: $1+2+1=4 \neq 0$, 不过圆心; B: $1+4=5 \neq 0$, 不过圆心。故选: CD.

变式 8 [中档(代数式几何化·圆上点最值)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2+(y-2)^2=9$ 上运动, 则 $(m+2)^2+(n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2+n^2}$ 的范围为_____.

8. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2+(n+1)^2 = |P-(-2, -1)|^2$ 。圆心 $C(2, 2)$, $r = 3$; $|C-(-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。
 $\sqrt{m^2+n^2} = |PO|$, $|OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

【素养小结】

①识别: 求圆的方程(含开放题)、判对称轴、直线平分圆、圆上点距离型最值, 判归本题型。
②操作: 优先用几何条件定圆心(中垂线、对称轴过圆心、平分圆 = 过圆心), 再用待定系数补半径; 开放题设参取特值。
③收束: $(m-a)^2+(n-b)^2$ 型看两点距离、 $\sqrt{m^2+n^2}$ 型看到原点距离, 用“圆心距加减半径”写范围, 含等号端点须判定内外位置。

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 9 [简单(表圆条件)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

9. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0$, 即 $a > 0$ 或 $a < -2$, 故选: B.

变式 10 [中档(表圆 + 点圆位置双条件)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$

10. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \times 2 > 0$, 即 $m^2 > 4$, $m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0$, 即 $m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选: A.

变式 11 [中档(过定点求参)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

- A. 2 或 1 B. -2 或 -1
C. 2 D. -1

11. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow 2m^2 - 6m + 4 = 0$, 即 $m = 1$ 或 $m = 2$ 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 8(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8m - 8 > 0$, 即 $m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 故选: C.

变式 12 [简单(含参面积最小 + 点圆最值)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in \mathbf{R})$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5} - 1$ D. $\sqrt{5} + 1$

12. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 r 最小为 1 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 故选: D.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 13 [中档(表圆条件 + 检验)] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

13. [答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2$, 即 $a = -1$ 或 $a = 2$ 。 $a = 2$: $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。
 $a = -1$: $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$, 即 $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 。圆心 $(-2, -4)$, 半径 5.

变式 14 [中档(待定系数)] 圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.

14. [答案] $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$

[详解] 圆心在 AB 的中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x - y - 7 = 0$ 上: $2x + 3 - 7 = 0, x = 2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ 。(验: $A(0, -4): 16 - 24 + 8 = 0$ 成立; $B(0, -2): 4 - 12 + 8 = 0$ 成立.)

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 15 [中档(待定系数 + 象限筛选)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

15. [答案] $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0$, 即 $D + E = -2$ 。
 $r^2 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2$, 即 $D^2 + E^2 = 20$ 。由 $E = -2 - D$:
 $D^2 + (D+2)^2 = 20, 2D^2 + 4D - 16 = 0, D^2 + 2D - 8 = 0$,
 $D = 2$ 或 $D = -4$ 。
 $D = 2: E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 在第二象限成立; $D = -4$:
 $E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 在第四象限, 舍。故 $D = 2$,

$E = -4$, 圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$. (验: $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$ 成立.)

变式 16 [中档(含参曲线·定点·最值)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$.

- (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆?
- (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点.
- (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

16.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a = 1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x - 8y = 0$, 不合. 故 $a \neq -1$.

(2) 方程按 a 整理: $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$. 两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$ 且 $x^2 + y^2 + 8y = 0$. 相减: $4x + 8y = 0, x = -2y$.

代入 $x^2 + y^2 - 4x = 0: 5y^2 = 0$, 得 $(0,0)$; 代入 $x^2 + y^2 + 8y = 0: 5y^2 + 8y = 0, y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$. 定点 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$. (验 $(16/5, -8/5): x^2 + y^2 = 320/25, 4x = 64/5 = 320/25, 8y = -64/5$, 两式皆零.)

(3) 表圆时 $r^2 = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$. 令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), 求导得 $f'(a) = (32a - 8)/(1+a)^3$, 驻点 $a = 1/4$. 符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a - 8 > 0$ 、分母 $(1+a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty, f$ 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值.

故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$. (几何: 圆族中过两定点的圆以定点弦为直径时半径最小, 与上互证.) 故 $a = 1/4$.

【素养小结】

- ① 识别: 含参二次曲线的表圆判定、过定点/过原点求参、双条件(表圆+位置)取交, 判归本题型.
- ② 操作: 表圆两查——二次项系数非零且相等、 $D^2 + E^2 - 4F > 0$; 过定点把方程按参数整理成“ $f(x,y) + ag(x,y) = 0$ ”解联立; 双条件取交集.
- ③ 收束: 求参逐支检验——退化(直线)、重合、半径平方非正都要舍; 含参半径最值配方或求导, 写明取等参数与最小半径.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(标准方程求法)] 圆心在 y 轴上, 半径为 1, 且过点 $(1,2)$ 的圆的方程是()

- A. $x^2 + (y-2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y+2)^2 = 1$
C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$
D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

17.[答案] A

[详解] 圆心 $(0,b): x^2 + (y-b)^2 = 1$. 代入 $(1,2): 1 + (2-b)^2 = 1$, 得 $b = 2$. 圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 1$, 故选: A.

18. [简单(点与圆位置关系)] 已知圆的方程是 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$, 则点 $P(3,2)$ ()

- A. 在圆心 B. 在圆上
C. 在圆内 D. 在圆外

18.[答案] C

[详解] $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 1 + 1 = 2 < 4 = r^2$, 点在圆内, 故选: C.

19. [简单(一般方程与互化)] 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$ 的圆心和半径分别是()

- A. $(-1, -2), 11$ B. $(-1, 2), 11$
C. $(-1, -2), \sqrt{11}$ D. $(-1, 2), \sqrt{11}$

19.[答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 6 + 1 + 4 = 11$. 圆心 $(-1, 2)$, 半径 $\sqrt{11}$, 故选: D.

20. [简单(一般方程与互化)] 已知圆 $C: 2x^2 + 2y^2 + 4x - 2y - 1 = 0$, 则圆心的坐标为_____, 半径为_____.

20.[答案] $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

[详解] 两端除以 2: $x^2 + y^2 + 2x - y - 1/2 = 0$, 配方 $(x + 1)^2 + (y - 1/2)^2 = 1/2 + 1 + 1/4 = 7/4$. 圆心 $(-1, 1/2)$, 半径 $\sqrt{7}/2$.

21. [中档(对称性)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数) 上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上, 则 $a =$ _____.

21.[答案] -2

[详解] 圆上任意点关于 l 的对称点仍在圆上 $\Leftrightarrow$ 圆关于 l 对称 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。圆心 $(-1, -a/2)$ 代入 $l: -1 + a/2 + 2 = 0$, 得 $a = -2$. (此时 $r^2 = 1 + a^2/4 + 3 = 5 > 0$, 表圆成立.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.3.3 直线与圆的位置关系

【学习目标】

1. 掌握直线与圆相交、相切、相离三种位置关系的几何法(d 与 r 比较)与代数法(联立方程组)判定,能处理含参、恒成立与集合语言的位置判定问题;
2. 掌握圆的切线方程求法(过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)与切线长公式,会处理切线条数计数与切线长最值问题;
3. 掌握弦长公式与圆心角的几何计算,能将视线遮挡、阿波罗尼斯圆等实际问题几何化为直线与圆的位置关系问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与圆的位置关系

1. 直线 l 与圆 C 的位置关系有相交、相切、相离三种. 几何法: 圆心 C 到 l 的距离 d 与半径 r 比较; 代数法: 联立直线与圆的方程, 由交点个数判定. 若 $d < r$ 则_____, 若 $d = r$ 则_____.

[注意] 含参位置判定优先几何法(d 与 r 比大小); 恒成立问题把 d 表为参数的函数后求最值再比.

◆ 知识点二 圆的切线

1. 过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____; 过圆外一点作圆的切线有_____条, 切线长为 $\sqrt{|PC|^2 - r^2}$.

[注意] 过圆外一点求切线防漏斜率不存在的支(先验点在圆外再分类); 切线长最小值 = “点圆距平方减半径平方”开方, 点在定直线上时化为圆心到直线的距离.

◆ 知识点三 弦长与圆心角

1. 弦心距 d 、半弦长、半径构成直角三角形: 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 弦长、半径与圆心角 θ 满足 $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$.

[注意] 垂径定理是弦长问题的核心: 弦心距垂直平分弦; 中点弦的方向垂直于圆心与弦中点的连线.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\sqrt{}$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若圆心到直线的距离等于半径, 则直线与圆相切. ()
- (2) 过圆上一点可作圆的两条切线. ()

(3) 直线与圆相交时, 圆心到直线的距离小于半径. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例1 [中档(过定点直线)] 直线 $l: y = k(x-1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

1. [答案] A

[详解] 圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$. 直线 $y = k(x-1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x = 1$ 时 $y = 1$), 恰为圆心, 故 $d = 0 < r$, 恒相交, 故选:A.

变式2 [简单(含参恒判定)] 直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.

2. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r . $d = |-r| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒相切.

变式 3 [中档(含参与坐标轴公共点)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m} \cdot y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

3. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表圆: $\sqrt{m}$ 有意义即 $m \geq 0, r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下 $m > 1$.

与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 即 $m^2 \geq 2$, 得 $m \geq \sqrt{2}$. 故 $m \in [\sqrt{2}, +\infty)$.

变式 4 [中档(视线应用·相离条件)] 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.

4. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆相离. $k_{AB} = a/5$, 直线: $ax - 5y + 2a = 0$.

$d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25, 8a^2 > 25, |a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$.

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例 5 [中档(集合语言·交点计数)] 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) | y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

5. [答案] C

[详解] $x \geq 0: y = x - 1, x^2 + (x - 1)^2 = 1$, 即 $2x^2 - 2x = 0$, $x = 0 (y = -1)$ 或 $x = 1 (y = 0)$; $x < 0: y = -x - 1, x^2 + (x + 1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0, x = -1 (y = 0) (x = 0$ 不在此段)。

交点 $(0, -1), (1, 0), (-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个, 故选: C.

【素养小结】

①识别: 判定直线与圆(含参直线、含参圆、恒成立)的位置关系、集合语言交点计数、实际相离(视线)条件, 判归本题型.

②操作: 几何法优先——圆心到直线距离 $d = |Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{A^2 + B^2}$ 与 r 比大小; 含参先守表圆前提, 恒

成立转参数最值. ③收束: 代数法判别式作复核; 交点个数与位置关系互译(相离 0、相切 1、相交 2), 实际问题先建模为直线与圆再判定.

◆ 探究点二 圆的弦长问题

例 6 [中档(弦长公式)] 直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

6. [答案] A

[详解] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2), r = 3, d = |3 + 8 - 1|/5 = 2$. 弦长 $= 2\sqrt{9 - 4} = 2\sqrt{5}$, 故选: A.

变式 7 [简单(圆内点最短弦)] 已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$

C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

7. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短. $k_{OP} = 2$, 故所求斜率 $-1/2: y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$, 故选: A.

变式 8 [中档(弦长逆求参)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

8. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2), r^2 = 5 - m, d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 半弦长的平方 $= r^2 - d^2$, 即 $1 = 5 - m - 8$, 得 $m = -4$, 故选: C.

变式 9 [简单(弦长范围求参)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

9. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 即 $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2} \leq \sqrt{4 - 3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 故选: B.

【素养小结】

①识别: 弦长公式正用(求弦长)、逆用(由弦长求参)、弦长范围求参、圆内点最短弦, 判归本题型.

②操作: 几何法三步——定圆心与半径、求弦心距 d 、弦长 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 圆内点最短弦垂直于该点与圆

心的连线. ③收束: 弦长范围转 d 的范围再转参数范围; 逆求参时回代表圆条件与相交前提检验.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 10 [中档(截距相等·分类计数)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x 、 y 轴上截距相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

10.[答案] D

[详解] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点(两截距同为 0): $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 即 $k^2 = 1/3$, 2 条; ②不过原点: $x/a + y/a = 1$ 即 $x + y = a$, $d = |2-a|/\sqrt{2} = 1$, $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 2 条. 共 4 条, 故选: D.

变式 11 [中档(切两轴定圆)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

- A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$
C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

11.[答案] B

[详解] 圆与两轴都切且过 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , $r = a$, $a > 0$. $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$, 即 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$.
 $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2-1-3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$;
 $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10-5-3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5}$, 相同. 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

变式 12 [简单(切线长最小值)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

- A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$
C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

12.[答案] A

[详解] 圆 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$.
切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小即 $|PC|$ 最小 $= C$ 到直线距离 $= |4+3-3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$.
最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$, 故选: A.

变式 13 [中档(对称轴 + 切线长)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| = ()$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

13.[答案] C

[详解] 圆 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, $A(-1, -2)$.
 $|AC| = \sqrt{16+9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25-9} = 4$, 故选: C.

变式 14 [中档(切线长)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, $A(0, b)$. 相切: $d = |b-1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$).
 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 15 [中档(切线 + 弦长综合)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$.

- (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程;
- (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值;
- (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

- (1) 斜率不存在时 $x = 3$: $d = |3-1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y-1 = k(x-3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$:
 $d = |k-2-3k+1|/\sqrt{k^2+1} = |2k+1|/\sqrt{k^2+1} = 2$, 即 $4k^2+4k+1 = 4k^2+4$, 得 $k = 3/4$, 切线 $3x-4y-5=0$.
- (2) $d = |a-2+4|/\sqrt{a^2+1} = |a+2|/\sqrt{a^2+1} = 2$, 即 $a^2+4a+4 = 4a^2+4$, $3a^2-4a=0$, 得 $a=0$ 或 $a=4/3$.
- (3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 半弦 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4-3} = 1$: $|a+2|/\sqrt{a^2+1} = 1$, 即 $a^2+4a+4 = a^2+1$, 得 $a = -3/4$.

变式 16 [中档(实际应用·进入时间)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全,海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A 、 B (点 A 在点 O 、点 B 之间),它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里,记海平面上到两观测站距离 PA 、 PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E ,规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区.

(1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系,求曲线 E 的方程;

(2) 某日在观测站 B 处发现,在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处,有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行,如果航向不变,该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入,说明理由;如果进入,则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

16.[答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) O 为原点, $A(3,0)$, $B(12,0)$. 由 $|PA|/|PB|=1/2:4[(x-3)^2+y^2]=(x-12)^2+y^2$, 展开: $4x^2-24x+36+4y^2=x^2-24x+144+y^2$, 即 $3x^2+3y^2=108$, 得 $x^2+y^2=36$.

(2) $C(0,-2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y+2\sqrt{11}=\sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{11}=0$.
 $d=|2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1}=\sqrt{11}<6$, 相交, 必进入.
 弦长 $=2\sqrt{36-11}=10$, $t=10/10=1$ (小时).

【素养小结】

① 识别: 切线方程 (过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)、切线长与切线条数计数、切线+弦长综合、阿氏圆实际应用, 判归本题型.

② 操作: 过圆上点切线唯一 (垂直于过切点的半径); 过圆外点设斜率必查不存在的支; 切线长 $=\sqrt{|PC|^2-r^2}$; 计数与最值先定圆心半径再分类. ③ 收束: 切线分类不重不漏 (过原点/不过原点、斜率存在/不存在); 实际应用建系后全部翻译为距离与弦长, 作答带单位与结论语.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(弦与圆心角)] 圆 $x^2+y^2=4$ 被直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为()

A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

17.[答案] D

[详解] 圆心 $O(0,0)$, $r=2$. O 到直线距离 $d=|2|/\sqrt{3+1}=1$. 弦心距 $OM=1$, $|AM|=\sqrt{r^2-d^2}=\sqrt{3}$, 故 $\sin \angle AOM=\sqrt{3}/2$, $\angle AOM=60^\circ$, 圆心角 $\angle AOB=120^\circ$, 故选: D.

18. [中档(含参判定)] 直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0$ ($\theta \in \mathbf{R}$, $\theta \neq k\pi + \pi/2$, $k \in \mathbf{Z}$) 与圆 $x^2+y^2=1/2$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相离
C. 相交 D. 不确定

18.[答案] B

[详解] $d=|-1|/\sqrt{\sin^2 \theta + 1}$. 由 $\theta \neq k\pi + \pi/2$ 知 $\sin \theta \neq \pm 1$, 故 $0 \leq \sin^2 \theta < 1$, $d=1/\sqrt{1+\sin^2 \theta} \in (1/\sqrt{2}, 1]$, 恒大于 $r=\sqrt{2}/2=1/\sqrt{2}$, 故相离, 故选: B.

19. [中档(切线倾斜角)] 直线 l 过点 $(\sqrt{3}, 3)$ 且与圆 $C: x^2+(y-2)^2=4$ 相切, 则直线 l 的倾斜角的大小为()

A. 30° 或 120° B. 60° 或 150°
C. 120° D. 30°

19.[答案] C

[详解] $(\sqrt{3})^2+(3-2)^2=4$, 点在圆上, 切线唯一. 圆心 $(0,2)$, $k_{OC}=(3-2)/(\sqrt{3}-0)=\sqrt{3}/3$, 切线斜率 $k=-\sqrt{3}$, 倾斜角 120° , 故选: C.

20. [中档(求参)] 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=4$ 有公共点, 则实数 a 的取值范围为_____.

20.[答案] $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$

[详解] 圆心 $(a,0)$, $r=2$. 有公共点 $\Leftrightarrow d=|a+1|/\sqrt{2} \leq 2$, 即 $|a+1| \leq 2\sqrt{2}$, 得 $-1-2\sqrt{2} \leq a \leq -1+2\sqrt{2}$.

21. [中档 (中点弦)] 若点 $P(2, -1)$ 为圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点, 则直线 AB 的方程是_____.

21.[答案] $x - y - 3 = 0$

[详解] 圆心 $C(1, 0)$ 。 $k_{CP} = (-1 - 0)/(2 - 1) = -1$ 。

$CP \perp AB$, 故 $k_{AB} = 1$ 。 $y + 1 = 1 \cdot (x - 2)$, 即 $x - y - 3 = 0$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.3.4 圆与圆的位置关系

【学习目标】

1. 理解圆与圆的五种位置关系,掌握用圆心距与半径的和差判定两圆位置关系的方法,能判定两圆的位置关系;
2. 会求两圆的公共弦所在直线的方程与公切线的条数,能用两圆位置关系解决公共弦长、切点弦、轨迹等综合问题;
3. 体会圆与圆位置关系中“几何条件代数化、代数结果几何化”的转化思想,会处理存在性与参数范围问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆与圆位置关系的判定

1. 设两圆圆心距为 d , 半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$), 则 $d > r_1 + r_2$ _____; $d = r_1 + r_2$ _____; $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ _____; $d = |r_1 - r_2|$ _____; $0 \leq d < |r_1 - r_2|$ _____.

[注意] 五类位置关系对应公切线条数: 外离 4 条、外切 3 条、相交 2 条、内切 1 条、内含 0 条; 判定前先把方程化成标准形, 读准圆心与半径.

2. 代数法: 两圆方程联立消元后, 由判别式可判断公共点个数; 但要区分 _____ 与 _____ (相切、外离/内含), 必须回到圆心距与半径的比较.

[注意] 判别式 $\Delta > 0$ 只保证相交, 两圆相切时 $\Delta = 0$ 而两圆外离、内含时也可能无公共点, 代数法须与几何法互校.

◆ 知识点二 两圆的公共弦与公切线

1. 两圆相交时, 把两圆的方程 _____ (相减消去二次项), 所得一次方程就是公共弦所在直线的方程; 公共弦长可把该直线放回其中一个圆, 用 _____ (弦心距、半径) 求得.

[注意] 相减所得直线必过两交点; 相交时连心线垂直平分公共弦, 公共弦长常用 $r^2 = d^2 + (\frac{l}{2})^2$ 型勾股关系.

2. 过圆外一点作圆的两条切线, 两切点间的弦 (切点弦) 所在直线, 可由以 _____ 为直径的圆与原圆的公共弦求得.

[注意] 切点弦问题的核心转化: 圆心与该定点为直径两端构造辅助圆, 切点对两圆各张直角.

◆ 知识点三 转化与存在性

1. 与圆有关的存在性问题, 常把几何条件转化为 _____ (两圆的位置关系), 再由圆心距与半径的和差列出参数的不等式 (组) 求解.

[注意] 如 $PA \perp PB$ 即 P 在以 AB 为直径的圆上; “恰有两条公切线”即两圆相交; “公切线恰有 4 条”即两圆外离.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两圆相交时, 公共弦所在直线的方程可由两圆方程相减直接得到. ()
- (2) 若两圆没有公共点, 则两圆外离. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 1 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有 ()

- A. 0 条 B. 1 条 C. 2 条 D. 3 条

1. [答案] D

[详解] 满足条件的直线 l 即分别以 A, B 为圆心, 1、2 为半径的两圆的公切线. $d = |AB| = 3 = 1 + 2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 1 内), 选 D.

变式 2 [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $1 < m < 3$ B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$

D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

2. [答案] D

[详解] 恰有两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m)$ 、 $(m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}$ 、 $2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$.
相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$, 选 D.

变式 3 [简单(知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

3. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 M : $d+r \leq 2$, 其中 $d = \sqrt{2}$. 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$, 选 C.

变式 4 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$ B. $3x - 4y = 0$
C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

4. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2, 1)$ 、 $N(-2, -1)$, $d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1:

A: $y = 0$ 到 M 距 1, 到 N 距 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 距 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是;
C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M 距 $|\sqrt{5}|/\sqrt{5} = 1$, 到 N 距 1, 是; D: 同理距离均为 1, 是. 故选 ACD.

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 5 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

5. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0, a)$ 、 $(a, 0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3、1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4 合, $3 > 2\sqrt{2}$ 合, -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不合. 选 AD.

变式 6 [中档(知识点一)] (多选题) 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

6. [答案] ACD

[详解] $C: (x-3)^2 + y^2 = 9$, 圆心 $(3, 0)$, $r = 3$.

A: $r = 3$, 对; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错;

C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 对; D: 圆心距 4, 半径 3、2, $1 < 4 < 5$, 相交, 对. 故选 ACD.

【素养小结】

- ①识别: 以公切线条数、两圆位置关系判定、集合包含语言或“恰有几条公切线”逆求参数为目标的题, 判归本题型; 先把方程化标准形, 读准圆心与半径.
②操作: 几何法比较 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$; 多选题逐项验证, 公切线问题验证圆心到直线的距离是否等于半径. ③收束: 公切线条数与位置关系互相对应: 外离 4、外切 3、相交 2、内切 1、内含 0; 逆求参数时按位置关系列不等式(组).

◆ 探究点二 存在性·对称·综合判定

例 7 [中档(知识点三)] 已知点 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 则实数 r 的取值范围是()

- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$

7. [答案] A

[详解] $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow \angle APB = 90^\circ$, 即 P 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$, 选 A. (恰过 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由“不同于 A, B ”排除.)

变式 8 [简单(知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.

8. [答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \iff P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \iff$ 两圆有公共点: $|m-1| \leq |OC| \leq m+1$, 而 $|OC| = \sqrt{9+7} = 4$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

变式 9 [中档(知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

9. [答案] 相交

[详解] C_2 的圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + (m/2)^2 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; 圆 C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$. $d^2 = (4-2)^2 + (4+\sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

变式 10 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
- B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
- C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
- D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$

10. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 对.

B: $x+y=5$ 过 $C(2, 3)$ 且两截距均为 5, 合; 但 $x-y+1=0$ 过 C , 两截距为 -1 与 1, 不相等, B 的表述错误, B 不对.

$C: C(2, 3)$ 在圆 O 外, 过 C 与圆 O 相切的切线应有两条, 选项只给一条且按唯一解表述, 不成立 ($9x-16y+30=0$ 过 C 但只是其中一条), C 不对.
D: $|PQ|_{\max} = |OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, $|PQ|_{\min} = |OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 对. 故选 AD.

【素养小结】

- ①识别: 以存在性(动点垂直、直角条件)、对称性、位置关系综合判断为目标的题, 判归本题型; 先把文字条件翻译成两圆位置关系或圆心距方程.
- ②操作: 垂直(直角)条件转“以定线段为直径的圆”, 存在性落为两圆有公共点; 对称条件转“圆心在对称轴上”; 多选题逐项独立验证, 警惕“唯一表述”陷阱.
- ③收束: 参数范围由不等式(组)解出后, 按“存在”“不同于”等字眼检验端点是否可取; 对称求参先定圆心再定半径.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 11 [简单(知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()

- A. $4\sqrt{2}/3$
- B. $2\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{2}$
- D. $8\sqrt{2}/3$

11. [答案] C

[详解] 两圆方程相减得公共弦 AB 所在直线: $x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{r_1^2 - d_1^2} = 2\sqrt{4 - 4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 连心线垂直平分公共弦, 四边形 AO_1BO_2 的对角线互相垂直, 其面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$, 选 C.

变式 12 [简单(知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

12. [答案] 1

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 圆心到它的距离 $d = 1/a$. 由勾股关系 $(\sqrt{3})^2 + d^2 = r^2: 3 + 1/a^2 = 4$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 13 [简单(知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$

13.[答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$. 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 展开相减, 得公共弦 (即切点弦) BC 所在直线: $(x_0-1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$. $A(2, 1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故点 P 的轨迹方程为 $x+y-5=0$, 选 C.

变式 14 [中档(知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA, MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

14.[答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$. $S = 2 \times (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$. 此时 M 为垂足: CM 的方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y-1 = 2(x-1)$, 与 l 联立 $x+2(2x-1)+2=0$, 得 $x=0$, $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $\sqrt{5}/2$, 方程为 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$, 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 相减, 得切点弦 AB 所在直线: $x+2y+1=0$.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 15 [简单(知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$

与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两交点坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 且 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$). 两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

变式 16 [简单(知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

16.[答案] $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

[详解] 设所求圆的圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, 得 $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开整理得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b=7$. 联立 $b = 3a/4$ 得 $a=4, b=3, r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$. 故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$ (验: $|DA| = 5$ 合; $|DC| = 5 = R - r$ (大圆半径 10 减所求圆半径 5), 所求圆与大圆内切于 B).

【素养小结】

- ①识别: 以求公共弦 (方程、弦长、面积)、切点弦 (方程、轨迹)、过切点定圆、公共弦猜想证明为目标的题, 判归本题型; 核心动作是“两圆 (或辅助圆) 方程相减消去二次项”.
- ②操作: 公共弦直接相减两圆方程, 弦长放回一个圆用勾股关系; 切点弦先作以圆心与定点连线段为直

径的辅助圆再相减;定圆问题抓“连心线过切点”“到定点与切点距离相等”两条.③收束:相减所得直线仅当两圆相交时才是公共弦;证明题按“设点—代入—化简—回译几何结论”表述,所求根与端点逐一检验.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [中档(知识点一)] 设圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$, 则圆 C_1, C_2 的公切线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

17.[答案] B

[详解] $C_1: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$, 圆心 $(1, -2)$, $r_1 = 3$;
 $C_2: (x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆心 $(-3, 4)$, $r_2 = 5$.
 $d = \sqrt{16+36} = 2\sqrt{13} \approx 7.2, 5-3 < 2\sqrt{13} < 5+3$, 两圆相交, 公切线 2 条, 故选: B.

18. [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + my + 1 = 0 (m \in \mathbb{R})$ 的面积被直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平分, 圆 $C_2: (x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系是()

A. 外离 B. 相交 C. 内切 D. 外切

18.[答案] B

[详解] 面积被直线平分 $\Leftrightarrow$ 直线过圆心: $1-m+1=0$, 得 $m=2$. $C_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$, 圆心 $(1, -1)$, $r_1 = 1$; C_2 圆心 $(-2, 3)$, $r_2 = 5$. $d = \sqrt{9+16} = 5$, $4 < 5 < 6$, 两圆相交, 故选: B.

19. [简单(知识点一)] 圆心为 $C(2, 0)$ 的圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ 相外切, 则圆 C 的方程为()

A. $x^2 + y^2 - 4x = 0$ B. $x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 4x + 2 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x = 0$

19.[答案] A

[详解] 已知圆: $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9$, 圆心 $(-2, 3)$, $r = 3$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5 = r + R$, 得 $R = 2$. 圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 故选: A.

20. [简单(知识点二)] 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的交点坐标为_____.

20.[答案] $(0, -1), (-1, 0)$

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $x + y + 1 = 0$.
 代入 $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 + (-x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0$,
 解得 $x = 0$ 或 $x = -1$, 交点为 $(0, -1), (-1, 0)$.

21. [中档(知识点二)] 判断下列各组中两个圆的位置关系: (1) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y+2)^2 = 36$; (2) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 与 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$; (3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

21.[答案] (1) 内切; (2) 外切; (3) 相交

[详解] (1) 圆心距 $\sqrt{9+16} = 5 = 6 - 1$, 内切; (2) $d = \sqrt{16+9} = 5 = 2 + 3$, 外切; (3) 化标准形: 圆心 $(-1, 2)$, $(1, 0)$, $d = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, 半径 3 与 1, $1 < 2\sqrt{2} < 4$, 相交.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.4 曲线与方程

【学习目标】

1. 理解曲线的方程、方程的曲线的概念,能判断点与方程(曲线)的对应关系,会说清纯粹性与完备性;
2. 掌握求动点轨迹方程的一般步骤(建系、设点、列等量关系、化简、检验),会用直接法、相关点法求轨迹方程并剔除不合条件的点;
3. 会由方程研究曲线的对称性、范围与坐标轴交点,能对含参方程定形分类讨论,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 曲线的方程与方程的曲线

1. 一般地,在直角坐标系中,若曲线 C 上的点与二元方程 $f(x, y) = 0$ 的实数解满足:(1) 曲线上的点的坐标都是这个方程的_____;(2) 以这个方程的_____为坐标的点都在曲线上,那么这条曲线叫作方程的曲线,这个方程叫作曲线的方程.

[注意] (1) 说纯粹性(不杂),(2) 说完备性(不漏);两者缺一不可,判断对应关系时双向都查.

◆ 知识点二 求动点轨迹方程的一般步骤

1. 建系(选基本量明显的坐标系)→设点(设动点坐标 (x, y))→列式(把几何条件写成_____)→化简(同解变形)→_____ (查纯粹性与完备性,除去不合条件的点).

[注意] 斜率、比值含分母的,先写存在条件(如分母不为零、不共线);与定点重合、三点共线常是剔点来源.

2. 相关点法:所求点 P 随已知曲线 $F(x, y) = 0$ 上的动点 Q 而动时,先用 P 表示 Q ,代入 Q 满足的方程即得 P 的_____方程.

[注意] 中点、对称、重心等问题先用中点公式(对称式)反解旧点坐标,再整体代入.

◆ 知识点三 由方程研究曲线

1. 通过方程研究曲线的_____ (换 $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$ 检验)、范围(由方程解出 x 、 y 的取值)与曲线和坐标轴(或直线)的_____,进而认识曲线的形状.

[注意] 含绝对值、含参方程常需分段或配方,配方定形是本章后几节课的常用入口.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 以方程 $f(x, y) = 0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,且曲线 C 上点的坐标都是 $f(x, y) = 0$ 的解,则 C 叫作方程 $f(x, y) = 0$ 的曲线. ()
- (2) 方程 $y = \sqrt{x^2}$ 与 $y = x$ 表示同一条曲线. ()
- (3) 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 $y = x$. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 曲线的方程与方程的曲线

例1 [简单(知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3}, 0)$, $Q(-2, 3)$ 是否在方程 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 的曲线上.

1. [答案] P 在曲线上; Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解,反之方程的解对应曲线上的点,故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2, 3)$: $4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1+4 = 5$.

变式 3 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

变式 4 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是 ()

A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

4. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异. 故选: A.

变式 5 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是 ()

A. $y = \sqrt{4-x^2}$

B. $(x-2)^2 + y^2 = 4$

C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$

D. $|x| + |y| = 2$

5. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除. 故选: C.

变式 6 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由:

(1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线;

(2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$;

(3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上.

6. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性 (以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真.

【素养小结】

①识别: 判断点与方程 (曲线) 的对应、辨析“同一条曲线”、判断轨迹方程的纯粹性完备性, 判归本题型. ②操作: 代入即判点的进出; 两方程比解集 (比取值范围、比图象) 而不是比外形; 说理须双向——纯粹性 (解入曲线) 与完备性 (点入解) 逐一交代. ③收束: 绝对值方程平方变形须两侧非负才同解; 轨迹方程漏解 (如漏另一条角平分线) 是本类题最常见错误.

◆ 探究点二 求轨迹方程·直接法

例 7 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1)$, $B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

7. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$,

化简得 $8x+16y-56=0$, 即 $x+2y-7=0$. 反向检验: 满足 $x+2y-7=0$ 的点均有 $|PA|=|PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备). 验算: AB 中点 $(1,3)$: $1+6-7=0$ 成立; $k_{AB}=(7+1)/(3+1)=2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$ 成立.

变式 8 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1,2)$, $B(3,2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

8. [答案] $(x-7)^2+(y-2)^2=32$

[详解] 设 $M(x,y)$, $|MA|/|MB|=\sqrt{2}$, 即 $|MA|^2=2|MB|^2$: $(x+1)^2+(y-2)^2=2[(x-3)^2+(y-2)^2]$. 展开: $x^2+2x+1+(y-2)^2=2x^2-12x+18+2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2-14x+(y-2)^2+17=0$, 配方得 $(x-7)^2+(y-2)^2=32$. 轨迹为以 $(7,2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆雏形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 $AB(y=2)$ 交于 $M_1(7-4\sqrt{2},2)$ 、 $M_2(7+4\sqrt{2},2)$. 对 M_1 : $|M_1A|=|7-4\sqrt{2}+1|=8-4\sqrt{2}=4(2-\sqrt{2})$, $|M_1B|=|4\sqrt{2}-4|=4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $=(2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}$ 成立; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 成立.

变式 9 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0,6)$ 、 $C(0,-6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

9. [答案] $x^2/81+y^2/36=1(x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x,y)$, $x \neq 0$ ($x=0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在). $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2+9y^2=324$, 即 $x^2/81+y^2/36=1(x \neq 0)$.

变式 10 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0,4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

10. [答案] $x^2=8(y-2)$

[详解] 设 $M(x,y)$. 由题 $|y|=\sqrt{x^2+(y-4)^2}$. 两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2=x^2+y^2-8y+16$, 即 $x^2=8(y-2)$. 检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0,4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除. 故轨迹方程为 $x^2=8(y-2)$.

变式 11 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-2,0)$ 、 $B(2,0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性.

11. [答案] $x^2/4+y^2=1(x \neq \pm 2)$

[详解] 设 $P(x,y)$. 斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2-4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2=4-x^2$, 即 $x^2/4+y^2=1(x \neq \pm 2)$. 纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程 (成立); 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4+y^2=1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上 (成立) ($y=0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除). 故轨迹为椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 除去长轴两端点 $(\pm 2,0)$.

【素养小结】

①识别: 给出几何条件 (距离、比值、斜率积、垂直平分等) 求轨迹方程, 判归本题型.

②操作: 设动点坐标 $\rightarrow$ 把几何条件直译成坐标等式 $\rightarrow$ 同解化简 $\rightarrow$ 配方 (或整理) 落标准形; 斜率类先写斜率存在条件. ③收束: 剔点看三处——分母为零、与定点重合、三点共线退化; 求完回代一两个特殊点验算, 双向检验纯粹性与完备性.

◆ 探究点三 由方程研究曲线

例 12 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: x^2+y^2-2|x|=0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

12.[答案] (1) 两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2) 关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与 y 轴仅交于 $(0, 0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S=2\pi$

[详解] (1) 按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点. (2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称; 两圆连心线在 x 轴上, 故关于 x 轴对称; 由两者得关于原点对称. 范围: $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$. 交点: $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$, 仅 $(0, 0)$; $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$. 两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi$.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围.

13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 $r_1 = 3$ 、 $r_2 = 1$, 圆心距 $|C_1C_2| = |m+2|$. 两圆有公共点当且仅当 $|r_1 - r_2| \leq |C_1C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$.

变式 14 [中档(知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状.

14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方: $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$. $k < 9$ 时右边为正, 方程化为 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$, 表示椭圆; $k = 9$ 时方程为 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 0$, 表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时左边非负而右边为负, 无实数解, 不表示任何曲线.

变式 15 [难(知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中

“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$
D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

15.[答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$, $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2 + 1)^2 = 4(x^2 - 1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错. B: 由 $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2) \leq 4(x^2 + y^2)$ 得 $x^2 + y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ (成立). C: 方程中 x 、 y 互换得 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线 (成立). D: $y = kx$ 代入: $x^4(1 + k^2)^2 = 4x^2(1 - k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1 - k^2)/(1 + k^2)^2 > 0$, 当且仅当 $|k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 (成立) ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确). 故选: BCD.

变式 16 [难(知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论:

- ① 当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆;
② 当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$;

③当 $m=1, n=\sqrt{2}$ 时, 过点 $(2,0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y=-(3/4)(x-2)$;

④当 $n=m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y=2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y=x$ 或 $y=7x$;

⑤当 $n=4, m=0$ 时, 直线 $kx-y+1-2k=0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离.

以上正确结论的序号为_____.

16.[答案] ②④

[详解] ① $m=1$ 时 $(x-1)^2+(y-2)^2=n^2/2$, 但 $n=0$ 时退化为点 $(1,2)$, 不(恒)表示圆——以偏概全, 错误.

② $m=0, n=2: C: x^2+y^2=2$. 记 $D(3,3), |DO|=3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA|=|DB|=\sqrt{18-2}=4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2+(y-3)^2=16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程由两圆方程相减: $x^2+y^2-2-(x^2+y^2-6x-6y+2)=0$, 即 $3x+3y-2=0$, 正确.

③ $m=1, n=\sqrt{2}: C: (x-1)^2+(y-2)^2=1$. 过 $(2,0)$ 的切线: 竖直线 $x=2$ 到圆心 $(1,2)$ 距离为 1 = 半径, 已是切线; 另设 $y=k(x-2): |k-2-2k|/\sqrt{k^2+1}=1 \Rightarrow (k+2)^2=k^2+1 \Rightarrow k=-3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x=2$, “切线方程为” 不完备, 错误.

④ $n=m \neq 0: (x-m)^2+(y-2m)^2=m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y=2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y=x$ 距离 $=|m-2m|/\sqrt{2}=(\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径; 到 $y=7x$ 距离 $=|7m-2m|/\sqrt{50}=(\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核(源未给): 设公切线 $y=kx+b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2=\frac{1}{2}m^2(k^2+1)$ 恒成立, 比较系数: $b=0$ 且 $(k-2)^2=(k^2+1)/2 \Rightarrow k^2-8k+7=0 \Rightarrow k=1$ 或 7 ;

竖直线 $x=c$ 代入 $|m-c|=(\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无. 故公切线恰为 $y=x, y=7x$, 正确.

⑤ $n=4, m=0: C: x^2+y^2=8$, 直线 $kx-y+1-2k=0$ 即 $k(x-2)-(y-1)=0$ 恒过定点 $(2,1)$, 而 $4+1=5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误. 综上, 正确的是②④.

【素养小结】

①识别: 给出方程研究形状、对称、范围、交点, 或含参方程、曲线系方程定形分类, 判归本题型.

②操作: 先定定义域再化简; 含绝对值分段去绝对值; 含参方程配方读系数定形; 两圆公共点比圆心距与半径和、差; 切点弦用过定点的圆系公共弦(两方程相减). ③收束: 含参定形按右边正负分档不漏退化档(单点); 多结论逐项独立验证, “以偏概全”与“漏解”(如漏竖直线切线)都判错.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点二)] 已知点 P 是圆 $O: x^2+y^2=4$ 上的动点, 作 $PH \perp y$ 轴于点 H , 则线段 PH 的中点 M 的轨迹方程为()

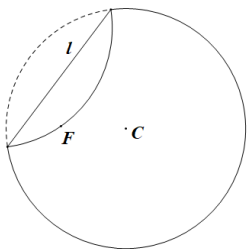
A. $x^2/4+y^2=1$ B. $x^2/16+y^2=1$

C. $x^2+y^2/16=1$ D. $x^2+y^2/4=1$

17.[答案] D

[详解] 设 $M(x, y), P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2+y_0^2=4$. 由 $PH \perp y$ 轴知 $H(0, y_0)$; M 为 PH 中点, 得 $x=x_0/2, y=y_0$, 即 $x_0=2x, y_0=y$. 代入圆方程: $4x^2+y^2=4$, 整理得 $x^2+y^2/4=1$. 故选: D.

18. [中档(知识点二)] 已知圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$, $F(-2, 0)$ 为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点 F (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕 l , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为() [照录自源]



[注意] 定义提示卡: 椭圆的定义——平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹; 折痕恰是折叠对应点连线的垂直平分线. 本题主解将用到 (2.5.1 系统学习).

- A. $x^2/16 + y^2/12 = 1$ B. $x^2/4 + y^2 = 1$
C. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/4 = 1$

18. [答案] A

[详解] $F(-2, 0), C(2, 0)$, 记 F 关于折痕 l 的对称点为 A , l 与 AC 交于点 P , 则 A 在圆周上, l 为 AF 的垂直平分线, 故 $|PA| = |PF|$. 于是 $|PF| + |PC| = |PA| + |PC| = |AC| = 8 > |FC| = 4$, 点 P 的轨迹是以 F, C 为左、右焦点的椭圆, $2a = 8, 2c = 4, a = 4, c = 2, b = 2\sqrt{3}$, 方程为 $x^2/16 + y^2/12 = 1$. 故选: A.

19. [中档(知识点三)] 已知曲线 $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰有两个交点, 则 k 的取值集合为()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 2\}$
C. $(0, 2)$ D. $(0, 1) \cup (1, 2)$

19. [答案] D

[详解] 曲线定义域: $x-1 \geq 0$ 且 $x^2 + y^2 - 1 > 0$. 乘积为零当且仅当 $\sqrt{x-1} = 0$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$. 前者给 $x = 1$ (此时 $x^2 + y^2 - 1 = y^2 > 0$ 须 $y \neq 0$), 即直线 $x = 1$ 除去 $(1, 0)$; 后者给 $x^2 + y^2 = 2$ 且 $x \geq 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的右半弧 (含端点 $(1, \pm 1)$, 该两点同时落在 $x = 1$ 上). 直线 $y = kx - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$: 与 $x = 1$ ($y \neq 0$) 交于 $(1, k-1), k \neq 1$ 时是曲线上一交

点; 又 $(0, -1)$ 到原点距离 $1 < \sqrt{2}$, 直线与整圆恒交于两点, 其中落在右半弧上的: 临界为直线过弧端点 $(1, -1)$ ($k = 0$) 与 $(1, 1)$ ($k = 2$), 端点处弧上点与 $x = 1$ 上点重合、两交并一, 故须 $0 < k < 2$ (严格); 再排除 $k = 1$ (此时 $(1, k-1) = (1, 0)$ 不在曲线上, 曲线只剩弧上一个交点, $k = 1$ 时直线与圆 $x \geq 1$ 半弧恰一交点). 综上 $0 < k < 2$ 且 $k \neq 1$, 故选: D.

20. [中档(知识点二)] 已知等腰三角形 ABC 的顶点为 $A(4, 2)$, 底边的一个端点为 $B(5, 3)$, 则底边的另一个端点 C 的轨迹方程为_____.

20. [答案] $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (除去点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$)

[详解] 设 $C(x, y)$. 由 $|AC| = |AB|$ 得 $\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(4-5)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$, 平方化简得 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (圆心 $(4, 2)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆). 剔除: C 与 B 重合, 去 $(5, 3)$; A, B, C 三点共线时不构成三角形—— $k_{AB} = (3-2)/(5-4) = 1$, 直线 $AB: y-2 = 1 \cdot (x-4)$ 即 $x-y-2 = 0$, 与圆联立解得交点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$, 故须除去 $(3, 1), (5, 3)$. 轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ ($x-y-2 \neq 0$, 即除去 $(3, 1), (5, 3)$).

21. [简单(知识点二)] 求到 y 轴的距离等于 4 的点的轨迹的方程.

21. [答案] $x=4$ 或 $x=-4$ (即 $x=\pm 4$, 两条平行于 y 轴的直线)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. M 到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = 4$ 即 $x = 4$ 或 $x = -4$. 检验两性: 直线 $x = \pm 4$ 上任意一点到 y 轴距离均为 4 (纯粹性成立); 到 y 轴距离为 4 的点横坐标为 ± 4 , 都在两直线上 (完备性成立). 故轨迹方程为 $x = \pm 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.5.1 椭圆的标准方程

【学习目标】

1. 理解椭圆的定义,能用定义辨析动点轨迹(椭圆、线段、无轨迹三段),掌握定值与焦距的大小关系;
2. 掌握椭圆的标准方程(焦点在 x 轴、 y 轴两形),会用定义法、待定系数法依条件求椭圆的标准方程,能由方程辨识焦点位置与基本量 a 、 b 、 c ;
3. 会用椭圆定义处理焦点三角形(周长、面积、焦半径和与积的最值)及向量构形问题,体会“回到定义去”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的定义

1. 平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹叫作_____;两定点叫作椭圆的_____,两焦点间的距离叫作椭圆的_____.

[注意] 定义两要素: 定值 $2a$ 、定值大于焦距 $2c$; $2a = |F_1F_2|$ 时轨迹为线段 F_1F_2 , $2a < |F_1F_2|$ 时无轨迹,辨析题就查这两处.

◆ 知识点二 椭圆的标准方程

1. 焦点在 x 轴上: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 焦点(_____, 0); 焦点在 y 轴上: $y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1$, 焦点(0, _____); 三个基本量满足_____.

[注意] 焦点位置看大分母: 分母大者在哪个轴, 焦点就在哪个轴; a 恒为最大半轴, $a^2 = b^2 + c^2$ (与双曲线差号, 勿混).

◆ 知识点三 依条件求标准方程·定义的应用

1. 由定义直读: 焦点已知则 c 可读, 距离和给出 $2a$ 后 $b^2 = a^2 - c^2$; 双条件(距离和+通径长/过点等)用_____法解出 a^2 、 b^2 .

[注意] 焦点三角形常用拼合: 过焦点的弦与两焦半径凑成周长 $4a$; 焦半径和恒为 $2a$; 焦半径积的最值用均值不等式, 等号在短轴端点.

2. 含参方程 $x^2/m + y^2/n = 1$ 表示椭圆要求 m 、 n 同正; 焦点位置比较 m 、 n 的_____.

[注意] 分母含参先保证均为正才谈位置; “焦点在 y 轴”即 y^2 分母较大.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 平面内到两个定点距离之和为常数(大于零)的点的轨迹一定是椭圆. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 的焦点在 y 轴上. ()

(3) 椭圆上任意一点到其两焦点的距离之和都等于 $2a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 椭圆的定义与轨迹辨析

例1 [简单(知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$. (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

1. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16)=1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c = 4, a = 6, b^2 = 36 - 16 = 20$; $x^2/36 + y^2/20 = 1$. 选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y = 0 (-4 \leq x \leq 4)$. (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a = 4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c = 4, b^2 = a^2 - 16$; $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 16) = 1$. 综上如答案.

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.

2. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a = 6, a = 3$; $c = 2$; $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. 验算: 取顶点 $(3, 0)$: $|PF_1| + |PF_2| = 5 + 1 = 6$ 成立; 取 $(0, \sqrt{5})$: $2 \times \sqrt{4+5} = 6$ 成立. 辨析: 若和 $= 4$ 为线段 F_1F_2 , 若和 < 4 无轨迹 (定义辨析位已讲, 本题为 > 4 基础位).

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.

3. [答案] $10 + 2\sqrt{10}$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, A(4, 0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4, 0)$. 由定义 $|MA| = 2a - |MC| = 10 - |MC|$, 故 $|MA| + |MB| = 10 + (|MB| - |MC|) \leq 10 + |BC| = 10 + \sqrt{(2+4)^2 + (2-0)^2} = 10 + \sqrt{40} = 10 + 2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10 + 2\sqrt{10}$.

变式 4 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()

- A. 14 B. 13
C. 12 D. 10

4. [答案] A

[详解] $a = 4, b = 2$. 定义: $|AF_1| + |AF_2| = |BF_1| + |BF_2| = 8$, 两式相加并注意 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2| + |BF_2| + |AB| = 16 = 4a$. 故 $|AF_2| + |BF_2| = 16 - |AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x = -c = -2\sqrt{3}, y^2 = 4(1 - 12/16) = 1, |AB| = 2$ (通径 $2b^2/a = 2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB| = 2a = 8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明需弦长联立, 2.5.3 后; 此处按两位置比较简验). 最大值 $= 16 - 2 = 14$, 故选: A.

变式 5 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m, |AB| + |AC| = n$ ($0 < m < n$, 且 m, n 为定值), 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

5. [答案] $(m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a = n, 2c = m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大即高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(n/2)^2 - (m/2)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{n^2 - m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{1}{2}\sqrt{n^2 - m^2} = (m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$.

【素养小结】

- ①识别: 给定距离和与定点的轨迹辨析、距离和的最值 (接焦点转化)、定义存在性判断, 判归本题型.
- ②操作: 先比定值 $2a$ 与焦距 $|F_1F_2|$ 定三段 (大——椭圆; 等——线段; 小——无轨迹); 椭圆内定点接焦点, “到焦点距离”与“ $2a -$ 到另一焦点距离”互换后再用三角形不等式.
- ③收束: 等号可取性要交代 (交点/端点是否在轨迹上); 线段轨迹的方程要带范围限定 (如 $y = 0 (-4 \leq x \leq 4)$).

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 6 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且

垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.

6. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] 定义: $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$. 设 $A(c, y_0)$: $c^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1$, 即 $y_0^2 = b^2(1 - c^2/a^2) = b^4/a^2$, $|y_0| = b^2/a$; 通径 $|AB| = 2b^2/a = 4\sqrt{3}/3$, 即 $b^2 = a \cdot (2\sqrt{3})/3 = 2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3 = 4$. 椭圆方程 $x^2/12 + y^2/4 = 1$. 验算: $c^2 = 12 - 4 = 8$, $x = c = 2\sqrt{2}$ 代入得 $y^2 = 4(1 - 8/12) = 4/3$, $|AB| = 2 \times (2/\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}/3$ 成立; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $= (2\sqrt{2} + \sqrt{12}) + (\sqrt{12} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ 成立. 方程正确.

变式 7 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.

7. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$. 验算: $m = 3$: $x^2/1 + y^2/3 = 1$, $a^2 = 3 > b^2 = 1$, 焦点 $(0, \pm\sqrt{2})$ 在 y 轴成立; $m = 5$: $x^2/3 + y^2/1 = 1$ 焦点在 x 轴 (排除端外值实证) 成立.

变式 8 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

8. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2c$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 P : $4/a^2 + 1/b^2 = 1$. 代 $a^2 = 4c^2$, $b^2 = 3c^2$: $4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1$, 即 $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{3c^2} = 1$, 得 $\frac{4}{3c^2} = 1$, $c^2 = 4/3$. 故 $a^2 = 16/3$, $b^2 = 4$. 方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$. 验算: $P(2, 1)$: $4/(16/3) +$

$1/4 = 12/16 + 4/16 = 1$ 成立; $e: c = 2/\sqrt{3}$, $a = 4/\sqrt{3}$, $e = 1/2$ 成立.

变式 9 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()

A. 8 B. 4
C. $2\sqrt{2}$ D. 2

9. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| = |MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取). 最大值 $a^2 = 8$, 即 $a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$). 故选: C.

【素养小结】

- ①识别: 由距离和/通径/过点/焦点位置等条件反求椭圆方程, 判归本题型.
- ②操作: 定义直读 a, c 则 $b^2 = a^2 - c^2$; 否则待定系数设标准形列方程组; 含参方程先保分母同正, 再看大分母定焦点位置.
- ③收束: 焦点位置认准大分母一侧, a 恒最大; 求出方程回代条件验算一遍防设形错位.

◆ 探究点三 焦点三角形与向量构形

例 10 [简单 (知识点三)] (多选题) 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$ B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

10. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 当且仅当 P 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足). 设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 - x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2)$, $x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间. 圆与椭圆有公共点当且仅当 $b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c$, 即 $b^2 \leq a^2 - b^2$, 即 $a^2 \geq 2b^2$ (存在性与上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$ 同述). 逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B

25 $\geq$ 32 不成立; C 18 $\geq$ 18 成立; D 16 $\geq$ 16 成立. 故选: ACD.

变式 11 [中档 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.

11.[答案] 2

[详解] 向量 $PF_1 \cdot$ 向量 $PF_2 = 0$ 即 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$. 记 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4$, 即 $m = 8$. 定义: $(|PF_1| + |PF_2|)^2 = 4a^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 + 16$, 即 $a^2 - c^2 = 4$, $b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0$ 即 $a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

变式 12 [中档(知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 . O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积). 平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}$ 、 $b = 1$ 、 $c = 1$, $|PF_1| + |PF| = 2\sqrt{2}$, $|F_1F| = 2$, $\angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |PF_1|^2 + |PF|^2 - 2|PF_1||PF|\cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|PF_1||PF|$, 即 $|PF_1||PF| = 4/3$. $S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3$, 即 $\triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$ 成立, 两半径可正实存在.

变式 13 [中档(知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1, 0)$ 和 $C(1, 0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C) / \sin B$ 的值是()

A. 0

B. 1

C.2

D. 不确定

13.[答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A$ 、 $|AB| = 2R' \sin C$ 、 $|AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C) / \sin B = (|BC| + |AB|) / |AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 故选: C.

变式 14 [中档(知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若向量 $F_1A = 5 \cdot$ 向量 F_2B , 则点 A 的坐标是_____.

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2: F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2)$, 即 $x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75$, 即 $12\sqrt{2}x_1 = 0$, $x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1. A(0, \pm 1)$. 验算: 此时 $B = (6\sqrt{2}/5, \pm 1/5): (72/25)/3 + 1/25 = 24/25 + 1/25 = 1$ 成立, B 确在椭圆上; $|F_1A| = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}, 6\sqrt{2}/5 - \sqrt{2} = \sqrt{2}/5, |F_2B| = \sqrt{2/25 + 1/25} = \sqrt{3}/5$, 比值 $\sqrt{3}/(\sqrt{3}/5) = 5$ 成立.

【素养小结】

①识别:焦点三角形(周长、面积、张角存在性)与焦半径向量约束问题,判归本题型.

②操作:一切回到定义——周长拼 $4a$ 、焦半径和 $2a$;
垂直即张角 90° , 转勾股 + 均值; 向量等式设坐标代
入方程组消元. ③收束: 解出基本量后验存在性 (判
别式/取等点在不在椭圆上); 与 B 位置无关的定值
题要说明理由而非举例.

◆ 探究点四 综合构形与最值

例 15 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点(异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta$, 即 $R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a+2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2)$: $1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2)$, $S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{\frac{1}{4t^2} \cdot \frac{9t^2}{4}}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4$, 即 $t^2 = 1/3, t = \sqrt{3}/3$ 为上限 $\theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取. 最小值 2π .

变式 16 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()

- A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴, 则在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1$, 即 $PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块), $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| +$

$|F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3$, 即 $(|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2, c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 故选: A.

【素养小结】

- ① 识别: 焦点三角形叠外接/内切圆、内心重心等特殊点构形的综合题, 判归本题型.
② 操作: 设张角 θ 统一表达各量; 外接圆用正弦定理、内切圆用 $r = 2S/\text{周长}$; 构形问题先用重心/内心比例把“平行”翻译成线段比, 再转面积比. ③ 收束: 换元后写明参数范围并核取等点在范围内(端点可取性); 求出的是比值还是离心率要回头看设问.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 下列说法中正确的是()

- A. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 8 的点的轨迹是椭圆
B. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 6 的点的轨迹是椭圆
C. 平面内到两点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 的距离之和等于点 $M(5, 3)$ 到 F_1, F_2 的距离之和的点的轨迹是椭圆
D. 平面内到点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 距离相等的点的轨迹是椭圆

17.[答案] C

[详解] A: $|F_1F_2| = 8$, 距离和 $= 8 = |F_1F_2|$, 轨迹是线段 F_1F_2 , 错; B: 和 $6 < 8 = |F_1F_2|$, 满足条件的点不存在, 错; C: $M(5, 3)$ 到两定点距离和 $= \sqrt{9^2 + 3^2} + \sqrt{1^2 + 3^2} = 3\sqrt{10} + \sqrt{10} = 4\sqrt{10} > 8$, 和为常数且大于 $|F_1F_2|$, 轨迹是椭圆, 对; D: 到两点距离相等的点轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线(y 轴), 错. 故选: C.

18. [简单(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是两个定点, 且 $|F_1F_2| = 2a$ (a 是正常数), 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = a^2 + 1$, 则动点 P 的轨迹是()

- A. 椭圆 B. 线段
C. 椭圆或线段 D. 直线

18.[答案] C

[详解] 比较定值 $a^2 + 1$ 与焦距 $2a$: $a^2 + 1 - 2a = (a - 1)^2 \geq 0$, 故 $a^2 + 1 \geq 2a$ 恒成立. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时 $(a - 1)^2 > 0$, $|PF_1| + |PF_2| > |F_1F_2|$, 轨迹为椭圆; 当 $a = 1$ 时等号成立, $|PF_1| + |PF_2| = |F_1F_2|$, 轨迹为线段 F_1F_2 . 合起来: 椭圆或线段, 故选: C.

19. [简单(知识点三)] 设 F_1, F_2 为椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 直线过 F_1 交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle AF_2B$ 的周长是()

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

19.[答案] C

[详解] 由定义 $|AF_1| + |AF_2| = 2a = 10$, $|BF_1| + |BF_2| = 10$; A, F_1, B 共线故 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$. 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = |AF_1| + |BF_1| + |AF_2| + |BF_2| = 20 (= 4a$, 与直线位置无关). 故选: C.

20. [简单(知识点三)] 若椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 到两焦点的距离之积为 m , 则 m 的最大值为_____.

20.[答案] 25

[详解] $a = 5$, 由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$. 均值不等式: $m = |PF_1| \cdot |PF_2| \leq ((|PF_1| + |PF_2|)/2)^2 = 25$, 等号当 $|PF_1| = |PF_2| = 5$. 存在性验证: 短轴端点 $P(0, \pm 3)$ 到焦点 $(\pm 4, 0)$ 的距离 $= \sqrt{16 + 9} = 5$, 两边皆 5, 等号可取. m 最大值为 25.

21. [中档(知识点三)] 椭圆 $x^2/12 + y^2/3 = 1$ 的一个焦点为 F_1 , 点 P 在椭圆上, 若线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上, 则点 M 的纵坐标为_____.

21.[答案] $\pm\sqrt{3}/4$

[详解] $c^2 = 12 - 3 = 9$, 焦点 $(\pm 3, 0)$. 设另一定点为 F_2 . M 为 PF_1 中点、 O 为 F_1F_2 中点, 则 OM 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线, $OM \parallel PF_2$ 且 OM 在 y 轴上, 故 $PF_2 \perp x$ 轴, P 横坐标为 ± 3 . 代入: $9/12 + y^2/3 = 1$, 即 $y^2 = 3/4$, $y_P = \pm\sqrt{3}/2$. M 纵坐标 $= y_P/2 = \pm\sqrt{3}/4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.5.2 椭圆的几何性质

【学习目标】

1. 掌握椭圆的范围、对称性、顶点、长轴与短轴、离心率等简单几何性质,会用离心率刻画并比较椭圆的扁平程度;
2. 会依条件(长轴、离心率、过点、焦点位置等)求椭圆的标准方程,能判定点与椭圆的位置关系;
3. 能综合运用定义与性质处理焦点三角形、中心弦拼合、距离最值与实际情境问题,会用同焦点椭圆族、蒙日圆等结论求解.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的简单几何性质

1. 范围:_____ (用 a, b 表示 x, y 的范围); 对称性: 椭圆关于_____ 对称; 顶点: $(\pm a, 0), (0, \pm b)$; 长轴长_____, 短轴长_____; 离心率 $e = c/a$, 范围_____, e 越大椭圆越_____.

[注意] 离心率刻画“扁”的程度: b/a 越小 (e 越大) 越扁; $a^2 = b^2 + c^2$ 是三个基本量的纽带, 与双曲线差号勿混.

◆ 知识点二 依条件求标准方程·点与椭圆位置

1. 待定系数: 先定焦点位置设标准形, 由条件(长轴、离心率、过点等)列方程组解 a^2, b^2 ; 含参方程看_____ 分母定焦点位置.

[注意] 点 $P(x_0, y_0)$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的位置: 把坐标代入左端, 大于1在外、等于1在上、小于1在内.

◆ 知识点三 性质与定义的综合应用

1. 常用拼合: 过焦点的弦与另一侧焦半径凑 $4a$; 中心对称弦与两焦点构成平行四边形; 点到直线距离最值可参数化 ($x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$) 或平移切线求.

[注意] 同焦点椭圆族: $a^2 - b^2 = c^2$ 为定值, 焦点随大分母在何轴; 蒙日圆: 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (本课时讲解位内容).

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 椭圆的离心率 e 越小, 椭圆越扁. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 关于 x 轴、 y 轴和原点都对称. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 内部的充要条件是 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 < 1$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 依条件求方程·点与椭圆位置

例1 [简单(知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$; $e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8$, $c = 2\sqrt{2}$; $b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$. 题设已限定焦点在 x 轴(方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2, a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

变式2 [简单(知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程:_____.

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$. 取 $b^2 = 1, a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t$ ($t > 0$), $a^2 = 3t$ 均合题.

变式3 [简单 (知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是_____.

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2, m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$.

变式4 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3-2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9, a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$. 椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$. 由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1, b = 1 (b > 0)$. 故选: A.

【素养小结】

- ①识别: 给长轴/离心率/过点/点位等条件求方程、判定点与椭圆位置关系, 判归本题型.
②操作: 待定系数设标准形, a, b, c 三量两个方程即可定; 开放题先写 a^2, b^2 的约束关系再取特值; 点位判定代入左端与 1 比大小. ③收束: 焦点位置由“大分母”或题设限定认准; 开放题结论须注明不唯一, 并给出通式或两例.

◆ 探究点二 性质与结论的应用

例5 [简单 (知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()

- A. 1 B. 3
C. 2 D. 5

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. 题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8, b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$). 故选: C.

变式6 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相

同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1, x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$. (1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即 $x^2/m + y^2/(m+5) = 1 (m > 0)$ 对任意 $m > 0$ 均可, 故有无数个; 取 $m = 3, m = 5$ 得 $x^2/3 + y^2/8 = 1, x^2/5 + y^2/10 = 1$. (2) 代入 $(4, \sqrt{5})$: $16/m + 5/(m+5) = 1$, 即 $16(m+5) + 5m = m(m+5)$, 即 $m^2 - 16m - 80 = 0, (m - 20)(m + 4) = 0, m = 20$ 或 $m = -4$ (舍, 须 $m > 0$). 故唯一, 方程 $x^2/20 + y^2/25 = 1$.

变式7 [简单 (知识点三)] 已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM| = |BM|$ 即 $(x_1 - m)^2 + y_1^2 = (x_2 - m)^2 + y_2^2$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2m) = y_2^2 - y_1^2$. 椭圆上 $y^2 = 12 - (3/4)x^2$, 故 $y_2^2 - y_1^2 = (3/4)(x_1^2 - x_2^2) = (3/4)(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由上式 $y_1^2 = y_2^2$, 结合“不关于长轴对称”得 $y_1 = y_2, A, B$ 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 $(x_1 - x_2)$: $x_1 + x_2 - 2m = (3/4)(x_1 + x_2)$, 即 $2m = (1/4)(x_1 + x_2), m = (x_1 + x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1 + x_2 < 8$ (两端点 $x_1 = x_2 = \pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

变式 8 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1)$, $P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \sqrt{3}/2)$, $P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同“在”或同“不在”; “恰有三点”须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x = 1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (亦可直接算: $1/a^2 + 1/b^2 = 1$ 与 $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$ 相减得 $b = 0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1): 1/b^2 = 1$, 即 $b^2 = 1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2): 1/a^2 + 3/4 = 1$, 即 $a^2 = 4$ ($a > b$ 成立). 所以 $C: x^2/4 + y^2 = 1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4 + 1 = 5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

变式 9 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是_____.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $c^2 = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$; P 在第二象限、 F 在 x 轴上), $l: y = k(x - 1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且 P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ' = (x_2 - 1, -y_2) = (x_2 - 1)(1, -k)$ (用 $y_2 = k(x_2 - 1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上、 Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k) = 0$, 即 $1 - k^2 = 0, k = \pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k = 1$ 时 $l: y = x - 1$ 与 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 联立得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y = x - 1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k = -1$ 时 $l: y = -(x - 1)$ 同得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 负根 $x = (4 - 6\sqrt{2})/7$

对应 $y = 1 - x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k = -1$, $l: y = -(x - 1)$, 即 $x + y - 1 = 0$.

变式 10 [简单 (知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5 亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为 ()

- A. 157 年 B. 220 年
C. 248 年 D. 256 年

10. [答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2 = (a_2^3/a_1^3) \times T_1^2 = (60/1.5)^3 \times 1^2 = 40^3 = 64000$, $T_2 = \sqrt{64000} = 80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1 = 248$ (年). 故选: C.

【素养小结】

- ①识别: 用蒙日圆、同焦点族、对称性、开普勒定律等性质与结论求解的问题, 判归本题型.
②操作: 先辨认性质结论 (蒙日圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、同焦点族 $a^2 - b^2$ 定值、中心对称拼合 $4a$), 把几何条件翻译成 a, b, c 的方程; 对称等距问题设坐标代入距离公式约去公因式. ③收束: 约分前先证公因式非零 (反设重合导矛盾); 定号条件 (象限、范围) 最后回验一遍, 两端开闭看等号能否取到.

◆ 探究点三 综合拼合与最值

例 11 [中档 (知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6, M$ 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

11. [答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA| + |PB| = 6 > |AB| = 4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a = 6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c = 2$ 、

$a = 3, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 5(1 - x^2/9) = 5 + (4/9)x^2$, $x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9]$, $|PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $= b$, 最大在长轴端点 $= a$).

变式 12 [中档(知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

12.[答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFBF_1$ 是平行四边形, $|BF| = |AF_1|$. 周长 $L = |AB| + |AF| + |BF| = |AB| + (|AF| + |AF_1|) = |AB| + 2a = |AB| + 4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x = my$, 代入得 $y^2 = 12/(3m^2 + 4)$, $|AB| = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(m^2 + 1)y^2} = 2\sqrt{12(m^2 + 1)/(3m^2 + 4)} = 4\sqrt{1 - 1/(3m^2 + 4)}$. $m^2 \geq 0$, 即 $3m^2 + 4 \geq 4$, $1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

变式 13 [中档(知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4 \cos \theta - 4 \cdot 3 \sin \theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12 \cos \theta - 12 \sin \theta - 24|/5 = |12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24$, $\cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$;

$\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

变式 14 [中档(知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

14.[答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4, 2c = |AB| = 2, a = 2, c = 1, b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0), B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1, 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分”即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算⑥注记 2 钉死, 非“最大面积菱形”口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0, x_1 + x_2 = -8/7, x_1 x_2 = -8/7, |x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

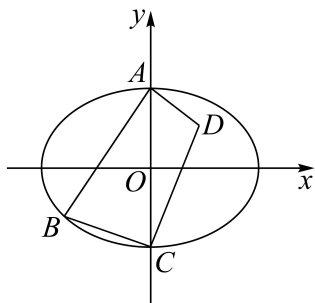
【素养小结】

①识别:定义轨迹+范围、中心弦周长、参数法距离最值、实际情境建模式综合题,判归本题型.

②操作:先把几何情境翻译成椭圆(定义三查:定值、定值大于焦距、别退化),再选工具——中心对称拼 $2a$ 、参数化或平移切线求最值、设 $x=my$ 避斜率讨论.③收束:范围题开闭端逐一交代(退化位取开、可取值取闭);实际题答数带单位,模型前提(不退化、不共线)在文首声明.

◆ 探究点四 压轴构形

例 15 [难(知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.



15.[答案] 6

[详解] $A(0, b), C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A, C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A, B, C, D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$. 又该圆过 A, C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线(即 x 轴)上, 故 $(y_1+y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B, D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1-x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合 $\textcircled{1}$ 消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2, b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9, b = 3$, 短轴

长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时 $\textcircled{1}$ 化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0: B(3\sqrt{2}, 0), D(-3\sqrt{2}/2, 0), A(0, 3), C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}, S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

变式 16 [难(知识点三)] (多选题) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现:与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2, F_1, F_2$ 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
- B. 对直线 l 上任意一点 $P, PA \cdot PB > 0$
- C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
- D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2, a^2 = 2b^2, c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b, c = b$. A: 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 $l: b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A, B 为两切点时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2|/\sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2)/\sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2)/(\sqrt{3}b) = 4b/\sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一对互相垂直的切线, 其四个顶点都在蒙日圆上, 即蒙日圆是矩形的外接圆, 对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$.

设两邻边为 p, q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选:AD.

【素养小结】

- ①识别: 四点共圆、蒙日圆综合、切线构形等压轴题, 判归本题型.
②操作: 直角转直径圆 (圆周角定理逆用) 先证共圆; 蒙日圆题先化简 a, b, c 关系再逐项核对; 切线矩形用外接圆直径 + 均值不等式. ③收束: 多选题逐项独立判定、反例一举即错; 存在性核验 (构型可取) 随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 下列四个椭圆中, 形状最扁的是 ()

- A. $x^2/20 + y^2/9 = 1$ B. $x^2/20 + y^2/10 = 1$
C. $x^2/20 + y^2/11 = 1$ D. $x^2/20 + y^2/12 = 1$

17.[答案] A

[详解] $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$, 四个椭圆 a^2 同为 20, 故 b^2 越小 e 越大、椭圆越扁. b^2/a^2 依次为 $9/20 < 10/20 < 11/20 < 12/20$, 所以 $x^2/20 + y^2/9 = 1$ 的离心率最大, 形状最扁. 故选: A.

18. [简单 (知识点三)] 已知两定点 $A(-2, 0)$ 和 $B(2, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 在直线 $l: y = x + 4$ 上移动, 椭圆 C 以 A, B 为焦点且经过点 P , 则椭圆 C 的离心率的最大值为 ()

- A. $\sqrt{10}/10$ B. $\sqrt{10}/5$
C. $\sqrt{5}/5$ D. $2\sqrt{5}/5$

18.[答案] B

[详解] $2c = |AB| = 4, c = 2; 2a = |PA| + |PB|, e = c/a$ 最大即 a 最小, 即 $|PA| + |PB|$ 最小. 求折线和最小: A 关于 $l: x - y + 4 = 0$ 的对称点 $A'(x', y')$, 由公式 $x' = x_0 - 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = -2 - 2 = -4, y' = y_0 + 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = 0 + 2 = 2$, 即 $A'(-4, 2)$ (与“ $AA' \perp l, AA'$ 中点在 l 上”两条件验算一致). 于是 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B| = \sqrt{(-4 - 2)^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, 当 P 为

$A'B$ 与 l 的交点时取等. 故 $2a \geq 2\sqrt{10}, a \geq \sqrt{10}, e = c/a \leq 2/\sqrt{10} = \sqrt{10}/5$. 故选: B.

19. [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{6}/3$, 直线 $ax - by = 0$ 与圆 $M: x^2 + y^2 - mx + 1/4 = 0$ 相切, 则实数 m 的值是 ()

- A. ± 1 B. ± 2
C. ± 4 D. ± 8

19.[答案] B

[详解] $e = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2/a^2 = 2/3, b^2/a^2 = 1/3, a = \sqrt{3}b$, 直线 $ax - by = 0$ 即 $y = (a/b)x = \sqrt{3}x$. 圆 M 化为 $(x - m/2)^2 + y^2 = (m^2 - 1)/4$, 圆心 $(m/2, 0)$ 、半径 $r = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$ (须 $m^2 > 1$). 相切即圆心到直线 $\sqrt{3}x - y = 0$ 的距离等于半径: $|\sqrt{3} \cdot m/2|/2 = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$, 平方得 $3m^2/16 = (m^2 - 1)/4$, 即 $3m^2 = 4m^2 - 4, m^2 = 4, m = \pm 2$ (满足 $m^2 > 1$). 故选: B.

20. [简单 (知识点一)] 椭圆 $x^2/5 + y^2/m = 1$ 的焦点坐标是 _____.

20.[答案] $(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5); (0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

[详解] 须 $m > 0$ 且 $m \neq 5$. 当 $0 < m < 5$ 时焦点在 x 轴, $a^2 = 5, b^2 = m, c^2 = 5 - m$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5-m}, 0)$; 当 $m > 5$ 时焦点在 y 轴, $a^2 = m, b^2 = 5, c^2 = m - 5$, 焦点为 $(0, \pm\sqrt{m-5})$.

21. [简单 (知识点一)] 根据下列条件, 求椭圆的离心率: (1) 长轴与短轴之比为 3 : 2; (2) 以短轴的两个端点和一个焦点为顶点的三角形是等边三角形.

21.[答案] (1) $\sqrt{5}/3$; (2) $\sqrt{3}/2$

[详解] (1) $a : b = 3 : 2$, 取 $a = 3k, b = 2k, c^2 = a^2 - b^2 = 5k^2, e = c/a = \sqrt{5}k/3k = \sqrt{5}/3$. (2) 短轴端点 $(0, \pm b)$ 与焦点 $(c, 0)$ 构成等边三角形: 底边 $2b$, 腰 $\sqrt{b^2 + c^2} = a$, 故 $a = 2b; c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2, e = c/a = \sqrt{3}b/2b = \sqrt{3}/2$.

第二章 平面解析几何

2.6.1 双曲线的标准方程

【学习目标】

1. 理解双曲线的定义,掌握焦点在 x 轴、 y 轴上的双曲线的标准方程,会求 a 、 b 、 c 并判定轨迹存在性;
2. 会依条件(焦点、过点、等轴、方程类型等)求双曲线的标准方程,能判定含参方程所表示的曲线类型;
3. 能综合运用定义处理焦点三角形、过焦点弦周长、折线最值与圆切轨迹、实际定位等问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 双曲线的定义与标准方程

1. 定义:平面内与两定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(小于 $|F_1F_2|$ 且不为0)的点的轨迹;标准方程:焦点在 x 轴_____,焦点在 y 轴_____; a 、 b 、 c 关系:_____.

[注意] 与椭圆差号勿混:双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ 对椭圆 $a^2 = b^2 + c^2$; $2a < |F_1F_2|$ 才成双曲线, $2a = |F_1F_2|$ 退化为两射线, $2a > |F_1F_2|$ 或 $2a = 0$ 无轨迹(或为直线).

◆ 知识点二 依条件求标准方程·方程类型判定

1. 待定系数:先定焦点位置设标准形,由条件(过点、焦点、 a 、 b 等)列方程组;含参方程化「=1」后看两项系数的_____判定曲线类型.

[注意] 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$) 统一两位置;等轴双曲线 $a = b$ 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 避位置讨论.

◆ 知识点三 定义的综合应用(焦点三角形·轨迹·最值)

1. 焦点三角形:第一定义定 $2a$,联余弦定理或勾股求面积、求高;过焦点弦与另一侧焦半径拼周长;折线差最值用「三角形两边之差小于第三边」+取等核验.

[注意] 圆切轨迹族:与两定圆一内切一外切的圆心轨迹为双曲线(两支并存勿擅自限支);轨迹题先把几何条件译成距离等式,再与 $2c$ 比大小定存在性.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的焦点在 x 轴上. ()

(2) 平面内到两定点距离之差为常数(小于两定点间距离)的点的轨迹是双曲线. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 右支上的充要条件是 $x_0 \geq a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 定义辨析与轨迹探求

例1 [简单(知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点,且 $AB = 6$,分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在,并说明理由.(1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

1. [答案] (1) 存在,轨迹是线段 AB ; (2) 存在,轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向(即线段 AB 的延长线方向)的射线; (3) 存在,轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$,对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式)与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边,等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$:等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上,故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$:须 $||PA| - |PB|| = |AB|$,即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间;再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧,即 P 在射线(以 B 为端点、方向背离 A)上,此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$:同(2)对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上(“线

段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为_____.

2. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0 (x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 3)$; 若差大于 6 , 则无轨迹.

变式 3 [简单 (知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时: (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$; $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 $(k > 3 \text{ 或 } k < -3)$, 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

【素养小结】

①识别: 以定义判存在性、判轨迹族 (双曲线、射线、线段、无轨迹) 与含参方程定型的题, 判归本题型.

②操作: 第一定义三查——差的绝对值、 $2a$ 与 $2c$ 比大小、焦点位置定实轴所在轴; 含参方程两边化 $[\text{=}]$ 看系数符号定曲线类型. ③收束: 退化位 ($2a = 2c$ 、 $2a > 2c$ 、 $2a = 0$) 逐一交代; 两解取舍须定支核 (近焦侧 $\geq c-a$ 、远焦侧 $\geq c+a$) 不可省.

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 4 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0)$, $(3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5)$, $(0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2$, $b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3$, $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P : $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t (t \neq 0)$, 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1 (mn > 0)$, 代入两点: $9m - 32n = 1$ 、 $(81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1$, $-7n = 7/16$, $n = -1/16$, $m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

变式 5 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6, 2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

5. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25, c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0), e = c/a = 5/3$.

【素养小结】

- ①识别: 给焦点/过点/等轴/双点等条件求标准方程, 判归本题型.
②操作: 先定焦点位置设标准形, 待定系数列方程组; 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 等轴设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 一步到位. ③收束: 所求方程逐点回代检验; 两焦点距离差与 $2a$ 核对, 防位置设错.

◆ 探究点三 焦点三角形·周长与最值

例 6 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()

- A. 2 或 12 B. 2 或 38
C. 18 D. 2

6. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

变式 7 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过焦点 F_1 的弦 AB, A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 ()

- A. $4a$ B. $4a - m$
C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

7. [答案] C

[详解] A, B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a, |BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1, F_1 在 A, B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m, \triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选: C.

变式 8 [简单 (知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为 ()

- A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

8. [答案] C

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $a = 3, b = 4, c^2 = a^2 + b^2 = 25, c = 5$, 故左焦点 $F(-5, 0)$, 虚轴长 $2b = 8, |PQ| = 2 \times 8 = 16$. 点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' , 且 A 在线段 PQ 上, 故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支), 同理 $|QF| - |QA| = 6$, 两式相加: $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$, 所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$. 故选: C.

变式 9 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1$ ($0 < m < 3$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ, |OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为 ()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
C. 1 D. 2

9. [答案] B

[详解] $a^2 = 3 - m$, $b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$, $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的一半, 故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

变式 10 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为 ()

A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

10. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$, $b^2 = 12$, 即 $a = 2$, $c^2 = 16$, $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

变式 11 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$, $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$, $a = 2\sqrt{3}$, $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$, $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48$ ……① 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64$ ……② ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

变式 12 [中档 (知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

12. [答案] $16/5$

[详解] $a^2 = 9$, $b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25$, $c = 5$, $2a = 6$, $|F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底, h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m - n = \pm 6$, $mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164$, $m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧, $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

变式 13 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5,0)$ 和 $B(8,4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为 ()

A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25, c = 5$, 故 $A(-5,0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5,0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

【素养小结】

- ①识别: 焦点三角形 (周长、面积、求高、直角逆求)、过焦点弦拼周长、焦半径折线最值, 判归本题型.
- ②操作: 第一定义给 $2a$ 转移焦半径; 焦点三角形联余弦定理或勾股; 折线和/差最值用三角形不等式并做取等核验 (联立定交点).
- ③收束: 定义转移后符号按支别定 (同支取正差、异支取负); 取等点须回代确认在曲线上且在线段上.

◆ 探究点四 轨迹构形与压轴应用

例 14 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3,0), F_2(3,0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r-2$ 或 $2-r; |MF_2| = r+2$. 若 $|MF_1| = 2-r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$,

不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r-2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r+2, |MF_2| = r-2, |MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4, 2c = 6$, 即 $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

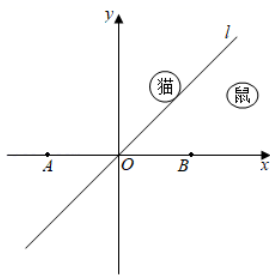
变式 15 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

15.[答案] 9/2

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|, n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}: 1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$, 得 $e_1^2 = 3/4, e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c, a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 9/2.

变式 16 [难 (知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动

轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?



16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10, 8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A, B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8, 2c = 10$, 即 $a = 4, c = 5, b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144: 9x^2 - 16(x + m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0, \Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机

器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

【素养小结】

- ①识别: 圆切轨迹 (一内切一外切)、共焦点跨曲线最值、信号时差定位等轨迹构形与压轴应用, 判归本题型.
- ②操作: 圆切问题分内外切列式、剔除入定圆的伪情形, 合并为差的绝对值定值; 跨曲线共焦点用双定义联立消元; 应用题先建系、把时间差译成距离差.
- ③收束: 两支并存勿擅自限支; 最值取等条件与存在性核验随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/48 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 是该双曲线上的点, 且 $|PF_1| = 10$, 则 $|PF_2| =$ ()

- A. 2 或 18 B. 2
C. 18 D. 4

17.[答案] C

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 48$, 即 $a = 4, c^2 = a^2 + b^2 = 64, c = 8$, 故 $a + c = 12, c - a = 4$. 先定支: 若 P 在右支上, 则 $|PF_1| \geq a + c = 12$ (右支上的点到左焦点的距离以右顶点处最小, 为 $a + c$), 与 $|PF_1| = 10$ 矛盾; 所以 P 在左支上, 左支上 $|PF_2| > |PF_1|$, 由定义 $|PF_2| - |PF_1| = 2a = 8$, 得 $|PF_2| = 10 + 8 = 18$. (另一解 2 的来源是误按 “ $|10 - |PF_2|| = 8$ ” 取 $|PF_2| = 2$, 但此时 P 须在右支且 $|PF_2| \geq c - a = 4$, 不合, 舍.) 故选: C.

18. [简单 (知识点三)] 一动圆 P 过定点 $M(-4, 0)$, 且与已知圆 $N: (x - 4)^2 + y^2 = 16$ 相切, 则动圆 P 的轨迹方程是 ()

- A. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \geq 2)$
B. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \leq 2)$
C. $y^2/4 - x^2/12 = 1$

D. $x^2/4 - y^2/12 = 1$

18.[答案] D

[详解] 设动圆 P 的半径为 r , 则 $|PM| = r$; 圆 N 的圆心 $N(4,0)$ 、半径 4, 且 $|MN| = 8$. 两圆相切分三种位置: ①外切 $|PN| = r + 4$; ②圆 N 在动圆内 (内切) $|PN| = r - 4$ (须 $r \geq 4$); ③动圆在圆 N 内 (内切) $|PN| = 4 - r$. 情形③不可能: 此时 $|PM| + |PN| = r + 4 - r = 4 < |MN| = 8$, 与三角形两边之和不小于第三边矛盾 (也即 M 在圆 N 外, 动圆既然过 M 就不能整个含在圆 N 内). 情形①: $|PN| - |PM| = 4$; 情形②: $|PM| - |PN| = 4$. 合写即 $||PN| - |PM|| = 4 < |MN| = 8$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点的双曲线, $2a = 4, 2c = 8$, 即 $a = 2, c = 4, b^2 = c^2 - a^2 = 12$, 且两种切法都能实现 (在双曲线上任取一点 P , 取 $r = |PM|$ 即可作出满足条件的动圆), 故两支并存、不加 x 的限制, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/12 = 1$. 故选: D.

19. [简单 (知识点三)] 已知定点 $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$, N 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 点 F_1 关于点 N 的对称点为 M , 线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线
C. 抛物线 D. 圆

19.[答案] B

[详解] N 是 F_1M 的中点 (对称关系)、 O 是 F_1F_2 的中点, 故 ON 是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线, 即 $|MF_2| = 2|ON| = 2$ (N 在单位圆上). P 在 F_1M 的垂直平分线上, 即 $|PF_1| = |PM|$; 又 P 在直线 F_2M 上, 故 P, M, F_2 三点共线, 于是 $||PF_2| - |PF_1|| = ||PF_2| - |PM|| = |MF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 ($2a = 2, 2c = 4$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1$). 故选: B.

20. [简单 (知识点二)] 若三个点 $(-2,1), (-2,3), (2,-1)$ 中恰有两个点在双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上, 则 $a =$ _____.

20.[答案] $\sqrt{2}$

[详解] 把三点代入 $x^2/a^2 - y^2$ 的值: $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ 都得 $4/a^2 - 1$, $(-2,3)$ 得 $4/a^2 - 9$. 先试 $(-2,3)$ 在 C 上: $4/a^2 - 9 = 1$, 即 $a^2 = 2/5$, 此时另两点处的值 $4/a^2 - 1 = 10 - 1 = 9 \neq 1$, 即只有 1 个点在 C 上, 与“恰有两个”矛盾, 故 $(-2,3)$ 不在 C 上. 于是恰有的两个点只能是 $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ (两点关于原点对称, 双曲线关于原点中心对称, 故同属 C 成立), 由 $4/a^2 - 1 = 1$, 即 $a^2 = 2$, 得 $a = \sqrt{2}$ ($a > 0$). (回代核验: $a^2 = 2$ 时 $4/2 - 1 = 1$ 成立, 两点在 C 上; $4/2 - 9 = -7 \neq 1$ 成立, 第三点不在, 恰两个成立.)

21. [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, $B(-3,0)$, $C(3,0)$, 直线 AB, AC 的斜率之积为 $16/9$, 求顶点 A 的轨迹方程.

21.[答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ($x \neq \pm 3$)

[详解] 设 $A(x,y)$, 则两斜率存在须 $x \neq \pm 3$ ($x = \pm 3$ 时 A 与 B 或 C 的横坐标相同, 直线 AB 或 AC 垂直于 x 轴, 斜率不存在, 且 A 与 B 或 C 重合不成三角形), $k_{AB} = y/(x+3), k_{AC} = y/(x-3)$, 由题意 $y^2/[(x+3)(x-3)] = 16/9$, 即 $y^2/(x^2-9) = 16/9$, 去分母: $9y^2 = 16(x^2-9)$, 即 $16x^2 - 9y^2 = 144$, 得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$. 该双曲线上 $x^2 \geq 9$, 等号只在顶点 $(\pm 3,0)$, 而这两点使 A 与 B, C 重合 (三角形退化), 故除去 $x = \pm 3$ 两点, 即 $x \neq \pm 3$ (此时自动满足 $|x| > 3$, 两斜率均存在成立). 所以顶点 A 的轨迹方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ($x \neq \pm 3$).

第二章 平面解析几何

2.6.2 双曲线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握双曲线的范围、对称性及实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率等基本量,能由标准方程直读几何量,会依条件求双曲线的标准方程;
2. 掌握渐近线方程的两种标准形与共渐近线系方程的设法,理解离心率与渐近线斜率的互化关系,会用几何性质解决综合问题;
3. 会用定义法、直接法求双曲线(含限定某支)的轨迹方程,能处理焦点三角形、最值与实际应用问题,体会分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 基本量与离心率

1. 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 中,实轴长 $2a$ 、虚轴长 $2b$ 、焦距 $2c$,三者满足 $c^2 =$ _____; 离心率 $e =$ _____ ($e > 1$); 渐近线方程为 _____.

[注意] 与椭圆不同,双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$; 焦点位置由方程系数的符号判断——哪个变量系数为正,焦点就在哪条坐标轴上.

2. 焦点在 y 轴的双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ 的渐近线为 $y =$ _____; 离心率与渐近线斜率的桥梁: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ (x 轴型),故由 e 可反求 _____.

[注意] 两类标准方程的渐近线别记混: x 轴型 $y = \pm(b/a)x$, y 轴型 $y = \pm(a/b)x$; 而 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 中 b/a 恒指虚半轴与实半轴之比.

◆ 知识点二 渐近线与共渐近线系

1. 与双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 共渐近线的双曲线系可设为 _____ ($\lambda \neq 0$); $\lambda > 0$ 时焦点在 x 轴上, $\lambda < 0$ 时焦点在 y 轴上.

[注意] 共渐近线系渐近线与原曲线完全相同; 求过定点的共渐近线双曲线,代入定点定 λ ,再由 λ 的符号定焦点位置与标准形.

2. 求渐近线的常用途径: 由标准方程直接读出; 由离心率 e 解出 b/a ; 利用“焦点到渐近线的距离等于 _____”等几何性质反推.

[注意] 焦点到渐近线的距离恒等于半虚轴长 b , 小题可直接使用; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比,与方程的伸缩因子无关.

◆ 知识点三 轨迹·最值与实际应用

1. 轨迹为双曲线的常见条件: 到两定点距离之差的绝对值为常数(小于两定点间距离); 到定点与到定直线的距离之比为大于 1 的常数; 过两定点的两直线斜率之积为正常数等. 轨迹限定某一支时,须在方程后补 _____ 条件.

[注意] 定义法求轨迹先比较常数与两定点间距离的大小定轨型; 实际应用题建系后按定义写方程,并注明坐标变量的取值范围.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线方程是 $y = \pm(a/b)x$. ()

(2) 双曲线的离心率 $e > 1$, 且离心率越大, 双曲线的开口越阔. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 1 [简单(知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32 - y^2/4 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 32$, $b^2 = 4$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 2$: 实轴长 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b = 4$, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 化 $x^2/9 - y^2/81 = 1$, 焦点在 x 轴, $a = 3$, $b = 9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$.

(3) 化 $y^2/4 - x^2/4 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 2$, $b = 2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$.

(4) 化 $y^2/25 - x^2/49 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 5$, $b = 7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

变式 2 [简单 (知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程.

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81$, $b^2 = 9$, $a = 9$, $b = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 90$, $c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 3 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()

- A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

3. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 $C: y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

变式 4 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程:

(1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

4. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9$, $b^2 = 4$, $a = 4/3$, $b = 2$; $c^2 = 16/9 + 4 = 52/9$, $c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0$: $a = 2$, $b = \sqrt{m}$, $c^2 = 4 + m$, $c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 5 [简单 (知识点一)] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

5. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$.

[详解] $a^2 = 1$, $b^2 = 24$, $a = 1$, $b = 2\sqrt{6}$, $c^2 = 1 + 24 = 25$, $c = 5$: 实轴长 2, 虚轴长 $4\sqrt{6}$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$.

变式 6 [简单 (知识点一)] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

6. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1$; $e = 5/4$.

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4$, $c = 5$, $a^2 + b^2 = 25$; $b^2 = (9/16)a^2$ 代入得 $a^2(1 + 9/16) = 25$, $a^2 = 16$, $b^2 = 9$. 标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1$, $e = c/a = 5/4$.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 7 [简单(知识点一)] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

7. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$. 故所有曲线的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ (渐近线只取决于 $a:b$, 与 λ 无关).

变式 8 [简单(知识点一)] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

8. [答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

[详解] 顶点距 6, 即 $2a = 6, a = 3$; 焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距为 a , 故 $a = c/2, c = 6, b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$. 焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$; 题面未指明焦点位置, 焦点在 y 轴时 $y^2/9 - x^2/27 = 1$ 同法可得.

【素养小结】

①识别: 由标准方程 (或先化标准形) 读实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率、渐近线, 或给实轴、顶点、焦点、渐近线等独立条件待定系数求方程的题, 判归本题型; 第一步恒为“定焦点位置、化标准形”。

②操作: 方程系数符号定轴; a, b, c 满足 $c^2 = a^2 + b^2$ (勿与椭圆混); 渐近线按轴型套 $y = \pm(b/a)x$ 或 $y = \pm(a/b)x$. ③收束: 含参方程先按双曲线定义限定参数符号; 未指明焦点位置的求方程题两解并立, 只答一解即漏.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 9 [简单(知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm\sqrt{2}x$ D. $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$

9. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1, b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

变式 10 [简单(知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离.

10. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0$: $d = |3 \times 5 - 4 \times 0| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 11 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A, B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

11. [答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab| / \sqrt{a^2 + b^2} = b(c+a)/c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$). 由 $d = (5/4)b$ 得 $c+a = (5/4)c$, 即 $4a = c; b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2, b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a / (4a) = (5/4)b$ 合.

变式 12 [中档(知识点二)] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为()

- A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

12. [答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m (m \neq 0)$; 焦点 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 故 $m < 0$. 标准形 $y^2/(-m/2) - x^2/(-m) = 1; a^2 = -m/2, b^2 = -m, c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36$, 得 $m = -24$, 方程 $y^2/12 - x^2/24 = 1$, 选 B. 验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$ 合, 焦点含 $(0, -6)$ 合.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 13 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

13.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

[详解] 椭圆 $a^2 = 10$, $b^2 = 5$, $c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x$, $b/a = 3/4$. $a^2 + b^2 = 10$, $a^2(1 + 9/16) = 10$, 得 $a^2 = 32/5$, $b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$, 标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

变式 14 [简单(知识点二)] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

14.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x$, $b/a = 3/2$, $a^2 + b^2 = 16$; $b^2 = (9/4)a^2$ 代入得 $a^2(13/4) = 16$, $a^2 = 64/13$, $b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$, 标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

变式 15 [简单(知识点二)] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

15.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 有公共焦点, 故所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴; 半实轴长 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$, $b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$, 标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

【素养小结】

①识别: 求渐近线方程、焦点到渐近线的距离、共渐近线系方程、由渐近线与独立条件定方程的题, 判归本题型; 核心工具是 b/a 与共渐近线系设法.

②操作: 由方程直接读; 由 e 解出 b/a ; 设系 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 代条件定 λ ; 焦点到渐近线距离恒为 b 可直接引用. ③收束: 共渐近线系中 λ 的符号定焦点位置; 由渐近线反求方程时, 焦点位置须另给条件或分两型并答.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 16 [简单(知识点二)] 已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____.

16.[答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}$. $e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

变式 17 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率.

17.[答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, $b/a = 3/4$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$, $a/b = 3/4$, $b/a = 4/3$, $e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 18 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程.

18.[答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b)$ 、 $Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b$: $4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2$, $b^2 = 1$ ($b > 0$), $a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}$ 、 $b = 1$ 时 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x/\sqrt{3}$ 合.

变式 19 [简单(知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x+3y=0$ 和 $l_2: 5x-3y=0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1,3)$, 求双曲线的标准方程.

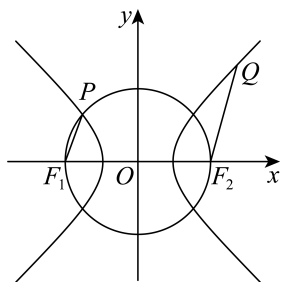
19.[答案] (1) $x^2/9-y^2/25=1$ 与 $y^2/25-x^2/9=1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x\pm 3y=0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9)-x^2/(56/25)=1$ (即 $9y^2-25x^2=56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y=\pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴: $b/a=5/3$, 取 $a=3$ 、 $b=5$ 得 $x^2/9-y^2/25=1$; 焦点在 y 轴: $a/b=5/3$, 取 $a=5$ 、 $b=3$ 得 $y^2/25-x^2/9=1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9-y^2/25=\lambda$ ($\lambda\neq 0$). 代入 $M(1,3)$: $\lambda=1/9-9/25=(25-81)/225=-56/225<0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25-x^2/9=56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9)-x^2/(56/25)=1$. 验算: $9y^2-25x^2=56$ 代入 $M(1,3)$: $81-25=56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x\pm 3y=0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9-9/25<0$ 定 y 轴).

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 20 [简单(知识点二)] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB|=10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$. 在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.



20.[答案] 曲线是双曲线(两支): 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9-y^2/16=1$.

[详解] 曲线上点 P 满足 $||PA|-|PB||=6<|AB|=10$, 由定义轨迹为双曲线, $2a=6$ 、 $2c=10$, $a=3$ 、 $c=5$, $b^2=25-9=16$. 以 AB 中点为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 方程为 $x^2/9-y^2/16=1$. 作图观察: 交点连成两支光滑曲线, 与双曲线吻合.

变式 21 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(3,0)$ 的距离与它到直线 $l: x=4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程.

21.[答案] $x^2/4-y^2/5=1$.

[详解] (直接法) 设 $M(x,y)$: $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=(3/2)|x-4/3|$. 两边平方: $x^2-6x+9+y^2=(9/4)(x^2-(8/3)x+16/9)=(9/4)x^2-6x+4$. $-6x$ 抵消: $y^2=(9/4)x^2+4-x^2-9=(5/4)x^2-5$, 即 $(5/4)x^2-y^2=5$, 标准形 $x^2/4-y^2/5=1$. 验算: $a=2$ 、 $c=3$ 与准线位置 $x=a^2/c=4/3$ 、比值 $c/a=3/2$ 相容合.

[点睛] 本题源自“到定点与定直线距离之比为常数”的轨迹语境, 该刻画属教材选学内容; 未学者按上述直接法(设点、列距离等式、平方化简)可完整求解, 无需引用第二定义.

变式 22 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ ($a>0, b>0$) 的左焦点为 $F(-c,0)$, 直线 $l: x=-a^2/c$. 设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比.

22.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e).

[详解] (直接法) $P(x,y)$ 在双曲线上: $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$. $d_1=|PF|=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$, 代入并用 $b^2=c^2-a^2$ 化简: $x^2+2cx+c^2+(c^2-a^2)x^2/a^2-(c^2-a^2)=(c^2/a^2)x^2+2cx+a^2=[(c/a)x+a]^2$.

$d_2=|x+a^2/c|$ (P 到 l 的距离). 故 $d_1/d_2=(c/a)|x+a^2/c|/|x+a^2/c|=c/a$ (即离心率 e).

[点睛] 同上题:以准线措辞给出的距离比刻画属选学内容语境;未学者按直接法(配方化简上式)可完整求解,无需引用第二定义.

变式 23 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

23.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$.

[详解] (直接法) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = (c/a)|x + a^2/c|$. 平方: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2$, $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2 - 1)x^2 - (c^2 - a^2) = (b^2/a^2)x^2 - b^2$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 即 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$. 解释: 2.6.2 例 3 所得轨迹方程正是 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 本题表明该双曲线可由“到定点与到定直线距离之比为常数 c/a ”直接刻画.

[点睛] 同上两题:距离比为常数 c/a (> 1) 的轨迹即双曲线, 属选学内容语境;未学者按直接法(平方化简)可完整求解,无需引用第二定义.

【素养小结】

①识别:给渐近线与离心率之一反求另一、共渐近线系代点定参、由距离条件(点到直线距离、距离之比)定方程或轨迹的题,判归本题型.

②操作: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 是渐近线与离心率互化的桥梁;距离比轨迹按直接法设点列式平方化简;距离恒等式 $d = b$ 可作验算标尺. ③收束:无限焦点位置的离心率题两解并立;距离比 $c/a > 1$ 恒为双曲线轨迹,轨迹限定某支时补写坐标范围.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 24 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

24.[答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y)$ ($x \neq \pm x_0$).
 $k_1 k_2 = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = \frac{y^2-y_0^2}{x^2-x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2 - y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2 - x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值).
于是 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1, e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

变式 25 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值.

25.[答案] 1

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y), |PF|^2 = (x-5)^2 + y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16 - 1)$ ($|x| \geq 4$): $|PF|^2 = x^2 - 10x + 25 + (9/16)x^2 - 9 = (25/16)x^2 - 10x + 16$. 对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1, |PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c - a = 5 - 4 = 1$ 合).

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 26 [中档(知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

26.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明:不妨先设焦点在 x 轴:双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长).
焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

变式 27 [简单 (知识点三)] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

27.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y)$ ($|x| \geq 1$): $|PA|^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 3(x^2-1) = 4x^2 - 6x + 6$. 对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4 - 6 + 6 = 4$, $|PA|_{\min} = 2$.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 28 [简单 (知识点三)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积.

28.[答案] 16

[详解] $a = 3, b = 4, c = 5$. 设两焦半径 $r_1 = |MF_1|, r_2 = |MF_2|$ ($r_1 > r_2$). $MF_1 \perp MF_2$: $r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$; 定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$.
 $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36$, 得 $r_1r_2 = 32$. $S = (1/2)r_1r_2 \sin 90^\circ = 16$.

变式 29 [简单 (知识点三)] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中 $a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

29.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆: 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴

的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$).

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 、过 $(-6, 0)$ 斜率 $k_2, k_1k_2 = a$.
设 $M(x, y): k_1 = y/(x-6), k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$). $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a$, 得 $y^2 = a(x^2 - 36)$, 即 $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$).
(2) $a > 0: x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$: 记 $a = -|a|$, $x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1: x^2 + y^2 = 36$, 圆; $-1 < a < 0: 36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1: 36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$).

变式 30 [中档 (知识点三)] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2, P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

30.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1$ ($m > 0$), 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$. 设 $P(x, y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$.
 $|PO|^2 = x^2 + y^2$.
 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2}$, 根号内合并为 $\sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - 8m^2x^2}$. 用 $y^2 = x^2 - m^2$ 化简: $x^2 + 2m^2 + y^2 = 2x^2 + m^2, (2x^2 + m^2)^2 - 8m^2x^2 = 4x^4 - 4m^2x^2 + m^4 = (2x^2 - m^2)^2$.
故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2 - m^2| = 2x^2 - m^2$ ($|x| \geq m$ 时为正) $= x^2 + y^2 = |PO|^2$. 证毕. 验算: $m = 1, P(\sqrt{2}, 1): |PO|^2 = 3, |PF_1| = 3, |PF_2| = 1$, 积为 3 合.

【素养小结】

① 识别: 焦半径最值、焦点三角形面积与垂直、距离/数量积恒等证明、斜率积轨迹及曲线类型分类的题, 判归本题型; 工具链为定义 + 勾股 + 消元配方.
② 操作: 同支焦半径 $|PF|_{\min} = c - a$ 在顶点取得, 消元后按 x 范围取端点; 焦点三角形用 $r_1 - r_2 = 2a$ 与勾股联立; 斜率积用点差法定值再分类讨论. ③ 收束: 轨迹题挖去与定点重合的点 ($y \neq 0$) 须保留在方程与

结论中;分类讨论按参数与临界值比较,逐类指明曲线类型与焦点位置.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 31 [中档(知识点一)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点,若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是()

- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$
C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

31.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a)$, $|PQ| = 2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, F_2 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理 $|F_1F_2| = |PQ|/2$, 即 $2c = b^2/a$, $2ac = b^2 = c^2 - a^2$. 两边除以 a^2 : $e^2 - 2e - 1 = 0$, $e > 1$, $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选 B.

变式 32 [难(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = |AB|$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

32.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A| = |AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B$, $|F_2B| = 2|OA|$.

由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB| = |OF_1| = c$, 且 $\angle AOF_1 = \angle AOB$.

又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1 + \angle AOB + \angle BOF_2 = 180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

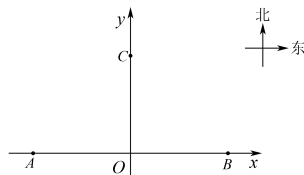
例 33 [中档(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

33.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$. 解三角形: $|PF_2| = 2c \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$, $|PF_1| = 2c \sin 30^\circ = c$. P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a$, 即 $\sqrt{3}c - c = 2a$, $e = c/a = 2/(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} + 1$, 故选 C.

变式 34 [难(知识点一)] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$, 则双曲线的离心率为()



- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

34.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角). 设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$. $\text{Rt}\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2$, 展开得 $n^2 = 2b^2 - 2an$.

由 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$, 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$. 由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$, $\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2$, 化简得 $2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$.

与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $3n^2 = 2an$, $a = (3/2)n$, $b^2 = 2n^2$, $c^2 = (17/4)n^2$, $e = c/a = \sqrt{17}/3$, 故选 D.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 35 [中档 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y-a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n-m=3$, 则双曲线的离心率为_____.

35.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0,0), A(-a,0), B(a,0)$, 圆 P 的圆心为 $P(0,a)$, 半径 $\sqrt{2}a$. $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O, A, P, B 四点共圆 (圆心 O 、半径 a), 其中 AB 为该圆的直径, P 在圆上, 由直径所对圆周角得 $\angle APB = 90^\circ$. M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB 所对优弧, 故 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$.

夹角公式: $\tan \angle AMB = (n-m)/(1+nm) = 1, n-m=3$, 得 $nm=2$. 设 $M(x,y): m=y/(x+a), n=y/(x-a), nm=y^2/(x^2-a^2)$; 由 $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$ 得 $nm=b^2/a^2=2, e^2=1+b^2/a^2=3, e=\sqrt{3}$.

变式 36 [中档 (知识点一)] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

36.[答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a,0), B(-a,0), P(c,y) (l: x=c)$. $k_{PA}=y/(c-a), k_{PB}=y/(c+a)$. 由夹角公式 $\tan \angle APB = |[k_{PA}-k_{PB}]/[1+k_{PA}k_{PB}]| = \sqrt{3}: |(2ay)/(c^2-a^2)| / |1+y^2/(c^2-a^2)| = \sqrt{3}$, 整理为关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2-2ay+\sqrt{3}(c^2-a^2)=0$ 有实根. 判别式 $\Delta=4a^2-12(c^2-a^2)=4(4a^2-3c^2) \geq 0$, 得 $e^2 \leq 4/3, e \leq 2\sqrt{3}/3$. 离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$. 验算: $e=2\sqrt{3}/3$ 时 $\Delta=0, P$ 取对称轴位置 $y=a/\sqrt{3}$ 合.

变式 37 [中档 (知识点三)] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

37.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互相平分, 故四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot |PF_2|$. 矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$. 故 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36, |PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18.

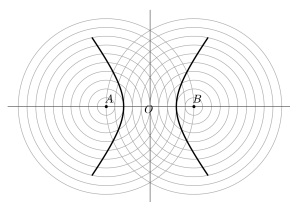
变式 38 [中档 (知识点三)] 若坐标原点 O 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最小值为_____.

38.[答案] $3+2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2+1}, 0) = (-2, 0)$, 得 $a^2=3$. 设 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$. $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = (x_0, y_0) \cdot (x_0+2, y_0) = x_0^2 + 2x_0 + y_0^2 = (4/3)x_0^2 + 2x_0 - 1$. 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 39 [中档 (知识点三)] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)\text{s}$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$). (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程; (2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行“圆形”红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?



39.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}$ km.

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系:

$A(-30, 0), B(30, 0), C(0, 30)$. 设观察员位置 $P(x, y)$:

$|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双曲线左支. $2a = 40, 2c = 60, a = 20, c = 30, b^2 = c^2 - a^2 = 500$, 轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$.

(2) 设轨迹上一点 $M(x, y): |MC|^2 = x^2 + (y - 30)^2 = x^2 + y^2 - 60y + 900$. 由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400: |MC|^2 = (9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(y - 50/3)^2 + 800 \geq 800$. 当 $y = 50/3$ 时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2}$ km.

变式 40 [中档 (知识点二)] (多选题) 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是()

- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

40.[答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 共轭曲线 (y 轴型) 渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C: $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1 e_2 = c^2/(ab) = (a^2 + b^2)/(ab) = a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a = b$ 取等), C 对; D: 焦点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上, D 对. 故选 CD.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 41 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{5}$
- B. $\sqrt{5}/3$
- C. $\sqrt{10}$
- D. $\sqrt{10}/3$

41.[答案] D

[详解] 设 $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0), \triangle APQ$ 三顶点纵坐标和为 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为 $G(a/3, 0)$. 重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上; QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1, 0)$ 即重心: $a/3 = 1, a = 3. b^2 = 1, c = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故选 D.

变式 42 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

42.[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2, c^2 = 4a^2, b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}$. $k_1 k_2 = [y_0/(x_0 + a)] \cdot [y_0/(x_0 - a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ (坐标点差法, 同例 24). P 在第一象限右支: $k_3 = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$). 故 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 43 [中档 (知识点三)] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

43.[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$. 直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3})$. $k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合“接触不到”; $3 - k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}$ ($k = -\sqrt{3}$ 不合). 综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$. 验算: $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开合.

变式 44 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 =$ ()

A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

44.[答案] A

[详解] $e = 2, b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x+a)$. 设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$. $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t+a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$. $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$). 面积比即纵坐标绝对值之比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A.

变式 45 [中档 (知识点三)] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

45.[答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b$, O 到直线 $x = a$ 距离为 $a: S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$. 焦距 4, $c = 2, a^2 + b^2 = 4 \geq 2ab$, 得 $ab \leq 2 (a = b = \sqrt{2} \text{ 取等})$. $\triangle ODE$ 面积最大值 2.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 46 [中档 (知识点三)] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm, 上瓶口圆的直径为 20cm, 上瓶口圆与最

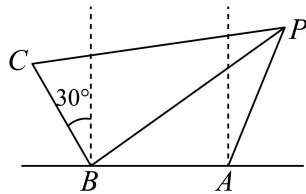
小圆圆心间的距离为 12cm, 则该双曲线的离心率为_____.



46.[答案] $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建系: $2a = 16, a = 8$. 上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线 $x^2/64 - y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1$, $144/b^2 = 36/64, b^2 = 256. c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320, e^2 = 320/64 = 5, e = \sqrt{5}$.

变式 47 [中档 (知识点三)] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B, C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处. 由于 B, C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B, C 才同时发现这一信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置.



47.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处.

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0), B(-3, 0), C(-5, 2\sqrt{3})$. $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|$, P 在以 A, B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上: $x^2/4 - y^2/5 = 1 (x \geq 2)$.

$|PB| = |PC|$ (B, C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3})$, $k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5+3) = -\sqrt{3}$, 中垂线 $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x+4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$. 与双曲线联立 ($y = (x+7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$. $P(8, 5\sqrt{3})$: $k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8-3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 60° , $|PA| = 10$. 故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处. 验算: $|PB| = \sqrt{11^2 + 75} = 14$, $|PB| - |PA| = 4$ 合.

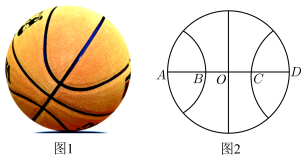
◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 48 [简单 (知识点一)] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为_____.

48.[答案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3$ ($k > 0$), 即 $k^2 + k - 6 = 0$, $(k+3)(k-2) = 0$, $k = 2$ ($k = -3$ 舍). 验算: $k = 2$ 时椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 合.

变式 49 [简单 (知识点一)] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC = CD = 1$, 则该双曲线的焦距为()



- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

49.[答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系. 八等分结合 $AB = 1$ 、 $BC = 2$ 、 $CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $a = 1$. $2/1 - 2/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 2$, $c^2 = 1 + 2 = 3$, $c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C.

变式 50 [简单 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

50.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 即 $P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称, $|P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2$ ($P_0F_2 \parallel PF_1$). P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a$, 得 $|P_0F_1| = 3a$. Rt $\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2$, $10a^2 = 4(a^2 + b^2)$, $b^2/a^2 = 3/2$. 渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B.

变式 51 [中档 (知识点三)] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 的取值范围是_____.

51.[答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$ ($|x_0| \geq \sqrt{3}$), $Q(-x_0, -y_0)$. $\overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MQ} = (-x_0, -y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - y_0^2 + 1$. 由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$: $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$. 取值范围 $(-\infty, -2]$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 52 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值.

52.[答案] 最大值为 $5/3$.

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a$, 得 $|PF_2| = (2/3)a$. 右支焦半径 $|PF_2| \geq c - a$: $(2/3)a \geq c - a$, $c \leq (5/3)a$, $e \leq 5/3$; 又 $e > 1$. 故 e 的最大值 $5/3$.

变式 53 [简单(知识点一)] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为()



- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

53.[答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $b^2 = a^2/2$.
过 $(1, -2)$: $4/a^2 - 1/b^2 = 1$, $4/a^2 - 2/a^2 = 1$, $a^2 = 2$,
 $b^2 = 1$. 方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A. 验算: $4/2 - 1/1 = 1$
合, $e = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 合.

【素养小结】

①识别: 以通径、正六边形、蒙日圆、共轭双曲线、焦点三角形、矩形对角线等为载体的求离心率模型题, 以及时差定位、扫描半径、花瓶截面等实际应用题, 判归本题型.

②操作: 几何模型先译成 a, b, c 的齐次等式再同除 a^2 (或 a) 化 e 的方程; 应用题建系—定义—一定 a, c —写方程(带范围)—回问作答. ③收束: e 的方程注意 $e > 1$ 的取根范围; 范围题盯住端点与取等条件; 应用题最后一步必须回到实际量纲(方向角、距离、单位).

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 54 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$.
(1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

54.[答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$.

[详解] (1) $a = 2, b = 1, c = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}, e = c/a = \sqrt{5}/2$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2/4 - y^2 = 1$: $(1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 其中 $1 - 4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点),
 $\Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0$; $x_1 + x_2 = 8mk/(1 - 4k^2)$, $x_1x_2 = -4(m^2 + 1)/(1 - 4k^2)$; $y_1y_2 = (kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = (m^2 - 4k^2)/(1 - 4k^2)$.
以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2 = 0$.
通分(分母 $1 - 4k^2$): $[m^2 - 4k^2] + [-4(m^2 + 1)] + [16mk] + [4(1 - 4k^2)] = -3m^2 + 16mk - 20k^2 = 0$, 即 $3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = (10/3)k$.
当 $m = 2k$ 时, $l: y = k(x + 2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去;
当 $m = (10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y = k(x + 10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意. 故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$. 验算: $3m^2 - 16mk + 20k^2 = (3m - 10k)(m - 2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta > 0$ 合.

变式 55 [难(知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2$, $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

55.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$.

[详解] (1) $|OF_1| = |OF_2| = c = 2, |OP| = |OF_1|$ 说明 $\triangle PF_1F_2$ 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$. P 在右支: $|PF_1| - |PF_2| = 2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2S = 6$. $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 16 = (|PF_1| -$

$$|PF_2|)^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4a^2 + 12, \text{ 得 } 4a^2 = 4, a = 1.$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3, \text{ 渐近线 } y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{3}x.$$

(2) 双曲线 $C: x^2 - y^2/3 = 1$. (i) l 斜率不存在: $l: x = 2$, $M(2, 3), N(2, -3)$. 直线 $A_1M: y = x + 1$; 直线 $A_2N: y = -3x + 3$. 联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$.

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y = k(x - 2) (k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3})$, $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 联立得 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3)$, $x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$. 直线 $A_1M: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; 直线 $A_2N: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x + 1)/(x - 1) = y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] (x \neq 1)$. 两边平方, 以 $y_1^2 = 3(x_1^2 - 1), y_2^2 = 3(x_2^2 - 1)$ 代入: $[(x + 1)/(x - 1)]^2 = [3(x_2^2 - 1)(x_1 + 1)^2]/[3(x_1^2 - 1)(x_2 - 1)^2] = [(x_2 + 1)(x_1 + 1)]/[(x_1 - 1)(x_2 - 1)] = [x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]/[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = [(4k^2 + 3) + 4k^2 + (k^2 - 3)]/[(4k^2 + 3) - 4k^2 + (k^2 - 3)] = 9k^2/k^2 = 9$. 故 $(x + 1)/(x - 1) = \pm 3$, 得 $x = 1/2$ 或 $x = 2$.

取 $x = 2$ 需 $y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] = +3 > 0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时 M, N 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2 - 1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$; $k^2 > 3$ 时 M, N 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$ 而 $(x_1 + 1)(x_2 - 1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 . 故 $x = 2$ 为平方增根, 舍去, $x = 1/2$. 综上, 交点 Q 恒在定直线 $x = 1/2$ 上. 验算: (i) 的 $Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x = 1/2$ 上合; (ii) 韦达分子分母化简 $4k^2 + 3 + 4k^2 + k^2 - 3 = 9k^2, 4k^2 + 3 - 4k^2 + k^2 - 3 = k^2$, 比值 9 合.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 56 [难 (知识点三)] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P, Q 两点, 直线 PQ 恒过定点()

- A. (1, 0) B. (2, 0)
C. (3, 0) D. (4, 0)

56.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1: (m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2): y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2), y_1y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$. $AP \perp AQ (A(-1, 0)): (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = 0$, 以

$$x_i = my_i + b \text{ 代入: } (1 + m^2)y_1y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0.$$

通分 (乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$. 按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$. $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P, Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3, PQ$ 恒过 $(3, 0)$. 故选 C.

验算 (特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0, x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4); \overrightarrow{AP} = (4, 4), \overrightarrow{AQ} = (4, -4), \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 16 - 16 = 0$ 合.

变式 57 [难 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$. (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

57.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$. $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$. 由 $|PF| = \sqrt{3}$ 得 $b^2 = 3, e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $a^2 = 1, C: x^2 - y^2/3 = 1$.

(2) $F(2, 0)$. 设 $Q(x_0, y_0) (x_0 \geq 1), 3x_0^2 - y_0^2 = 3$. ① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3: \angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ, |MF| = |QF| = |y_0| = 3$, 得 $M(-1, 0)$, 符合. ② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0) (t < 0)$. 有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2), \tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$. $\angle QFM = 2\angle QMF$, 由倍角公式: $-y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)]/(1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$. $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 、交叉相乘: $-(x_0 - t)^2 - y_0^2 = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$. 以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t + 3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1 (x_0 \neq 2)$ 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0$, 得 $t = -1$ (两式公共解).

$y_0 = 0$ (Q 为右顶点) 时直接验证 $M(-1, 0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$. 综上, 存在定点 $M(-1, 0)$. 验算: $t^2 + 4t + 3 = (t+1)(t+3)$ 与 $-(4+4t)$ 公共根 $t = -1$ 合; 取 $Q(2, 3): \angle QFM = 90^\circ, \angle QMF = 45^\circ, 2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 合.

变式 58 [难 (知识点三)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ . 斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点. (1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由.

58. [答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$; (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1, F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$.

(2) $l: y = k(x-2)$, 代入 $\Gamma: (3-k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$. A, B 为两交点 (右支上 $x > 0$): 需 $3-k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3-k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2-3)/(3-k^2) > 0$. 由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3-k^2)(-4k^2-3) > 0$ 亦成立. 故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

(3) 存在性: 设 $M(m, 0)$. l 与 Γ 联立同上: $(3-k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0 (k^2 > 3), x_1 + x_2 = -4k^2/(3-k^2), x_1x_2 = (-4k^2-3)/(3-k^2)$. $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1-m)(x_2-m) + y_1y_2 = 0, y_i = k(x_i-2): (1+k^2)x_1x_2 - (m+2k^2)(x_1+x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$. 乘 $(3-k^2)$ 展开: $(1+k^2)(-4k^2-3) + 4k^2(2k^2+m) + (m^2+4k^2)(3-k^2) = 0$, 即 $k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立. 故 $-m^2+4m+5 = 0$ 且 $3m^2-3 = 0$, 得 $m = -1 (m = 1$ 不满足第一式). 斜率不存在时 $l: x = 2, A(2, 3), B(2, -3): \overrightarrow{MA} = (3, 3), \overrightarrow{MB} = (3, -3), \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ 合. 综上, 存在 $M(-1, 0)$. 验算: $k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3$

在 $m = -1$ 时两项恒为 0 合; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致合.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 59 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

59. [答案] (1) $e=2$; (2) $3/2$.

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c+a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c-a$ (右顶点处). $m_1m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2$, 得 $c^2 = 4a^2, e = 2$.

(2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$, $F_1(-4, 0)$. 设 $AB: y = k(x+4) (k \neq \pm\sqrt{3})$. 联立: $(3-k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0, x_1 + x_2 = 8k^2/(3-k^2), x_1x_2 = (-16k^2-12)/(3-k^2)$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1+k^2)/|3-k^2|$. 中点 $(4k^2/(3-k^2), 12k/(3-k^2)) (y_1+y_2 = k(x_1+x_2)+8k = 24k/(3-k^2))$. 垂直平分线: $y - 12k/(3-k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3-k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3-k^2), |OD| = 16|k|/|3-k^2|$.

$|AB|/|OD| = [12(1+k^2)/|3-k^2|] \cdot [|3-k^2|/(16|k|)] = (3/4)(|k|+1/|k|) \geq 3/2 (|k| = 1 \text{ 取等})$, 最小值 $3/2$. 验算: $(x_1-x_2)^2 = (8k^2/(3-k^2))^2 + 4(16k^2+12)/(3-k^2) = [64k^4+4(16k^2+12)(3-k^2)]/(3-k^2)^2 = 144(k^2+1)/(3-k^2)^2, |AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot 12\sqrt{k^2+1}/|3-k^2|$ 合.

变式 60 [中档 (知识点三)] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于

点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由。

60.[答案] (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$ 。

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $b^2/a^2 = 1/2$, 即 $a^2 = 2b^2$, 双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$. 代入 P : $3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1$, $(3-1)/(2b^2) = 1$, $b^2 = 1, a^2 = 2$. $C: x^2/2 - y^2 = 1$.

(2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1 + k_2 = (y_0 - 1)/(x_0 - 2) + (-y_0 - 1)/(x_0 - 2) = -2/(x_0 - 2) = 1$, 得 $x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在. 设 $AB: y = kx + t$, 代入: $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2 - 1 \neq 0$), $x_1 + x_2 = -4kt/(2k^2 - 1), x_1x_2 = (2t^2 + 2)/(2k^2 - 1)$.

$k_1 + k_2 = 1: (kx_1 + t - 1)/(x_1 - 2) + (kx_2 + t - 1)/(x_2 - 2) = 1$, 即 $(2k - 1)x_1x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$. 代入: $(2k - 1)(2t^2 + 2) - 4kt(t - 2k + 1) - 4t(2k^2 - 1) = 0$ (通分后乘 $2k^2 - 1$), 整理 $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0$. $t = 1: y = kx + 1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1 - 2k: y = k(x - 2) + 1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异于 Q 且 Q 为弦端情形). 故直线 AB 过定点 $(0, 1)$. 验算: $t^2 + (2k - 2)t + 2k - 1 = (t - 1)(t + 2k - 1)$ 展开核对合.

变式 61 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得 $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN}$ 为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由。

61.[答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN = 273/64$.

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1: b^2 = a^2/4$, $16/a^2 - 12/a^2 = 1, a^2 = 4, b^2 = 1$. $C: x^2/4 - y^2 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0$ 得 $m^2 > 3$), $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4)$,

$y_1y_2 = -3/(m^2 - 4); x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4)$, $x_1x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$. 设 $Q(t, 0): \overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1y_2 = x_1x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$. 与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0$, 得 $t = 23/8$, 常数 $-4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$. 验算: $x_1x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23$, 故数量积 $-4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 合.

变式 62 [中档 (知识点三)] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点. (1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值. 试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

62.[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析.

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0, x_1 + x_2 = -3/4, x_1x_2 = -9/16$. 根差 $(x_1 - x_2)^2 = (-3/4)^2 - 4 \times (-9/16) = 45/16$, 故 $|AB| = \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5}/4 = 15/4$.

(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$. 证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$. 两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2$, 即 $2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$, 变形得 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$. 定值证毕. 验算: $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与例 24 的 $k_1k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例) 合.

变式 63 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右

顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值.

63.[答案] (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$.

[详解] (1) $c = 3, b/a = 2\sqrt{2}, a^2 + b^2 = 9$, 得 $a^2(1+8) = 9$, $a^2 = 1, b^2 = 8$. $C: x^2 - y^2/8 = 1$.

(2) $l: y = kx + m$ ($k \neq \pm 2\sqrt{2}, m \neq 0$, 斜率存在且不为 0).

$D(-m/k, 0), |OD| = |m/k|$. 相切: 联立 $(8-k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0, \Delta = 0$, 得 $4k^2m^2 + 4(8-k^2)(m^2 + 8) = 0$, 即 $m^2 = k^2 - 8$ ($k^2 > 8$). M 与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: $(m/(2\sqrt{2}-k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2}-k))$; N 与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交: $(-m/(2\sqrt{2}+k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2}+k))$. $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N| = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8-k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2-8) = 2\sqrt{2}$ (定值). 验算: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致合; S 只依赖 $m^2/(k^2-8)$, 化简后为常数合.

变式 64 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P, Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P, A_2Q 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值.

64.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$.

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(2) l 斜率不存在: $P(2, 3), Q(2, -3), k_1 = 3/3 = 1, k_2 = -3/1 = -3$, 比值 $-1/3$. $l: y = k(x-2)$ ($k \neq 0$): $(k^2-3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2-3), x_1x_2 = (4k^2+3)/(k^2-3)$. $3k_1 + k_2 = 3y_1/(x_1+1) + y_2/(x_2-1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4]/[(x_1+1)(x_2-1)]$. $4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4 = [4(4k^2+3) - 20k^2 + 4(k^2-3)]/(k^2-3) = 0$.

故 $3k_1 + k_2 = 0, k_1/k_2 = -1/3$ (定值), 综上得证. 验算: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 合.

变式 65 [中档(知识点三)] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A, B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上.

65.[答案] (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$.

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2}$, 得 $b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2$, 得 $a^2 = 1/2$. $C: 2x^2 - y^2/2 = 1$.

(2) 设 $M(x, y), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 3$). $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合共线定比: $(3-x_1)/(x_2-3) = -(x-x_1)/(x_2-x)$, 即 $[6-(x_1+x_2)]x = 3(x_1+x_2) - 2x_1x_2$. ① 设 $l: y-1 = k(x-3)$, 代入 $C: (4-k^2)x^2 + (6k^2-2k)x - 9k^2+6k-3 = 0, x_1+x_2 = (2k-6k^2)/(4-k^2), x_1x_2 = (-9k^2+6k-3)/(4-k^2)$. 代入①整理: $12x-3 = k(x-3)$, 与 $y-1 = k(x-3)$ 联立消 $k: 12x-3 = y-1$, 即 $12x-y-2 = 0$. 点 M 恒落在定直线 $12x-y-2 = 0$ 上. 验算: 由定比 $x = [3(x_1+x_2) - 2x_1x_2]/[6-(x_1+x_2)]$ (分比不变) 合; 韦达代入化简得 $12x-3 = k(x-3)$, 代回 $y-1 = k(x-3)$ 消 k 得 $y = 12x-2$ 合.

变式 66 [中档(知识点三)] 已知 A, B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C, D 两点. (1) 若 $|CN| = 3|ND|$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上.

66.[答案] (1) $2\sqrt{5}x-y-4\sqrt{5}=0$ 或 $2\sqrt{5}x+y-4\sqrt{5}=0$; (2) 定直线 $x=1/2$.

[详解] 设 $l: x=my+2$, $C(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$, 联立:

$$(4m^2-1)y^2+16my+12=0, y_1+y_2=-16m/(4m^2-1), y_1y_2=12/(4m^2-1).$$

(1) $|CN|=3|ND|$ (N 为 F_2 , C 、 D 同向分段), 得

$$y_1=-3y_2, y_2=8m/(4m^2-1); \text{代入 } y_1y_2=-3y_2^2=12/(4m^2-1): -3 \times 64m^2/(4m^2-1)^2=12/(4m^2-1), \text{得 } -16m^2=4m^2-1, m^2=1/20, m=\pm\sqrt{5}/10. \text{ 直线 } l: x=\pm(\sqrt{5}/10)y+2, \text{ 即 } 2\sqrt{5}x-y-4\sqrt{5}=0 \text{ 或 } 2\sqrt{5}x+y-4\sqrt{5}=0.$$

(2) $AC: y=[y_1/(x_1+1)](x+1); BD: y=[y_2/(x_2-1)](x-1).$

以 $x_1=my_1+2, x_2=my_2+2$ 代入, 得 $x_1+1=my_1+3, x_2-1=my_2+1$. 联立: $(x+1)/(x-1)=(my_1y_2+3y_2)/(my_1y_2+y_1)$. 由韦达 $y_1y_2=12/(4m^2-1), y_1+y_2=-16m/(4m^2-1)$, 得 $y_1y_2=-[3/(4m)](y_1+y_2)$. 于是 $(x+1)/(x-1)=[-(3/4)(y_1+y_2)+3y_2]/[-(3/4)(y_1+y_2)+y_1]=(-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2)=-3$, 解得 $x=1/2$. 点 P 恒在定直线 $x=1/2$ 上. 验算: $(-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2)=-3(y_1-3y_2)/(y_1-3y_2)=-3$ 合; (1) 中 $-16m^2=4m^2-1$ 即 $20m^2=1$ 合.

素养小结

①识别: 以定点、定值、定直线为设问的综合压轴题(弦恒过定点、交点恒在定线、比值与面积定值), 判归本题型; 基本路径是“设线—联立—韦达—把几何约束化为系数恒等式”.

②操作: 垂直、等比、面积等约束经韦达代入化成 x_1+x_2, x_1x_2 的恒等式, 令参数系数为零解出定点(值); 平方取根、退化情形(直线过顶点、与渐近线平行、弦端重合)须逐一检验舍. ③收束: 过焦点/定点的弦可设 $x=my+b$ 绕开斜率不存在情形; 结论用特例(水平弦、垂直弦)快速自检; 定点若与题设排除点重合即为增根.

课堂评价

知识评价 素养形成

[课堂评价] 本组共 5 题(第 67—71 题), 67—69 为单选, 70—71 为填空.

67. [简单(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/9 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{13}/3$, 则 C 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm(2/3)x$ B. $y = \pm(3/2)x$
C. $y = \pm\sqrt{3}x$ D. $y = \pm(\sqrt{13}/3)x$

67.[答案] A

[详解] $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + m/9 = 13/9$, 得 $m/9 = 4/9$, $m = 4$. 故 $C: x^2/9 - y^2/4 = 1, a = 3, b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(2/3)x$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{1+4/9} = \sqrt{13}/3$ 合.

68. [简单(知识点二)] 渐近线方程为 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$, 且焦点在 x 轴上的双曲线的标准方程可以是()

- A. $x^2/4 - y^2/2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/4 = 1$
C. $x^2/2 - y^2/4 = 1$ D. $y^2/4 - x^2/16 = 1$

68.[答案] A

[详解] 逐项核两条件: A: $a^2 = 4, b^2 = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(\sqrt{2}/2)x$, $c^2 = 4 + 2 = 6$, 焦点 $(\pm\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴, 两条件皆合; B: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 与 A 相同, 但实轴在 y 轴上, 焦点 $(0, \pm\sqrt{6})$, 不合“焦点在 x 轴”; C: 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{2}x$, 不合; D: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(1/2)x$ 且焦点 $(0, \pm2\sqrt{5})$ 在 y 轴, 两条件皆不合. 故选 A.

69. [中档(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 b/a 的取值范围为()

- A. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ B. $[1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, 2]$ D. $[2, 3]$

69.[答案] A

[详解] 由 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 得 $(b/a)^2 = e^2 - 1, e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 $e^2 \in [3, 4]$, $(b/a)^2 \in [2, 3]$; 又 $b/a > 0$, 故 $b/a \in [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{3}$ 时 $b/a = \sqrt{2}$, $e = 2$ 时 $b/a = \sqrt{3}$, 端点可取合.

70. [简单(知识点二)] 已知双曲线的焦点在 x 轴上, 虚轴长为 4, 渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

70.[答案] $x^2/16 - y^2/4 = 1$

[详解] 虚轴长 $2b = 4$, 得 $b = 2$; 焦点在 x 轴时渐近线为 $y = \pm(b/a)x$, 由 $b/a = 1/2$ 得 $a = 2b = 4$. 故标准方程为 $x^2/16 - y^2/4 = 1$. 验算: $a^2 = 16, b^2 = 4$, 渐近线 $y = \pm(2/4)x = \pm(1/2)x$ 合, 虚轴 $2b = 4$ 合, $c^2 = 20$, 焦点 $(\pm 2\sqrt{5}, 0)$ 在 x 轴合.

71. [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C_1: x^2/2 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2 - y^2/7 = 1$ 的渐近线相同, 则 $m =$ _____, C_1 的离心率为_____.

71.[答案] $m=14; e=2\sqrt{2}$

[详解] $C_2 (a^2 = 1, b^2 = 7)$ 的渐近线为 $y = \pm\sqrt{7}x$. $C_1 (a^2 = 2, b^2 = m)$, 焦点同在 x 轴) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{m}/\sqrt{2})x$. 渐近线相同即 $\sqrt{m}/\sqrt{2} = \sqrt{7}$, 得 $\sqrt{m} = \sqrt{14}$, $m = 14$. 此时 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + 14/2 = 8$, 故 $e = 2\sqrt{2}$. 验算: $m = 14$ 时 C_1 渐近线 $y = \pm(\sqrt{14}/\sqrt{2})x = \pm\sqrt{7}x$ 合, $e = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 合.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.7.1 抛物线的标准方程

【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点 F 和定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点 F 叫做抛物线的_____,定直线 l 叫做抛物线的_____;焦点到准线的距离为 p (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应: $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 开口向右,焦点为_____,准线方程为_____;
 $y^2 = -2px$ 开口向左, $x^2 = 2py$ 开口向上, $x^2 = -2py$ 开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为 x 则轴为 x 轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定 p ;开口未指定时,_____种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读: $y^2 = mx$ ($m \neq 0$) 中 $2p =$ _____,焦点横标为_____;由准线方程反求 p 时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如 $y^2 = 4ax$; $a > 0$ 开口向右, $a < 0$ 开口向左,焦点 $(a, 0)$ 形式不变;先化标准形再读几何量.

◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点 P 到焦点的距离等于它到准线的距离,如 $y^2 = 2px$ 上 $|PF| =$ _____;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为 $p/2$,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求 p ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 平面内到定点 A 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ()

(2) 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点坐标为 $(0, p/2)$, 准线方程为 $y = -p/2$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 1 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

1. [答案] 不是. 当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F).

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点. 动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$.

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$. 轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义). 验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合.

变式 2 [简单 (知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

2. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$. 开口向下, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3, p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$. 验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 3 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

3. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离. $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C.

变式 4 [中档 (知识点一)] 已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

4. [答案] $y^2 = 16x$.

[详解] 设 $M(x, y)$. “ $|MF|$ 比到 l 的距离小 2” 即 $|x + 6| - |MF| = 2$. 当 $x \geq -6$ 时: $x + 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = x + 4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x - 4)^2 + y^2 = (x + 4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x - 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = -x - 4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹. 故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$). 验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x + 4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x + 6$, 差恰为 2 合.

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大 2”, 则 $|MF| = |x + 8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x + 2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得 $|MF|$ 等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 5 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则 p 的取值范围是()

- A. $p < 1$ B. $p > 1$
C. $p < 2$ D. $p > 2$

5. [答案] D

[详解] 由定义, 抛物线上点到焦点的距离等于它到准线 $x = -p/2$ 的距离, 其最小值在顶点处取得, 为 $p/2$. 恒大于 1 $\Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时顶点到焦点距离 = 1, 不满足“恒大于”, 开区间正确合.

【素养小结】

- ①识别: 给“到定点与定直线距离相等(或不等)”式条件判轨迹、追问定义前提被破坏后轨迹形态的题, 判归本题型; 第一步核“定点是否在定直线上”.
②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

变式 6 [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____.

6. [答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$ 或 $x^2=3y$ 或 $x^2=-3y$.

[详解] 焦准距即 p : $p = 3/2$, $2p = 3$. 开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 7 [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$.

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$.

[详解] (1) 焦点 $(2, 0)$ 在 x 正半轴: $p/2 = 2$, $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $y^2 = 8x$. (2) 准线 $x = -3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2 = 3/2$, $p = 3$, $2p = 6$, 方程 $y^2 = 6x$. 验算: (1) 准线 $x = -2$ 合; (2) 焦点 $(3/2, 0)$ 合.

变式 8 [简单(知识点二)] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

8. [答案] $(a, 0)$ ($a \neq 0$).

[详解] 按标准形 $y^2 = 2px$ 对照: $2p = 4a$, $p = 2a$, 焦点 $(p/2, 0) = (a, 0)$. $a > 0$ 时开口向右, 焦点 $(a, 0)$; $a < 0$ 时开口向左, 焦点仍为 $(a, 0)$ (即 x 轴负半轴上). 故焦点 $(a, 0)$ ($a \neq 0$). 验算: $a = -1$ 时 $y^2 = -4x$, 焦点 $(-1, 0)$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 9 [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

9. [答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$ ($a \neq 0$).

[详解] (1) $y = 2x^2$ 即 $x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$: $2p = 1/2$, $p = 1/4$, 开口向上, 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$.

(2) $y = ax^2$ 即 $x^2 = (1/a)y = 2 \cdot [1/(2a)]y$: $2p = 1/a$, $p = 1/(2a)$. $a > 0$ 时开口向上, 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$; $a < 0$ 时开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a) < 0$, 准线在 x 轴上方). 验算: $a = 2$ 时与 (1) 一致, $1/(4 \times 2) = 1/8$ 合.

变式 10 [简单(知识点二)] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

10. [答案] $(0, -1/3)$; $y = 1/3$.

[详解] $3x^2 + 4y = 0$ 即 $x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$: $2p = 4/3$, $p = 2/3$, 开口向下, 焦点 $(0, -p/2) = (0, -1/3)$, 准线 $y = p/2 = 1/3$. 验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 11 [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程.

11. [答案] $x^2=8y$

[详解] 准线 $y = -2$ 在 x 轴下方, 开口向上: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), $-p/2 = -2$ 得 $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $x^2 = 8y$. 验算: 焦点 $(0, 4)$ 、准线 $y = -2$ 合.

变式 12 [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上,且准线与 y 轴之间的距离为 6,求此抛物线的标准方程.

12.[答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴,开口向右,设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $x = -p/2$. 准线与 y 轴距离 $|-p/2| = 6$ 得 $p = 12$, $2p = 24$, 方程 $y^2 = 24x$. 验算: 焦点 $(6,0)$ 、准线 $x = -6$, 与 y 轴距离均为 6 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 13 [简单(知识点二)] 顶点在原点,焦点在 x 轴上,且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____.

13.[答案] $y^2=-16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2 = mx$ ($m \neq 0$). 代入 $(-4, -8)$: $64 = m \times (-4)$, $m = -16$, 方程 $y^2 = -16x$ (开口向左,与横坐标为负相符).

变式 14 [简单(知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上,并且经过点 $M(2, -4)$ 的抛物线的标准方程.

14.[答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 代入 $(2, -4)$: $16 = 4p$, $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $y^2 = 8x$. 验算: 焦点 $(2,0)$ 、准线 $x = -2$; $M(2, -4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 15 [中档(知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2, -4)$, 则抛物线的标准方程为_____.

15.[答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2, -4)$ 在第四象限,开口向右或向下. 开口向右: 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $(-4)^2 = 2p \times 2$ 得 $p = 4$, 方程 $y^2 = 8x$; 开口向下: 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$), $4 = -2p \times (-4)$ 得 $p = 1/2$, 方程 $x^2 = -y$. 综上 $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$. 验算: $4^2 = 8 \times 2$ 合; $2^2 = -(-4)$ 合.

变式 16 [简单(知识点二)] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点,椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

16.[答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$: $a^2 = 2$ 、 $b^2 = 1$, $c^2 = 1$, 焦点 $(\pm 1, 0)$, 对称中心 $O(0,0)$. 以 O 为顶点、焦点为 $(1,0)$ 或 $(-1,0)$: $p/2 = 1$, $2p = 4$, $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$, 故选 D. 验算: $y^2 = \pm 4x$ 的焦点为 $(\pm 1, 0)$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 17 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

17.[答案] D

[详解] 由 $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0$ 得 $x_0 = 4/p$. M 到准线的距离 $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3$, 得 $p^2 - 6p + 8 = 0$, $p = 2$ 或 $p = 4$, 抛物线 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时 $x_0 = 2$, $M(2, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x = -1$ 距离 3 合; $p = 4$ 时 $x_0 = 1$, $M(1, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x = -2$ 距离 3 合.

【素养小结】

- ①识别: 给焦点、准线、焦距或过定点求标准方程的题,判归本题型;核心是“先定开口方向,再定 p ”.
- ②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口;开口未定时四种标准方程并立;只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全.
- ③收束: 含参开壳(如 $y^2 = 4ax$)按 a 的符号讨论开口,焦点 $(a, 0)$ 形式不变;求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

变式 18 [简单(知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点,且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离.

18.[答案] 3

[详解] 由抛物线定义,抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等,故 M 到准线的距离为 $|MF| = 3$.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 19 [简单(知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标.

19.[答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$.

[详解] $y^2 = 12x$: $2p = 12$, $p = 6$, 准线 $x = -3$. 由定义 $|MF| = x_M + 3 = 9$, 得 $x_M = 6$; 代入得 $y^2 = 72$, $y = \pm 6\sqrt{2}$. 故 $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称). 验算: $\sqrt{(6-3)^2 + 72} = \sqrt{81} = 9$ 合.

变式 20 [中档(知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____.

20.[答案] $x=0; 1/2$.

[详解] 设 $P(x, y)$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} + |y+1| = 3$. ① $y > 2$ 或 $y < -4$ ($|y+1| > 3$): 左边 > 3 , 无解; ② $-1 \leq y \leq 2$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2-y$, 平方得 $x^2 = -2y+3$ ($-1 \leq y \leq 3/2$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = 2-y \geq 1/2$; ③ $-4 \leq y < -1$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$, 平方得 $x^2 = 10y+15$ ($-3/2 \leq y < -1$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = y+4 \geq 5/2$. 综上, 对称轴方程 $x = 0$, $|PF|_{\min} = 1/2$. 验算: ②段平方展开 $x^2 + (y-1)^2 = (2-y)^2$ 得 $x^2 = -2y+3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 21 [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$. 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系.

21.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大.

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右. 作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标 $y^2/(2p)$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大. 故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越大.

【素养小结】

①识别: 用 $|PF|$ 等于到准线距离互化求距、求点、求最值, 以及作图比较开口大小的题, 判归本题型; 工具链为定义互化 + 焦半径坐标式.

②操作: $y^2 = 2px$ 上 $|PF| = x_p + p/2$ (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

变式 22 [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()

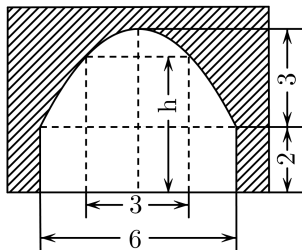
- A. 180m B. 200m
C. 220m D. 240m

22.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$). 由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$. 联立: $225 = -2ph$, $900 = -2p(h-150)$. 两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$. 顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选 B. 验算: $p = 2.25$, $2p = 4.5$, $900 = 4.5 \times 200$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 23 [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位:m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



23.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系. 由图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高(顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$. 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3)$, $2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$.
车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25$ (m). $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过. 验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合.

变式 24 [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置.(图注: 桥拱所在抛物线过点 $(20, -5)$, 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为 $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$, 其中顶点 $(14, 0)$ 的溢流孔过点 $(20, -5)$)

24.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$. 由图注, 桥拱过点 $(20, -5)$: $-5 = a \times 20^2$, $a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$. ①
设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36$, $a_1 = -5/36$. 4 孔轮廓相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$. ②③
联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880), 即 $91x^2 - 2800x + 19600 = 0$, $\Delta = 705600$, $\sqrt{\Delta} = 840$, $x = 20$ ($y = -5$) 或 $x = 140/13$ ($y = -245/169$), 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2$, 即 $91x^2 - 1400x + 4900 = 0$, $\Delta = 176400$, $\sqrt{\Delta} = 420$, $x = 10$ ($y = -5/4$) 或 $x = 70/13$ ($y = -245/676$), 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$. 验算: $x = 140/13$: $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$ 合; $x = 10$: $-100/80 = -5/4$ 合; $x = 70/13$: $-4900/(80 \times 169) = -245/676$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 25 [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 10m, 求灯柱的高.

25.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) 6m.

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 1.5, 得 $x_A = 1/2 + 3/2 = 2$; 代入

$y^2 = 2x$ 得 $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$. 设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0$, 即 $16k^2 - 16k + 4 = 0$, $k = 1/2$. 灯罩轴线与切线垂直: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$.

(2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线, 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$. 对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5$, 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$; 又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y = \pm 1$, $|CF| = 1$. 灯柱高 $|CD| = |DF| + |FC| = 6(\text{m})$. 验算: $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$ 合; $|CD| = 6$ 合.

变式 26 [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有()

- A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

26.[答案] BCD

[详解] A: $D_1D \perp$ 底面, $DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆. 设 MN 中点 P , MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 且 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错;

B: N 到 B_1B 的距离 $= NB$ ($B_1B \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对;

C: $AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3$, 即 D_1N 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行, 交线为双曲线, C 对;

D: D_1N 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交, 交线为椭圆, D 对. 故选 BCD.

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是()

- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

27.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴建系:

$A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B(2, 2, 0), M(1, 0, 2)$.

A: $\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2), |\cos\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BM} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM}|}{(|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BM}|)} = \frac{|2 - 4 + 0|}{(2\sqrt{2} \times 3)} = \frac{\sqrt{2}}{6} \neq \frac{\sqrt{2}}{3}$, A 错;

B: $S = (1/2)|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}, |AC_1| = 2\sqrt{3}$, 得 $h = 1$: P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对;

C: P 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1|$ 等于 P 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上, 轨迹为抛物线的一部分, C 对;

D: 取 AD 中点 H , $MH = 2$ 且 $MH \perp$ 底面; 当交线与 AC 平行 ($HN \perp AC$) 时二面角最小, 截面为过 M, N 及四棱中点的正六边形, 边长 $\sqrt{2}$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$, D 对. 故选 BCD.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 28 [中档(知识点三)] 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P - BCD$ 体积的最大值为()

- A. 12
- B. $12\sqrt{2}$
- C. $16\sqrt{2}/3$
- D. $16/3$

28.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB$, $PD = AD$, 故 $PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B, D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点).

$\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等), 得 $\angle PBD = \angle CBD$. 过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE$, 得 $CE \perp BD$ 且 $PE = CE$, 故 $BD \perp$ 平面 PCE . $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = (1/3)S_{\triangle PCE} \cdot BD = (8/3)S_{\triangle PCE}$. 取 PC 中点 F , $EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S_{\triangle PCE} = (1/2) \cdot PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2$ 得 $CF = 1$). PE 的最大值为椭圆短半轴 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$, 故 $S_{\triangle PCE}$ 最大 $= \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$. $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选 C. 验算: $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$ 合; $PE = 3$ 时 $EF = 2\sqrt{2}$, $S = (1/2) \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 合.

变式 29 [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内 (包含边界) 的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则()

- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

29.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 O , $OH \perp AD$ 于 H . $AD \perp$ 平面 POH , 故 $AD \perp PH$, $\angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta$, $\alpha = \beta$ 得 $OH = OB$.

O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集, 即以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以 B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错;

B: $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1$, 故 $|PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$, B 对;

C: PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1, 0)$. 设切线 $x = ty - 1$: 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0$,

$t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内), $\angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对;

D: $V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1} = (1/3)S_{\triangle PA_1C_1} \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大: O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$. $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对. 故选 BCD. 验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1, 0)$, 准线 $x = -1$ 即 AD 所在直线): $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线的距离, 等距即轨迹合; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1, 0)$, 斜率 1, $\angle OAB = 45^\circ$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 30 [中档(知识点三)] 阿基米德 (公元前 287 年 ~ 公元前 212 年) 是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$. 若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为()

- A. $x - y - 2 = 0$
- B. $x - 2y - 2 = 0$
- C. $x + y - 2 = 0$
- D. $x + 2y - 2 = 0$

30.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$. P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$. $k_{PF} = (0 - 4)/(2 + 2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB$, 得 $k_{AB} = 1$. AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A. 验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$ 合.

【素养小结】

- ① 识别: 拱桥、隧道、路灯、门形建筑等实物轮廓建模与立体几何背景中轨迹判定的题, 判归本题型; 路径为“建系—设标准方程—代点定 p —回实际量”.
- ② 操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定.
- ③ 收束:

应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标);多选逐项给足判定理由,全对方可入选。

◆ 探究点五 压轴:方程与存在性

例 31 [难(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由。

31.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2$, $C: y^2 = 4x$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $N(t, 2t+6)$ 、 $Q(x_0, y_0)$. 四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t$, $y_0 = -2t-2$. Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$, $t^2 + 3t - 4 = 0$, $t = 1$ 或 $t = -4$. $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$; $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$.

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$, $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{F} - \overrightarrow{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合. 两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$. 验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4): 16 = 16$ 合.

【素养小结】

①识别: 首问求方程、次问存在性/平行四边形/通过性判定的两问压轴, 判归本题型; 基本路径为“求方程—设点表条件—解参数—核验作答”。

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边向量相等 ($\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论。

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 32—36 题), 32—34 为单选, 35—36 为填空。

32. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 M 到其准线及对称轴的距离分别为 3 和 $2\sqrt{2}$, 则 $p =$ ()

- A. 2 B. 2 或 4
C. 1 或 2 D. 1

32.[答案] B

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$. 到对称轴的距离 $|y_0| = 2\sqrt{2}$, 故 $y_0^2 = 8$; 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $x_0 + p/2 = 3$, 得 $x_0 = 3 - p/2$. 代入 $y_0^2 = 2px_0: 8 = 2p(3 - p/2) = 6p - p^2$, 即 $p^2 - 6p + 8 = 0$, 解得 $p = 2$ 或 $p = 4$. 两值均有 $x_0 = 3 - p/2 \geq 0$ ($p = 2$ 时 $x_0 = 2$; $p = 4$ 时 $x_0 = 1$), 皆合题意, 故选 B. 验算: $p = 2$ 时准线 $x = -1, M(2, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 1 = 3$ 合; $p = 4$ 时准线 $x = -2, M(1, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 2 = 3$ 合.

33. [简单(知识点二)] 抛物线 $y = -(1/8)x^2$ 的准线方程是()

- A. $x = 1/32$ B. $y = 2$
C. $y = 1/32$ D. $y = -2$

33.[答案] B

[详解] $y = -(1/8)x^2$ 即 $x^2 = -8y$, $2p = 8$, $p = 4$, 开口向下, 准线 $y = p/2 = 2$, 故选 B. 验算: 焦点 $(0, -2)$ 、准线 $y = 2$, 顶点 $(0, 0)$ 到两者等距 2 合.

34. [简单(知识点一)] 若动点 $M(x, y)$ 满足 $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$, 则点 M 的轨迹是()

- A. 圆 B. 椭圆
C. 双曲线 D. 抛物线

34.[答案] D

[详解] 两边同除以 5: $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|/5$, 而 $|3x - 4y + 12|/\sqrt{3^2 + 4^2}$ 恰为 M 到直线 $3x - 4y + 12 = 0$ 的距离. 故动点 M 到定点 $(1, 2)$ 的距离等于它到定直线 $3x - 4y + 12 = 0$ 的距离; 又 $3 \times 1 - 4 \times$

$2+12=7 \neq 0$, 定点不在定直线上, 由抛物线的定义, 轨迹是以 $(1, 2)$ 为焦点, $3x-4y+12=0$ 为准线的抛物线, 故选 D. 说明: 系数 5 的作用仅是把右端配成点到直线距离的标准形式 ($5 = \sqrt{3^2 + (-4)^2}$), 并非离心率记号.

35. [简单 (知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线 $x-2y-4=0$ 上, 求抛物线的方程.

35.[答案] $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$

[详解] 直线 $x-2y-4=0$ 与坐标轴的交点: 令 $y=0$ 得 $A(4, 0)$; 令 $x=0$ 得 $B(0, -2)$. ①焦点为 $A(4, 0)$: 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $p/2=4$ 得 $p=8$, 方程 $y^2=16x$; ②焦点为 $B(0, -2)$: 开口向下, 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $p/2=2$ 得 $p=4$, 方程 $x^2=-8y$. 综上, 所求抛物线的方程为 $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$.

验算: $y^2=16x$ 的焦点 $(4, 0)$ 满足 $4-0-4=0$, 在直线上合; $x^2=-8y$ 的焦点 $(0, -2)$ 满足 $0+4-4=0$, 在直线上合.

36. [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴上, 抛物线上的点 $M(-3, m)$ 到焦点的距离等于 5, 求抛物线的标准方程和 m 的值.

36.[答案] $y^2=-8x$; $m=\pm 2\sqrt{6}$

[详解] $M(-3, m)$ 的横坐标为负, 抛物线开口向左, 设 $y^2=-2px$ ($p>0$), 则焦点 $F(-p/2, 0)$, 准线 $x=p/2$. 由抛物线的定义, $|MF|$ 等于 M 到准线的距离: $p/2+3=5$, 得 $p=4$, 故标准方程为 $y^2=-8x$. 将 $M(-3, m)$ 代入: $m^2=24$, $m=\pm 2\sqrt{6}$. 验算: 焦点 $F(-2, 0)$: $|MF|=\sqrt{(-3+2)^2+m^2}=\sqrt{1+24}=5$ 合 (两点距与定义两法互证).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.7.2 抛物线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握抛物线的范围、对称性、顶点、离心率及焦点、准线、通径等几何性质,能由方程读出性质、由性质定方程;
2. 会用抛物线的定义实现焦半径与点到准线距离的互化,解决距离最值、焦点弦与定值等问题;
3. 经历“由形究数、由数判形”的过程,体会抛物线与椭圆、双曲线研究路径的一致性,发展直观想象与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的标准方程与几何性质

1. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点坐标为_____, 准线方程为_____, 其中 p 的几何意义是_____.

[注意] 焦点在开口方向正向 $p/2$ 处, 准线在反向 $p/2$ 处; p 是焦点到准线的距离, 四种标准形通用.

2. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的范围是_____, 对称轴为_____, 顶点是_____, 离心率 $e =$ _____; 过焦点且垂直于对称轴的弦(通径)的长为_____.

[注意] 抛物线的离心率恒为 1; 通径 $2p$ 越大开口越开阔, 是比较两抛物线开口大小的尺子.

◆ 知识点二 焦半径与定义互化

1. 抛物线上一点 P 到焦点的距离, 等于它到_____的距离; 对 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的点 $P(x_0, y_0)$, 焦半径 $|PF| =$ _____.

[注意] 焦半径与到准线距离的互化是抛物线最值、焦点弦问题的第一工具, 注意开口方向决定符号.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 抛物线上的点到焦点的距离与它到准线的距离相等. ()
- (2) 抛物线的离心率随开口变大而变大. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 1 [简单(知识点一)] 求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

1. [答案] 1

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$. 由点到直线的距离公式, $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 / \sqrt{4} = 1$.

变式 2 [简单(知识点一)] 求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程:

- (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$;
- (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0$ ($a \neq 0$).

2. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

[详解] (1) $y^2 = 6x: 2p = 6, p = 3$, 开口向右, 焦点 $(p/2, 0) = (3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$. (2) $x^2 = -10y: 2p = 10, p = 5$, 开口向下, 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$. (3) $x^2 = (8/3)y: 2p = 8/3, p = 4/3$, 开口向上, 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$. (4) $y^2 = -ax$ ($a \neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a > 0$ (开口向左) 或 $a < 0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4, 0)$ 、准线均为 $x = a/4$ ($a > 0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a < 0$ 时在正半轴, 公式统一).

变式 3 [简单(知识点一)] (多选题) 关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

A. 开口向左

B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$

C. 准线为 $x = 1$

D. 对称轴为 x 轴

3. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2 = -2px$ ($p > 0$): $2p = 2, p = 1$, 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为 $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$, B 所给 $(-1, 0)$ 错 (把 p 误作 $p/2$); 准线为 $x = p/2 = 1/2$, C 所给 $x = 1$ 错; 对称轴为 x 轴, D 正确. 故选: AD.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 4 [简单 (知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

4. [答案] 6

[详解] $y^2 = 8x$ 中 $2p = 8, p = 4$, 准线 $x = -2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x \geq 0$, 故 $x_P = 4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$. (校验: $P(4, \pm 4\sqrt{2})$, $|PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$, 回验相符.)

变式 5 [简单 (知识点二)] 已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

5. [答案] 17/16

[详解] 化标准形: $y = 4x^2$ 即 $x^2 = (1/4)y$, 故 $2p = 1/4, p = 1/8$, 焦点 $F(0, 1/16)$, 准线 $y = -1/16$. 由抛物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$. (回代校验: $x_M^2 = 1/4, M(\pm 1/2, 1), |MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256, |MF| = 17/16$, 回验相符.)

变式 6 [简单 (知识点二)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0), x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2, y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 7 [简单 (知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p, p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}, 2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2)$, 成立; $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$, 成立.)

变式 8 [简单 (知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合, 求 p 的值.

8. [答案] $p=4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

变式 9 [简单 (知识点一)] 以 x 轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

A. $y^2 = 8x$

B. $y^2 = -8x$

C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$ D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

9. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

【素养小结】

①识别: 凡由方程读性质 (开口、焦点、准线、通径)、或由性质 (过定点、焦点重合) 反定方程的题, 判归本题型.

②操作: 先化标准形定开口与 p , 焦点 $(\pm p/2, 0)$ 、准线 $x = \mp p/2$ 直写; 开口待定时按对称轴分类讨论, 解出后回代检验. ③收束: 焦半径 = 到准线的距离, 符号随开口方向定; 通径 $2p$ 是比较开口大小的尺子.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 10 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F , 过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

A. $1/3$ B. $4/3$ C. 1 D. 4

10.[答案] A ($1/3$)

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$, $x_1 x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4$, $|BF| = x_2 + 1/4$, $|AF| \cdot |BF| = x_1 x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

11.[答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x + 1 = 0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|$, $|BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线, $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 12 [中档(知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

12.[答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$: 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满

足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$, 点 M 在此抛物线上运动, 求点 M 到点 A 的距离的最小值, 并指出取得最小值时点 M 的坐标.

13.[答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$.

$|MA|^2 = (x - 4)^2 + y^2 = (x - 4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$. 由 $x \geq 0$ 得 $(x + 4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0$, $|MA|_{\min} = 4$, $M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 = 4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 14 [中档(知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求这个正三角形的边长.

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0$, $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB$, $\angle AOx = 30^\circ$, 故 $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, $x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

变式 15 [难(知识点三)] 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线, 与抛物线相交于 A, B 两点.

(1) 用 p 表示 A, B 之间的距离;

(2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值, 并求出这个值.

15.[答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px$: $(x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0$). 设 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义(焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } x_A x_B + y_A y_B &= p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p). \\ \text{故 } |OA| \cdot |OB| &= \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4. \end{aligned}$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

变式 16 [难(知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 , 其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点. 若 $k_1 k_2 = -2$, 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

16.[答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (到准线距离, 焦半径公式见例 36). $l_1: y = k_1 x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1 x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是

$$|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4.$$

同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故

$$\begin{aligned} |AB| + |DE| &= 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24, \\ \text{当且仅当 } |k_1| &= |k_2| \text{ 且 } k_1 k_2 = -2, \text{ 即 } (k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \text{ 或 } (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ 时等号成立. 所求最小值为 } 24. \end{aligned}$$

[素养小结]

- ① 识别: 凡过焦点的弦长、弦中点距离、焦半径最值、正三角形(对称型)与弦长定值问题, 判归本题型.
- ② 操作: 焦半径用定义 $|PF| = x_p + p/2$ 化为坐标和; 焦点弦先联立韦达, 纵(横)坐标和差积配入弦长或焦半径公式.
- ③ 收束: 最值优先想定义转化(射影、三点共线取等); 对称型抓“对称轴垂直平分弦”; 定值证明把参数约净并回代特位核对.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 17 [中档(知识点一)] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

17.[答案] B

[详解] 点在 $y^2 = 4x$ 上, 故 $x \geq 0$ 且 $y^2 = 4x$. 代入得 $z = x^2 + (1/2) \cdot 4x + 3 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$. 由 $x \geq 0, x = 0$ 时 z 最小, 最小值为 3. 故选: B.

变式 18 [中档(知识点二)] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点, 点 P 在 x 轴上的射影是点 Q , 点 A 的坐标是 $(8, 7)$, 则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为()

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

18.[答案] C

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$. 延长 QP 交准线于 M , 则 $|PM| = y_P + 1 = |PQ| + 1$; 由定义 $|PM| = |PF|$, 故 $|PQ| = |PF| - 1$. 于是

$$|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{8^2 + (7-1)^2} - 1 = 10 - 1 = 9,$$

当且仅当 A, P, F 三点共线时取等 ($A(8, 7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \times 7 = 28$, 线段 AF 与抛物线相交, 取等可行). 最小值为 9, 选 C.

变式 19 [中档(知识点二)] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点, 则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为()

A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

19.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2 = -4y$: 焦点 $F(0, -1)$, 准线 $l: y = 1$. 第一根式是 P 到 $F(0, -1)$ 的距离 $|PF|$, 第二根式是 P 到 $A(4, -5)$ 的距离 $|PA|$. 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 $y = 1$ 的距离 ($n \leq 0$, 即 $1 - n$), 故 $|PF| + |PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1 - (-5) = 6$ (A 在抛物线内部: $4^2 = 16 < -4 \times (-5) = 20$, 核成立, P 取垂线段与抛物线交点即可取等). 最小值 6, 选 D.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 20 [中档(知识点二)] 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

20.[答案] 42 或 22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类. (1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$, 即 $p \geq 40$. 设 P 在准线 $x = -p/2$ 上的射影为 D , $|PF| = |PD|$, M, P, D 共线时取最小, 最小值为 M 到准线的距离

$20 + p/2 = 41$, 得 $p = 42$ ($40 \leq 42$, 成立). (2) M 在抛物线外部: $p < 40$, P, M, F 共线时取最小, 最小值为

$$|MF| = \sqrt{40^2 + (20 - p/2)^2} = 41, (20 - p/2)^2 = 81, p/2 = 11 \text{ 或 } 29, p = 22 \text{ 或 } p = 58 \text{ (} 58 > 40 \text{ 与外部前提矛盾, 舍)}.$$

综上 $p = 42$ 或 22 .

变式 21 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3, 2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为_____, 此时点 P 的坐标为_____.

21.[答案] 7/2; P(2, 2)

[详解] $A(3, 2): 2^2 = 4 < 2 \times 3 = 6$, A 在抛物线内部. 准线 $l: x = -1/2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A, P, Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等. 代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$.

变式 22 [中档(知识点三)] 已知点 $A(2, 0), B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

22.[答案] (0, 0) (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0), y_0^2 = -4x_0$ ($x_0 \leq 0$).
 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17$.
 由 $x_0 \leq 0, (x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 最小, 最小值 8, 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 23 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

23.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m, m = 4, P(4, -4)$. 焦半径 (定义): 准线 $x = -1, |PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$. (两点距复核: $F(1, 0), |PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$, 回验相符.) 选 D.

变式 24 [中档(知识点三)] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为()

A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

24.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x,y)$ ($y > 0$). 特殊位: $x = 1$ 时 $P(1,2)$, $PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PA| = 2/2 = 1$, $\angle APB = \pi/4$; $x = 3$ 时 $P(3,2\sqrt{3})$, $PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PB| = 2/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/3$, $\angle APB = \pi/6$. 一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$:
 $\tan \angle APB = (k_{PB} - k_{PA}) / (1 + k_{PA} \cdot k_{PB})$, 其中 $k_{PA} = y/(x-1)$, $k_{PB} = y/(x-3)$, 代入化简得 $\tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2)$;
 以 $y^2 = 4x$ 代 $x = y^2/4$: $\tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y)$.
 分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4\sqrt{(1/16)y^3 \cdot (1/y)^3} = 4 \cdot (1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$ 即 $y = 2$ ($P(1,2)$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1, 0 < \angle APB < \pi/4$.
 综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B.

变式 25 [中档(知识点三)] 已知 $A(2,0), B(6,0)$, $|BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为()

A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

25.[答案] D

[详解] $M(x,y)$ 在以 $B(6,0)$ 为圆心、2 为半径的圆上: $(x-6)^2 + y^2 = 4$; $N(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 = 8x_0$ ($x_0 \geq 0$). 在圆约束下加权配凑:
 $(1/4)|MA|^2 = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] + (3/4)[(x-6)^2 + y^2 - 4] = (x-5)^2 + y^2$ (所加项在圆上为 0), 即 $(1/2)|MA| = |MC|$, 其中 $C(5,0)$.
 于是 $|MN| + (1/2)|MA| = |MN| + |MC| \geq |CN|$.
 又 $|CN|^2 = (x_0 - 5)^2 + y_0^2$, 代入 $y_0^2 = 8x_0$ 得 $|CN|^2 = (x_0 - 1)^2 + 24 \geq 24$, 即 $|CN| \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ ($N(1, \pm 2\sqrt{2})$) 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5,0)$

在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0 = (x_0 - 2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交. 最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D.

【素养小结】

- ①识别: 凡抛物线上的点与定点(焦点、准线、直线、圆)之间的距离和、乘积最值问题, 判归本题型.
- ②操作: 先把双根式识别成“到焦点距离 + 到准线(定点)距离”, 用定义拉直; 圆约束配凑系数(阿氏圆型)化 $k|MA|$ 为定圆弦.
- ③收束: 取等条件落到三点共线并回代验证可行性(内部分离、交点存在); 目标含参的按位置(内部/外部)分类解.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 26 [简单(知识点二)] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线()

- A. 经过点 O B. 经过点 P
 C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

26.[答案] B

[详解] 连接 PF . 由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B. (反例排 A: 取 $y^2 = 4x, P(1,2)$, 则 $F(1,0), Q(-1,2), |OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C、D 随之不恒成立.)

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是()

- A. $p = 4$ B. $DF = FA$
 C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

27.[答案] ABC

[详解] 准线交 x 轴于 P , $|PF| = p$. 分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M . 倾斜角 60° : $AE \parallel x$ 轴, 得 $\angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF|$, 即 $\triangle AEF$ 为等边三角形, 于是

$\angle EFP = \angle AEF = 60^\circ$ 、 $\angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8, p = 4$, A 对. 又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE$, 故 F 为 AD 中点, $|DF| = |FA|$, B 对. $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ$ 、 $\angle ADE = 30^\circ$, 故 $|BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| = |BF|$), C 对. 由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4$, D 错. 故选 ABC.

变式 28 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是()

- A. 等于 1 B. 等于 16
C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

28.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1, 0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点. 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A, D 为直线与抛物线的两交点, B, C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$. 设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0, y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$,

为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空). 选 A.

变式 29 [中档(知识点三)] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ (O 为抛物线顶点) 的值为()

- A. -8 B. -4 C. 4 D. 12

29.[答案] B (-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx + 2): x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k, x_1 x_2 = -8$.
 $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0, 2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A, B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符).

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关. 值 -4 对应选项 B, 选 B.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 30 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为()

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

30.[答案] A

[详解] $F(1, 0)$. 设 $l: x = ty + 1$ (含斜率不存在), 代入 $y^2 = 4x: y^2 - 4ty - 4 = 0, y_1 + y_2 = 4t, y_1 y_2 = -4$,
 $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2, x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = 1$.
 $\angle AMB$ 为锐角等价于 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} > 0$ (且 A, M, B 不共线, M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立):

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2.$$

按题意, 对一切过 F 的弦 ($\forall t \in \mathbb{R}$) 均存在这样的锐角: $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增, 最严处 $t = 0$, 须 $m^2 - 2m - 3 > 0$, 解得 $m < -1$ 或 $m > 3$, 配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$, 选 A.

变式 31 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为()

- A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

31.[答案] B

[详解] $p = 4$, 准线 $x = -2$. 分别过 A, M, B 作准线的垂线, 垂足 C, D, E , 则 MD 为梯形 (退化情形为中点公式仍合) $ACEB$ 的中位线, $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ (定义). 设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x: y^2 - 8my - 16 = 0$,
 $|AB| = \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1 + m^2) \geq 8$ ($m = 0$ 即通径取等).

故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$, 最小值 4, 选 B.

变式 32 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

32.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$; 设 $MN \perp l'$ 于 N , 则 $d_2 = |MN|$, $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ (F 到 l' 的垂线段长), 当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上 (该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间, 可行) 时取最小.

$$d(F, l') = |1 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2.$$

设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$, $|FD| = 3$.

在 $Rt\triangle DNF$ ($\angle DNF = 90^\circ$) 中, $\cos \angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$; 取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向, $\cos \angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A. (M 坐标核: $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1)$, 得 $t = \sqrt{2} - 1$, $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内, 核相符.)

变式 33 [简单(知识点三)] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

33.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|: x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_i = x_i^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)[1 + (x_1^2 + x_2^2)/4] = 0$, 故 $x_1^2 = x_2^2$, A, B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称. 设 $B(a, a^2/2), A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = (1/2) \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3}$, 得 $a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $B(2\sqrt{3}, 6)$. 记 OB 与 y 轴夹角 $\theta: \tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3$, 得 $\theta = 30^\circ$, $\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$. 选 C.

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦上的比例、定值、垂直平分、张角与范围问题, 判归本题型.

②操作: 设线 $x = my + p/2$ (含垂直) 一次联立, 韦达得 $y_1 y_2 = -p^2$ (抛物线 $y^2 = 2px$) 等定值骨架; 焦半径

转准线距离搭梯形中位线. ③收束: 定值证明先算积 (和) 再约参; 含特位的量 (通径) 单独核验; 范围题把最严情形 ($t = 0$ 型) 拎出来定界.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 34 [中档(知识点一)] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

34.[答案] $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$. 消参: $x_0 = x, y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$). 这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$. (原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点, 核成立.)

变式 35 [中档(知识点二)] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 16$, 求此抛物线的方程.

35.[答案] $y^2 = 8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$. 设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$. $\overrightarrow{FA} = (2 - p/2, y_A)$, $\overrightarrow{OA} = (2, y_A)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$. (回验: $A(2, \pm 4)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - 2) + 16 = 16$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 36 [中档(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

36.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$. 由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$. 类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$. 统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离).

变式 37 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为_____.

37.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 交点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$). 两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2$, $y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3}$, 得 $y_1 = \sqrt{3}$. 代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1$, $x_1 = \pm 1$. 点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p$, $p = 3/2$, 故 $y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2$, 故 $y^2 = -3x$. 故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$.

变式 38 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的

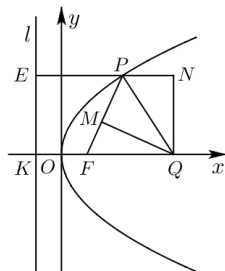
一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

38.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0, 1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0, 1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合. 联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 16$: $4y + (y-1)^2 = 16$, 化得 $y^2 + 2y - 15 = 0$, 解得 $y = 3$ ($y = -5$ 舍, $x^2 = -20$ 无解), 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$. 劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0, 5)$ 的短弧 (圆心到弦距离 $2 <$ 半径 4), 其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界, 错. B: P, N 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特位 $x = 0$: $P(0, 4)$ 、 $N(0, 0)$, $4 + 1 = 5 = y_P + 1$, 核相符). C: 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2, 对. D: $|PF| =$ 半径 4, $\triangle PFN$ 周长 $= |PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对. 故选 BCD.

变式 39 [中档(知识点三)] (多选题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E , $\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则()



- A. $|PE| = |PF|$
- B. $|PF| = |QF|$
- C. $|PN| = |MF|$
- D. $|PN| = |KF|$

39.[答案] ABD

[详解] A: 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对. B: PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角, 得 $\angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴 (同垂直于准线), 故 $\angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对. C: 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距), $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形、 $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立. D: 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$), 故 $|EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对. 故选 ABD.

变式 40 [中档(知识点三)] (多选题) 在平面直角

坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则()

- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

40.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$. 设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 2k, x_1x_2 = -1; y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1, y_1y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2x_1x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) + 1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4$.

A: 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x - 1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(x - (2t - 1)) = 0$, 另一交点横标 $2t - 1$; 相切等价于 $2t - 1 = 1$, 即 $t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对. B: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1x_2 + 1/4 + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅

$k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错. C: 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2), B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错. D: $BN \perp$ 准线, 得 $N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A, O, N 共线, D 对. 故选 AD.

变式 41 [简单(知识点三)] 已知点 P 在抛物线

$y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

41.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$. 设 $P(-y^2/4, y)$, 则

$$d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12,$$

当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}, x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上, 核相符) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合难题

例 42 [简单(知识点一)] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆

$C: (x - 3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

42.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R . $\odot C$ 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切, 得 $|MC| = R + 1$; $\odot M$ 与直线 $x = -2$ 相切, 即圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$. 于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3, p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$. (核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 + 3 = $R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽.)

变式 43 [中档(知识点三)] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2, |CD| = 4, \angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是_____.

43.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$, 而抛物线上平行于 x 轴方向的弦(两交点同纵坐标)不存在($y^2 = 2px$ 单值), 故两底必为垂直于 x 轴的弦: A, B 关于 x 轴对称, C, D 关于 x 轴对称. 由 $|AB| = 2$ 得 $y_A = 1$ (取上半), 由 $|CD| = 4$ 得 $y_D = 2$. 设 $A(m, 1)$; 腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$, 底铅直, 故 DA 与铅直线夹 60° , 纵差 $2 - 1 = 1$, 故横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $D(m + \sqrt{3}, 2)$. 两点在抛物线上: $1 = 2pm, 4 = 2p(m + \sqrt{3})$, 两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p$, 得 $p = \sqrt{3}/2, m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$. 由焦半径(例 36 结论) $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 44 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4.

- (1) 求圆心 M 的轨迹方程;
- (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

44.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$, 圆过 $(2, 0)$, 则半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$; 被 y 轴截弦长 4, 则半径 $^2 = x^2 + 2^2$ (半径 2、弦心距 $|x|$). 两式相等: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4$, 整理得 $y^2 = 4x$.

(2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上. 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴, 设 $BC: x = ty + 1$: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, 韦达得 $y_1 y_2 = -4$. 由 A, C 关于 x 轴对称, $A(x_2, -y_2)$. 设 $AB: y = kx + m$ ($k \neq 0$) 代入

$ky^2 - 4y + 4m = 0$, 其两根为 $y_1, -y_2: y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$, 即 $4 = 4m/k, m = k$. 故 $AB: y = k(x + 1)$, 对一切实数 k 恒过定点 $(-1, 0)$.

变式 45 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$. F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N .

- (1) 求抛物线 C 的方程;
- (2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 $l_1, l_2, P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

45.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$, 在圆上: $y_A = (12 - 8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$. 代入 $x^2 = 2py: 8 = 4p, p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$.

(2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1x + x_1^2 = (x - x_1)^2 = 0$, 唯一公共点(重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$. 两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4$, 解得 $x_0 = (x_1 + x_2)/2, y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$. 设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$; l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」), 代入 $x^2 = 4y: x^2 - 4kx - 4 = 0$, 故 $x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上.

【素养小结】

- ①识别: 垂线段中点、动圆切线、公共弦等轨迹方程问题与压轴综合收难, 判归本题型.
- ②操作: 轨迹题设参消参(或用定义直判焦点、准线), 注明 $x \geq 0$ 等范围与退化点; 综合题先落标准形, 再逐问拆解.
- ③收束: 求证定点(定直线)要答出坐标(方程); 切线用联立重根验证, 不引导数; 收难题回代特位核对.

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 46—50 题), 46—48 为单选, 49—50 为填空.

46. [简单 (知识点一)] 下列关于抛物线 $y = 2x^2$ 的图象描述正确的是 ()

- A. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/8)$
 B. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/8)$
 C. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/2)$
 D. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/2)$

46.[答案] A

[详解] $y = 2x^2$ 即 $x^2 = (1/2)y$, $2p = 1/2$, $p = 1/4$, 开口向上, 焦点 $(0, p/2) = (0, 1/8)$. 故选 A. (验算: 准线 $y = -1/8$, 顶点 $(0, 0)$ 到焦点、到准线等距 $1/8$, 相符.)

47. [简单 (知识点一)] 抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴是直线 ()

- A. $x = -2$ B. $y = 2$ C. $y = 0$ D. $x = 0$

47.[答案] D

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点在 y 轴上, 图象关于 y 轴对称, 对称轴为直线 $x = 0$. 故选 D. (验算: 点 $(2, 1)$ 在曲线上 ($4 = 4 \times 1$, 成立), 其 y 轴对称点 $(-2, 1)$ 亦在曲线上, 相符; x 轴对称点 $(2, -1)$ 不在曲线上 ($4 \neq -1$)——对称轴确为 y 轴.)

48. [简单 (知识点三)] 若点 P 在抛物线 $y^2 = x$ 上, 点 Q 在圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值是 ()

- A. $\sqrt{3} - 1$ B. $\sqrt{10}/2 - 1$
 C. 2 D. $\sqrt{11}/2 - 1$

48.[答案] D

[详解] 对圆上一点 Q , $|PQ| \geq |PM| - |MQ| = |PM| - 1$ (M 为圆心), 且当 P, Q, M 共线、 Q 在线段 PM 上时取等. 设 $P(x_0, y_0)$ 在 $y^2 = x$ 上, 则 $x_0 = y_0^2$, 圆心 $M(3, 0)$:

$$|PM|^2 = (y_0^2 - 3)^2 + y_0^2. \text{ 令 } t = y_0^2 (t \geq 0): |PM|^2 = (t-3)^2 + t = t^2 - 5t + 9 = (t-5/2)^2 + 11/4 \geq 11/4,$$

故 $|PM|_{\min} = \sqrt{11}/2$ ($t = 5/2$ 时取得, 此时 $y_0 = \pm\sqrt{10}/2$, $P(5/2, \pm\sqrt{10}/2)$ 在抛物线上, 核相符), 从而 $|PQ|_{\min} = \sqrt{11}/2 - 1$, 选 D. (验算: $t = 5/2$:

$$|PM|^2 = (5/2 - 3)^2 + 5/2 = 1/4 + 5/2 = 11/4, \text{ 成立; } |PM|_{\min} = \sqrt{11}/2 > 1, \text{ 圆内不含抛物线点, } |PQ| = |PM| - 1 \text{ 恒正、等号可取, 核成立.)}$$

49. [简单 (知识点一)] 已知抛物线 $y = (1/2)x^2$ 上距离点 $A(0, a)$ ($a > 0$) 最近的点恰好是其顶点, 则 a 的取值范围是_____.

49.[答案] $0 < a \leq 1$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为抛物线上任意一点, 则 $y = x^2/2$ ($y \geq 0$).

$$|AP|^2 = x^2 + (y-a)^2 = 2y + (y-a)^2 = y^2 + 2(1-a)y + a^2.$$

这是关于 y 的二次函数, 对称轴 $y = a - 1$ 、开口向上. 「最近点恰为顶点 $(0, 0)$ 」等价于 $|AP|^2$ 在 $y = 0$ 处取最小值, 等价于对称轴不在开区间 $(0, +\infty)$ 内、 $a - 1 \leq 0$, 故 $a \leq 1$. 又 $a > 0$, 故 $0 < a \leq 1$. (验算: $a = 1: |AP|^2 = y^2 + 1$ 在 $y = 0$ 处最小, 成立 (顶点最近, 边界值取得到); $a = 1.1$: 对称轴 $y = 0.1 > 0$, 最近点非顶点, 不合——故右端取闭, 验证相符.)

50. [简单 (知识点三)] 抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点到直线 $x - y + 4 = 0$ 的最小距离为_____.

50.[答案] $3\sqrt{2}/2$

[详解] 设 $P(t^2/4, t)$ 为抛物线上任意一点, 则

$$d = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{1^2 + 1^2} = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{2}.$$

配方: $t^2/4 - t + 4 = (1/4)(t-2)^2 + 3 > 0$ 恒成立, 故

$$d = (1/4)(t-2)^2/\sqrt{2} + 3/\sqrt{2} \geq 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2, \text{ 当 } t = 2$$

即 $P(1, 2)$ 时取得. (验算: $P(1, 2): d = |1 - 2 + 4|/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$, 相符; 联立 $x = y^2/4$ 与

直线得 $y^2 - 4y + 16 = 0$, $\Delta = 16 - 64 < 0$, 直线与抛物线无公共点, 最小值为正、在切点型位置取得, 核成立.)

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立消元看 Δ 判位置、求公共点与弦长,并能检查二次项系数是否退化为零;
2. 会按斜率与位置特例分类讨论含参直线与圆锥曲线公共点的个数,识别平行渐近线、平行对称轴等退化特位,辨析「相切」与「恰有一个公共点」;
3. 熟练运用弦长公式与焦点弦、焦半径结论处理弦长与弦中点问题,体会代数判定与几何直观的结合,发展数学运算与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系的判定与公共点

1. 判定直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系,通常用_____的方法:联立消元得 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 时, $\Delta > 0$ 等价于有_____个公共点, $\Delta = 0$ 等价于_____, $\Delta < 0$ 等价于_____.

[注意] 消元后必须检查二次项系数:直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴时方程降为一次,恰有一个公共点但不相切.

2. 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的_____条件;「直线与椭圆只有一个公共点」是「直线与椭圆相切」的_____条件.

[注意] 椭圆是封闭曲线,消元不降次,恰一公共点即相切;抛物线、双曲线有降次特位,须单独辨析.

◆ 知识点二 弦长与焦点弦

1. 直线 $y=kx+b$ 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,则弦长 $|AB|$ = _____; 抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 过焦点的弦长 $|AB|$ = _____.

[注意] 弦长公式对三种曲线通用;焦点弦先想焦半径 $|PF|=x_p+p/2$ (即到准线的距离),再化为坐标和.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

- (1) 直线与抛物线只有一个公共点,则直线与该抛物线相切. ()
- (2) 直线与椭圆只有一个公共点,则直线与该椭圆相切. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例1 [简单(知识点一)] 判断直线 $y=-2x+4$ 与抛物线 $y^2=4x$ 是否有公共点. 如有,求出公共点的坐标,如公共点有两个,求出以这两个公共点为端点的线段长.

1. [答案] 有公共点;两公共点 $(1,2)$ 、 $(4,-4)$;以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元(直线已给 y 、抛物线给 $x=y^2/4$): $y=-2 \times (y^2/4)+4=-y^2/2+4$,两边乘2整理得 $y^2+2y-8=0$ (二次项系数 $1 \neq 0$,故确为二次、不会退化). $\Delta=2^2+4 \times 8=36>0$,故有两个公共点. $y=(-2 \pm 6)/2$,即 $y=2$ 或 $y=-4$;代回 $x=y^2/4$ 得 $x=1$ 或 $x=4$.

故公共点为 $(1,2)$ 与 $(4,-4)$,所求线段长= $\sqrt{(4-1)^2+(-4-2)^2}=\sqrt{9+36}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$. (回验: $2=-2 \times 1+4$,成立; $-4=-2 \times 4+4$,成立; $1=1$ 、 $16=4 \times 4$,成立.)

变式1 [简单(知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

2. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 $y: x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例 2 [简单(知识点一)] 举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

3. [答案] 反例: 直线 $y = 1$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y = 2x + 1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0$, 等价于 $k = 2$, 切线为 $y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一次方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与变式 2、例 5 之退化特位三处互证.)

变式 2 [简单(知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件

- B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

4. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」推出「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见例 2), 联立式退化为一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例 3 [简单(知识点一)] 判断正误.

- (1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
(2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 不一定相交.
(3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.
(4) 直线与椭圆只有一个交点, 等价于直线与椭圆相切.

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$ 对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0 + 0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. $(3, 0)$ 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、

双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」等价于「方程有重根」, 亦等价于「相切」, 与变式 2 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

【素养小结】

①识别: 凡联立消元判位置、求公共点, 以及「切」与「一个公共点」的辨析题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后先看二次项系数 (平行渐近线、平行对称轴时降次), 再看 Δ ; 相切即二次方程有重根. ③收束: 判完位置须落到公共点坐标或个数; 举反例要同时验「恰一公共点」与「切线方程不同」两件.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 4 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0$: $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$. $\Delta = 0$ 等价于 $k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0$ 等价于 $k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0$ 等价于 $k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点等价于 $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点等价于

$k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点等价于 $k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

变式 3 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx + 2)^2 = 6$, 即 $(2 + 3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2 + 3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2 + 3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0$ 等价于 $k^2 > 48/72 = 2/3$, 即 $|k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0$ 等价于 $k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0$ 等价于 $k^2 < 2/3$, 即 $|k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0 + 4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自洽.)

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 5 [中档 (知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

8. [答案] $k = 1$ 时相切; $k < 1$ 时相交; $k > 1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx + 1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k - 4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1 - k)$. $\Delta = 0$ 等价于 $k = 1$, 相切; $\Delta > 0$ 等价于 $k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0$ 等价于 $k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交

(不切)——此即例2、变式2的退化特位,并入「相交」档.

综上: $k=1$ 相切; $k<1$ (含 $k=0$)相交; $k>1$ 相离.

变式4 [中档(知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4-y^2/3=1$ 相交于两点,求 l 的斜率的取值范围.

9. [答案] $|k|<\sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y=kx$ (过原点的直线中 $x=0$ 即 y 轴与双曲线无公共点,故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4-y^2/3=1$,乘12得 $3x^2-4k^2x^2=12$,即 $(3-4k^2)x^2=12$.

① $3-4k^2>0$ ($|k|<\sqrt{3}/2$): $x^2=12/(3-4k^2)>0$,解得 $x=\pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$,对应两个不同交点(关于原点对称),符合「相交于两点」.

② $3-4k^2\leq 0$ ($|k|\geq\sqrt{3}/2$): 当 $=0$ (l 与渐近线 $y=\pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行,且过原点即为渐近线本身)时方程为 $0=12$ 无解;当 <0 时 $x^2<0$ 无实数解;两种都无公共点.

故所求范围为 $|k|<\sqrt{3}/2$. (几何直观:过原点(双曲线中心)的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点;渐近线本身与曲线零公共点,正是例4中 $k=\pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例6 [简单(知识点二)] 过双曲线 $x^2/20-y^2/5=1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$,这样的直线有几条?

10. [答案] 1

[详解] $a^2=20$ 、 $b^2=5$, $a=2\sqrt{5}$ 、 $c^2=25$ 即右焦点 $F(5,0)$. 过 F 的直线(除 x 轴外)可设为 $x=my+5$,代入 $x^2-4y^2=20$ 得 $(my+5)^2-4y^2=20$,整理为 $(m^2-4)y^2+10my+5=0$.

① $m^2=4$ ($|m|=2$, 即直线斜率 $|k|=1/2=b/a$, 平行渐近线): 二次项消失,化为一次方程 $10my+5=0$,只有一个公共点,不构成弦.

② $m^2<4$ (斜率 $|k|>1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1+y_2=-10m/(m^2-4)$ 、 $y_1y_2=5/(m^2-4)$, 故 $(y_1-y_2)^2=[100m^2-20(m^2-4)]/(m^2-4)^2=80(m^2+1)/(m^2-4)^2$, $|AB|=\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|=4\sqrt{5}(m^2+1)/(4-m^2)$. 记 $u=m^2\in[0,4)$, $f(u)=-1+5/(4-u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u=0$, 值 $4\sqrt{5}\times(1/4)=\sqrt{5}$, 且仅此一处; $u=0$ 即直线 $x=5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a=2\times 5/(2\sqrt{5})=\sqrt{5}$, 核相符.

③ $m^2>4$ (斜率 $|k|<1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB|=4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4)=1+5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u\rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u\rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ =实轴长但取不到, 水平线 $y=0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5}>\sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y=0$ (x 轴, 未被 $x=my+5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a=4\sqrt{5}\neq\sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x=5$ 这一条, 故填1.

【素养小结】

① 识别: 凡含参直线与曲线公共点个数讨论、弦长计数、过顶点弦与渐近线界的问题, 判归本题型.

② 操作: 斜率不存在单独议; 二次项系数含参先讨论降次(平行渐近线), 再对二次情形用 Δ ; 右支(范围)型补积与和的符号条件. ③ 收束: 结论按「一个/两个/没有」分段作答, 区间开闭用端点特位(切、降次、顶点)核验.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例7 [简单(知识点三)] 已知直线 $x-2y+2=0$ 与椭圆 $x^2+4y^2=4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

11. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x=2y-2$, 代入 $x^2+4y^2=4$: $(2y-2)^2+4y^2=4\rightarrow 4y^2-8y+4+4y^2=4\rightarrow 8y^2-8y=0\rightarrow 8y(y-1)=0$, 得 $y=0$ 或 $y=1$, 对应 $x=-2$ 或 $x=0$. 故 $A(-2,0)$ 、 $B(0,1)$, $|AB|$

$\sqrt{(0+2)^2+(1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1, \sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

变式 5 [简单 (知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

12. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 6, c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5, x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 8 [简单 (知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

13. [答案] 7

[详解] $2p = 4, p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1, |BF| = x_2 + 1$. 因 A, F, B 共线且 F 在 A, B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

变式 6 [难 (知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| =$ _____.

14. [答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 到准线的距离, 见课前预习): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$, 成立; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$, 成立. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1 x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$, 相符. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 相合, 核无误.)

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 9 [简单(知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

15. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C. (本席为点差法综合的铺垫位, 正文按常规联立韦达书写.)

变式 7 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

16. [答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 + 48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1 x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$, 成立, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$, 相符.)

【素养小结】

①识别: 凡给弦长、求弦长、弦中点与焦点弦比例的问题, 判归本题型.

②操作: 弦长 $\sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$ (或以 y 为主元); 焦点弦用焦半径化坐标和; 中点用韦达和之半 + 中点在直线上. ③收束: 结果回代曲线或用焦点弦结论 ($y_1 y_2 = -p^2$ 型) 互核; 含开口方向的题先定位再取根.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 10 [简单(知识点二)] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 求 k 的取值范围.

17. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2 x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$.

① $1 - k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」.

② $1 - k^2 \neq 0$: 无公共点等价于 $\Delta < 0$, $\Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1 - k^2) = 20 - 16k^2$. 令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$ (此时 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$).

故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.)

变式 8 [中档(知识点二)] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 这样的直线有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

18. [答案] D (4 条)

[详解] ①斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合.

②斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx + 3)^2 = 12$, 展开得 $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$.

(a) $3 - 4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点等价于 $\Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3 - 4k^2) \times$

$48 = 576k^2 + 192(3-4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3, k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合.

(b) $3-4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解 $x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰有一个公共点——又两条, 符合.

合计 $2+2=4$ 条, 选 D. (校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3-4k^2 = 3-12 = -9 \neq 0$, 成立, 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异, 核相符, 四类无重复.)

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 11 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是()

- A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

19. [答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$. 设两交点横坐标 x_1, x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足:

(i) $1-k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点);
(ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1-k^2) = 8-4k^2 > 0$, 等价于 $k^2 < 2$;

(iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1-k^2) > 0$, 等价于 $1-k^2 < 0$, 即 $k^2 > 1$ (两根同号);

(iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1-k^2) = 2k/(k^2-1) > 0$, 等价于 $k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$).

合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D. (校: 此范围内 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k=1$ 使二次项消失 (一交点), $k=\sqrt{2}$ 使 $\Delta=0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭.)

变式 9 [简单(知识点二)] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

20. [答案] $(-2, 2)$

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4+y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$.

① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上, 有公共点.

② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支, 无公共点.

③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负, 右支无公共点.

故有公共点等价于 $|m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 12 [中档(知识点一)] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点, 交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为()

- A. $4/5$
B. $6/5$
C. $8/5$
D. $13/5$

21. [答案] C (弦长 $8/5$)

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3, c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $x^2/4 + (x-\sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \times 5 \times 8 = 192 - 160 = 32 > 0, x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5, x_1x_2 = 8/5$.

弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \times \sqrt{32}/5 = \sqrt{2 \times 4 \times 2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 =$

$192/25 - 32/5 = 32/25$, $|AB|^2 = 2 \times 32/25 = 64/25$,
 $|AB| = 8/5$, 回验相符.) 故选 C.

【素养小结】

- ①识别: 凡无公共点求参、单公共点直线计数、交限定支(右支)求范围的问题, 判归本题型.
 ②操作: 降次(平行渐近线)单独成类; 切线用 $\Delta = 0$; 右支(范围)型补积与和的符号(或 $x \geq 1$) 条件. ③收束: 条数题逐类穷举并核各类不重; 范围题端点用降次位、切位、顶点位逐个核开闭.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 13 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与过其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

22. [答案] -3

[详解] 焦点 $F(1, 0)$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x - 1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 2x + 1 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 36 - 4 = 32 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 1$. 又 $y_1 y_2 = (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 1 - 6 + 1 = -4$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 1 + (-4) = -3$. (互核: 以 y 为主元, $x = y + 1$ 代 $y^2 = 4(y + 1)$ 得 $y^2 - 4y - 4 = 0, y_1 y_2 = -4$, 相符; $x_1 x_2 = (y_1 + 1)(y_2 + 1) = -4 + 4 + 1 = 1$, 相符.)

变式 10 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点, 求弦 AB 的长.

23. [答案] 10

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$ 、准线 $x = -2$. 直线 $l: y = 2(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$ 得 $4(x - 2)^2 = 8x$, 即 $(x - 2)^2 = 2x$, 展开 $x^2 - 4x + 4 = 2x$, 得 $x^2 - 6x + 4 = 0$ ($\Delta = 36 - 16 = 20 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$. 由抛物线定义(焦半径 = 到准线距离, 准线 $x = -2$) $|AF| = x_1 + 2, |BF| = x_2 + 2$, 焦点弦 $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 4 = 6 + 4 = 10$. (互核: 以 y 为主元, $x = y/2 + 2$ 代 $y^2 = 8(y/2 + 2)$ 得 $y^2 - 4y - 16 = 0$,

$y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -16, (y_1 - y_2)^2 = 16 + 64 = 80$,
 $|AB| = \sqrt{1 + (1/2)^2} |y_1 - y_2| = (\sqrt{5}/2) \times 4\sqrt{5} = 10$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 14 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点, 已知 $A(8, 8)$, 求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

24. [答案] 25/4

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$. 由 $A(8, 8), F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8 - 0)/(8 - 2) = 4/3$, 方程 $y = (4/3)(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $(16/9)(x - 2)^2 = 8x$, 即 $2(x - 2)^2 = 9x$, 展开 $2x^2 - 8x + 8 = 9x$, 得 $2x^2 - 17x + 8 = 0$ ($\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2$). 解得 $x = (17 \pm 15)/4$, 即 $x = 8$ (点 A) 或 $x = 1/2$, 故 $B(1/2, -2)$ ($y = (4/3)(1/2 - 2) = -2$).

方法一(中点坐标): 中点横坐标 $x_0 = (8 + 1/2)/2 = 17/4$, 到准线 $x = -2$ 的距离 $= 17/4 + 2 = 25/4$.

方法二(焦半径/定义): $|AF| = x_A + p/2 = 8 + 2 = 10$, $|BF| = x_B + p/2 = 1/2 + 2 = 5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $= (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ 」(梯形中位线), 得 $(10 + 5/2)/2 = 25/4$, 两法相符.

(校: $y_1 y_2 = 8 \times (-2) = -16 = -p^2$, 成立, 与焦点弦纵积定值相符.)

变式 11 [中档(知识点三)] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 求直线 AB 的方程.

25. [答案] $x = 3$

[详解] 设直线为 $x = x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点). 代入 $y^2 = 4x_0$, 得 $y = \pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点 $A(x_0, 2\sqrt{x_0}), B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分). $|AB| = 2 \times 2\sqrt{x_0} = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0} = \sqrt{3}, x_0 = 3$. 所以直线 AB 的方程为 $x = 3$. (回

验: $y^2 = 12, y = \pm 2\sqrt{3}, |AB| = 4\sqrt{3}$, 成立; 此即通径型垂直弦, 长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p = 4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上, 核相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 15 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点, 且 O 为坐标原点.

- (1) 求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标;
(2) 判断 $OA \perp OB$ 是否成立, 并说明理由.

26. [答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x-3): x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8, x_1 x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+1^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \times \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. 中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4, y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 56 \mp 16\sqrt{10}$, $-8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$, 回验相符.)

(2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按斜率复核: $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2)/(x_1 x_2) = 9/(-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.)

变式 12 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 如果线段 AB 的长等于 5, 求直线 l 的方程.

27. [答案] $y = 2x - 2$

[详解] 设 $l: y = 2x + m$. 因抛物线以 $x = y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y = 2x + m$ 得 $x = (y - m)/2$, 代入 $y^2 = 4x = 2(y - m)$, 整理为 $y^2 - 2y + 2m = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$). 相交于两点须 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2m = 4 - 8m > 0$, 即 $m < 1/2$; 此时 $y_1 + y_2 = 2, y_1 y_2 = 2m$, $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 4 - 8m$.

弦长用 y 的差: $|AB| = \sqrt{1 + (1/k)^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + 1/4} \times \sqrt{4 - 8m} = (\sqrt{5}/2) \sqrt{4 - 8m}$. 令其等于 5: $\sqrt{4 - 8m} = 10/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 平方得 $4 - 8m = 20$, 故 $m = -2$ ($< 1/2$, 成立, 合相交条件).

所以直线 l 的方程为 $y = 2x - 2$. (回代以 x 为主元复核: $(2x - 2)^2 = 4x \rightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 4x \rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}, |AB| = \sqrt{1 + 4} \times \sqrt{5} = 5$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 16 [简单(知识点三)] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

28. [答案] $(x - 1/2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 或 $(x - 1/2)^2 + (y + 1)^2 = 1$ (两圆)

[详解] $y^2 = 2x$ 中 $2p = 2, p = 1$, 准线 $l: x = -1/2$. 设圆心 $C(a, b)$ 在抛物线上, 则 $b^2 = 2a$ (故 $a \geq 0$). 半径 r . 与 x 轴相切得 $r = |b|$; 与准线 $x = -1/2$ 相切得 $r = a + 1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a - (-1/2) = a + 1/2$). 两式相等: $|b| = a + 1/2$, 以 $a = b^2/2$ 代得 $|b| = b^2/2 + 1/2$, 即 $|b|^2 - 2|b| + 1 = 0, (|b| - 1)^2 = 0$, 故 $|b| = 1, b = \pm 1$, 进而 $a = 1/2, r = 1$.

所以圆有两解: $(x - 1/2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 与 $(x - 1/2)^2 + (y + 1)^2 = 1$. (回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1 = 2 \times 1/2$, 成立; 到 x 轴距离 $1 = r$, 核相符; 到准线距离 $1/2 + 1/2 = 1 = r$, 核相符.)

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦长、弦中点到准线距离、垂直弦与相切圆等焦半径应用问题, 判归本题型.

②操作: 焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ 当第一工具; 弦长公式选主元 (与开口垂直的方向常更快); 相切圆抓住「圆心到线距离 = 半径」. ③收束: 双解 ($b = \pm$ 型) 逐个回验三条件; 弦长定值反求时平方前先核 Δ 与相交前提.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 17 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1 y_2 = -p^2$.

29. [答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$. 设过 F 的直线为 $x = my + p/2$:

此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m = 0$, 即通径), 而未含的只有 $y = 0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性. 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 = 2p(my + p/2) = 2pmy + p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$. 其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta = (2pm)^2 + 4p^2 = 4p^2(m^2 + 1) > 0$ ($p > 0$), 故确两交点, 与题设相符. 由韦达定理, $y_1 y_2 = -p^2/1 = -p^2$. (特位核验: $m = 0$ 通径时 $y^2 = p^2$, $y = \pm p$, 积 $-p^2$, 成立; $m = 1, p = 2$ 时 $y^2 - 4y - 4 = 0$, 积 $-4 = -p^2$, 相符, 与例 13 之 $y_1 y_2 = -4$ 同.)

变式 13 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

30. [答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$.

① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点.

② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点.

两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与例 4、变式 4 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 18 [中档(知识点二)] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

31. [答案] 三条: $x=0; y=p; y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举.

① 斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2px \Rightarrow 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合.

② 斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即例 2 / 变式 2 的退化型「一公共点而不切」.

③ 斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2 x^2 + (2kp - 2p)x + p^2 = 0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$). 只有一个公共点等价于 $\Delta = 0$: $\Delta = (2kp - 2p)^2 - 4k^2 p^2 = 4p^2[(k - 1)^2 - k^2] = 4p^2(1 - 2k) = 0$, 故 $k = 1/2$, 切线为 $y = (1/2)x + p$, 唯一公共点为 $x = (2p - 2kp)/(2k^2) = (2p - p)/(1/2) = 2p$, $y = 2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2 = 4p^2 = 2p \times 2p$, 成立).

综上满足条件的直线共三条: $x = 0, y = p, y = (1/2)x + p$. (几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \times 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」「过顶点的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与读数合.)

变式 14 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴.

32. [答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0, 0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴. 设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, $y_1 y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由例 17 有 $y_1 y_2 = -p^2 \neq 0$).

直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$, 斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$.

令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$.

由 $y_1 y_2 = -p^2$ 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$.

$M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴. (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2$ 、 $y_2 = -y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \times (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -p^2/y_1 = -y_1 = y_2$, 核相符, 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 19 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

33. [答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$. 设 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 弦 $P_1 P_2$ 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1 P_2|/2$.

由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1 F| = x_1 + p/2$ 、 $|P_2 F| = x_2 + p/2$. 因 F 在线段 $P_1 P_2$ 上 (焦点弦过焦点), $|P_1 P_2| = |P_1 F| + |P_2 F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$.

又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$.

于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与准线相切. (另一表述: 分别过 P_1 、 P_2 、 M 向准线作垂线, 垂足为 H_1 、 H_2 、 H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1 H_1 H_2 P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1 F| + |P_2 F|)/2 = |P_1 P_2|/2 = r$, 同得相切——此即「中位线 = 焦半径和之半」结构, 例 14 方法二同族.)

变式 15 [中档(知识点三)] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

34. [答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$ 、 $x_1 x_2 = 1$, $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$.

先定必备数据: 弦的中点 $M = (3, 2)$; $|AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$. 所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5-t)$.

圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t + 1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t-3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t-3)^2 + (5-t-2)^2 = 2(t-3)^2$).

令两式相等: $(t+1)^2 = 2(t-3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t-3)(t-11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t + 1| > 0$, 成立, 两解皆合).

$t = 3$: 圆心 $(3, 2) = M$ 、 $r = 4$, 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与例 19 (以焦点弦为直径的圆与准线相切) 相符.

$t = 11$: 圆心 $(11, -6)$ 、 $r = 12$, 即 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. 故满足条件的圆有两个: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 与 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. (验第二圆: 取 $A(3+2\sqrt{2}, 2+$

$2\sqrt{2}$), $|CA|^2 = (8-2\sqrt{2})^2 + (-8-2\sqrt{2})^2 = 144 = r^2$, 相符; 圆心到准线距离 $11+1=12=r$, 相符.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 20 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于()

A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

35. [答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x=1$): 代入得 $2-y^2=2$, $y=0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y=k(x-1)+2$. 代入 $2x^2-y^2=2$: $(2-k^2)x^2+2k(k-2)x-(k^2-4k+6)=0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2-2=-(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$.

中点条件: 由 $x_1+x_2=2$ 得 $-2k(k-2)/(2-k^2)=2$, 即 $-2k^2+4k=4-2k^2$, 化得 $4k=4$, 故 $k=1$ (合 $2-k^2=1 \neq 0$, 核相符).

此时方程为 $x^2-2x-3=0$, $x_1+x_2=2$, $x_1x_2=-3$, 两根 $3, -1$, $\Delta=4+12=16>0$, 成立, 两交点 $M(3, 4)$ 、 $N(-1, 0)$ (校: $2 \times 9 - 16 = 2$, 相符; $2 \times 1 - 0 = 2$, 相符).

$|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{4+12} = \sqrt{2} \times 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D.

变式 16 [简单(知识点二)] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m =$ ()

A. -3 B. 3 C. $5-2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

36. [答案] A ($m=-3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5-m$ (须 $m < 5$), 圆心 $(-1, -2)$ 、半径 $r = \sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1, -2)$.

求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x=-1$, 代入双曲线得 $1-y^2/2=1$ 、 $y=0$, 只一交点, 不合), 以 $u=x+1$ 平移 (则 $x=u-1$ 、 $y=ku-2$, 中

点条件即 $u_1+u_2=0$). 代入 $2x^2-y^2=2$: $2(u-1)^2-(ku-2)^2=2 \rightarrow 2u^2-4u+2-k^2u^2+4ku-4=2$, 即 $(2-k^2)u^2+(4k-4)u-4=0$. 由 $u_1+u_2=0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2)=0$, 故 $k=1$ ($2-k^2=1 \neq 0$, 核相符).

于是 $l: y=(x+1)-2=x-1$, 方程化为 $u^2-4=0$, $u=\pm 2 \rightarrow A(1, 0)$ 、 $B(-3, -4)$ (校: $1-0=1$, 成立; $9-16/2=1$, 成立), $|AB| = \sqrt{4^2+4^2} = 4\sqrt{2}$.

由直径 $|AB|^2 = D^2+E^2-4F$ (此处 $D=2$ 、 $E=4$ 、 $F=m$): $|AB|^2 = 4+16-4m = 20-4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2 = 32 = 20-4m$, 解得 $m=-3$ (< 5 , 成立, 圆确存在). 故选 A. (互核: $r = |AB|/2 = 2\sqrt{2}$ 、 $r^2 = 8 = 5-m$, 得 $m=-3$, 相符; 又 $|CA|^2 = (1+1)^2 + (0+2)^2 = 8 = r^2$, 相符.)

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 21 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y=kx+1$ 与椭圆 $x^2/2+y^2=1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k =$ _____.

37. [答案] ± 1

[详解] 联立消 y : $x^2/2 + (kx+1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1+2k^2)x^2 + 4kx = 0$. 二次项系数 $1+2k^2 > 0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2 = -4k/(1+2k^2)$ 、 $x_1x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1+k^2)(x_1-x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1-x_2)^2 = (x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16k^2/(1+2k^2)^2$, 代入得 $(1+k^2) \times 16k^2/(1+2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1+k^2) = 2(1+2k^2)^2$, 展开 $9k^2+9k^4 = 2+8k^2+8k^4$, 即 $k^4+k^2-2=0$, $(k^2+2)(k^2-1)=0$, 故 $k^2=1$ 、 $k=\pm 1$. (回验 $k=1$: $(1+2)x^2+4x=0 \rightarrow x=0, -4/3$, $|MN| = \sqrt{2} \times 4/3 = 4\sqrt{2}/3$, 回验相符.)

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦定值证明、渐近线降次原理、切线条数穷举与中点弦直径圆等证明综合题, 判归本题型.

②操作:证明题设线不损一般性(补特位核验);定值先算积(和)再约参;穷举按「斜率不存在/为0/存在非0」三段走齐. ③收束:证明题结论回代特位(通径、顶点、切位)复核;求参结果与前提(保持二次、 Δ 、范围)对账后再作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第38—42题),38—40为单选,41—42为填空.

38. [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点作一条直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,若 $x_1 + x_2 = 3$, 则这样的直线的条数为()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

38. [答案] B

[详解] 焦点 $F(3/2, 0)$. 所求直线过焦点且与抛物线交于两点, 可设 $x = my + 3/2$ ($m \in \mathbb{R}, m = 0$ 即竖直线). 代入 $y^2 = 6x$: $y^2 - 6my - 9 = 0$, $\Delta = 36m^2 + 36 > 0$ 恒成立, 恒交于两点. $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 3 = m \cdot 6m + 3 = 6m^2 + 3 = 3$, 得 $m^2 = 0, m = 0$. 故直线唯一: $x = 3/2$, 条数为 1, 选 B. (验算: $x = 3/2$ 代入 $y^2 = 6x$ 得 $y^2 = 9$, 两交点 $A(3/2, 3)$ 、 $B(3/2, -3)$, $x_1 + x_2 = 3$, 核相符(此即通径位置).)

39. [简单(知识点三)] F_1 、 F_2 分别是双曲线 $x^2/2 - y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线分别交该双曲线的左、右两支于 A 、 B 两点, 若 $AF_2 \perp BF_2$ 且 $|AF_2| = |BF_2|$, 则 $|AF_2|$ 等于()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

39. [答案] C

[详解] $a^2 = 2, 2a = 2\sqrt{2}$. A 在左支: $|AF_2| - |AF_1| = 2a$; B 在右支: $|BF_1| - |BF_2| = 2a$. 设 $|AF_2| = |BF_2| = t$, 则 $|AF_1| = t - 2a$ 、 $|BF_1| = t + 2a$. $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 在左支顶点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 的左方(位于左支凹侧内), 过 F_1 的弦自 F_1 出发先遇左支点 A 、再遇右支点 B , 故 $|AB| = |BF_1| - |AF_1| = 4a = 4\sqrt{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle AF_2B$ ($\angle AF_2B = 90^\circ$) 中: $|AF_2|^2 + |BF_2|^2 = |AB|^2$, 即 $2t^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$, $t^2 = 16$, $t = 4$ ($t > 0$). 故 $|AF_2| = 4$, 选 C. (验算: $t = 4$: $|AF_1| = 4 - 2\sqrt{2} > 0$, 成

立; $|AB| = |BF_1| - |AF_1| = (4 + 2\sqrt{2}) - (4 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 相符; 勾股 $2 \times 4^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2$, 核相符.)

40. [简单(知识点三)] 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的两焦点, 过点 F_2 的直线交椭圆于 A 、 B 两点. 在 $\triangle ABF_1$ 中, 若 $|AB| + |AF_1| = 10$, 则 $|BF_1|$ 等于()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

40. [答案] C

[详解] $a = 4, 2a = 8$. F_2 在椭圆内部, 弦 AB 过 F_2 , 故 F_2 在 A 、 B 之间, $|AF_2| + |BF_2| = |AB|$. $\triangle ABF_1$ 的周长 $|AB| + |AF_1| + |BF_1| = (|AF_1| + |AF_2|) + (|BF_1| + |BF_2|) = 2a + 2a = 16$ (椭圆定义, 与弦的位置无关). 由 $|AB| + |AF_1| = 10$ 得 $|BF_1| = 16 - 10 = 6$, 选 C. (验算: $|BF_1| = 6$ 落在焦半径范围 $[a - c, a + c] = [4 - \sqrt{7}, 4 + \sqrt{7}] \approx [1.35, 6.65]$ 内, 成立; 周长恒等 $4a$ 不依赖过焦弦的方向, 核相符.)

41. [简单(知识点三)] 过抛物线 $T: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的直线与 T 交于 A 、 B 两点, 且 $|AF| = 2|FB|$, T 的准线 l 与 x 轴交于点 C , 若 $\triangle CBF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 则 T 的通径长为_____.

41. [答案] 8

[详解] 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$), 直线 $x = my + p/2$ 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 得 $y_1 y_2 = -p^2$. 由抛物线定义及 $y_1^2 = 2px_1$: $|AF| = x_1 + p/2 = (y_1^2 + p^2)/(2p)$, 同理 $|BF| = (y_2^2 + p^2)/(2p)$. $|AF| = 2|BF|$ 即 $y_1^2 + p^2 = 2(y_2^2 + p^2)$, 得 $y_1^2 = 2y_2^2 + p^2$. 两边乘 y_2^2 并以 $(y_1 y_2)^2 = p^4$ 代入: $p^4 = 2y_2^4 + p^2 y_2^2$. 令 $u = y_2^2$: $2u^2 + p^2 u - p^4 = 0$, 因式分解 $(2u - p^2)(u + p^2) = 0$, $u > 0$ 得 $u = p^2/2$, 即 $y_2^2 = p^2/2$ (此时 $y_2 = -p/\sqrt{2}$ 、 $y_1 = \sqrt{2}p = -2y_2$, 核相符). $C(-p/2, 0)$ 、 $F(p/2, 0)$, $|CF| = p$, B 到 x 轴距离 $|y_2| = p/\sqrt{2}$, 故 $S_{\triangle CBF} = \frac{1}{2} \cdot p \cdot p/\sqrt{2} = p^2/(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 得 $p^2 = 16$ 、 $p = 4$, 通径长 $2p = 8$. (验算: $p = 4$: $C(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$ 、 $|y_2| = 2\sqrt{2}$,

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}, \text{ 成立}; |AF| = (32+16)/8 = 6, \\ |FB| = (8+16)/8 = 3, 6 = 2 \times 3, \text{ 相符.}$$

42. [简单(知识点一)] 过双曲线 $C: x^2/2 - y^2 = 1$ 上一点 $P(2, 1)$ 的切线方程是_____.

42. [答案] $y=x-1$

[详解] $P(2, 1): 4/2 - 1 = 1$, 成立, P 在 C 上. 设切线 $l: y - 1 = k(x - 2)$, 即 $y = kx + (1 - 2k)$. 代入 $x^2/2 - y^2 = 1$ (乘 2): $x^2 - 2(kx + 1 - 2k)^2 = 2$, 整理得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 - 2k)x - 2[(1 - 2k)^2 + 1] = 0$. 若 $1 - 2k^2 = 0$ ($k = \pm\sqrt{2}/2$), 方程降为一次, l 平行于渐近线 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 而与 C 仅一个公共点, 非切线, 排除. 故 $1 - 2k^2 \neq 0$, l 与 C 相切即 $\Delta = 0$:

$$\Delta = 16k^2(1 - 2k)^2 + 8(1 - 2k^2)[(1 - 2k)^2 + 1] = 0, \text{ 除以 } 8 \\ \text{并展开 } ((1 - 2k)^2 = 1 - 4k + 4k^2): 2k^2(1 - 4k + 4k^2) + \\ (1 - 2k^2)(2 - 4k + 4k^2) = (2k^2 - 8k^3 + 8k^4) + (2 - 4k + \\ 8k^3 - 8k^4) = 2k^2 - 4k + 2 = 2(k - 1)^2 = 0,$$

得 $k = 1$ ($1 - 2 \times 1 = -2 \neq 0$, 保持二次, 核相符). 故切线方程为 $y = x - 1$. (验算: $y = x - 1$ 代入: $x^2/2 - (x - 1)^2 = 1$ 即 $-x^2/2 + 2x - 2 = 0$, 亦 $x^2 - 4x + 4 = 0$, $(x - 2)^2 = 0$, 重根 $x = 2$, 切点即 $P(2, 1)$, 回验相符——恰一公共点且不平行渐近线, 为真切线; 源解以导数求斜率系后置工具, 本解改走联立 $\Delta = 0$, 读数一致.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立方程后用判别式与根与系数的关系处理交点与弦长问题,能识别并处理直线与渐近线、对称轴平行的退化情形;
2. 掌握弦长公式与中点弦点差法,会用设线设点把定点、定值、存在性条件化为坐标运算,形成“设参—化简—回验”的规范求解路径;
3. 会求向量数量积约束下的面积与最值问题,体会方程思想、函数思想与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系判定与弦问题

1. 直线与圆锥曲线位置关系的判定: 联立方程消元得一元方程, 相交、相切、相离分别对应_____ ; 二次项系数含参数时, 须先讨论系数为零的退化情形(直线与渐近线或对称轴平行).

[注意] 消元后 $\Delta > 0$ 两交点、 $\Delta = 0$ 恰一交点、 $\Delta < 0$ 无交点; 双曲线、抛物线还要单列一次方程情形, 交点个数与相切不等价.

2. 弦长公式: 直线 $y = kx + b$ (k 存在) 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $|AB| =$ _____ ; 中点弦问题可用点差法求斜率, 但求出后须回验_____ .

[注意] 根与系数的关系是弦长与中点弦的共同工具; 点差法解出的斜率必须代回判别式检验弦存在, 防“无弦之弦”.

◆ 知识点二 定点、定值与存在性

1. 定点(定值)问题: 设出直线或点的参数, 把目标量表示为参数式, 化简后若参数_____, 则对一切允许参数结论成立; 存在性问题先_____, 解出后代回检验.

[注意] 定点常在坐标轴上, 可先由特殊位置猜出再一般证明; 存在性设参求解后必须回代验证, 越界根舍、退化情形单列讨论.

◆ 知识点三 面积与最值

1. 弦与顶点构成的三角形面积常取_____ 为底, 化归为纵坐标差(或点到直线距离)的运算; 最值问题把目标表示为单一参数的函数后求最值, 并检验取等条件落在允许范围内.

[注意] 抛物线焦点弦有现成公式可用; 面积最值注意判别式对参数范围的截断, 取等点不在定义域内时应在端点比较.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 直线与抛物线只有一个公共点时, 直线与该抛物线一定相切. ()

(2) 用点差法求出中点弦所在直线的斜率后, 不需要再检验直线与曲线是否相交. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例1 [中档(知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()

A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

1. [答案] B ($|MF_2| = 5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$ 、 $A(-1, 0)$, 故 $F_1A/F_1F_2 = 1/4$. $NA \parallel MF_2$, 得 $\triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2$, 故 $F_1N/F_1M = 1/4$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则

$N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$, 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 解得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

变式 2 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 Γ : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」.

- (1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值;
 (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP, AQ 分别与 x 轴交于 M, N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由.

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) 由 $2b = a + c$ 得 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$:

$(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, 展开得 $4b^2 - 4ab = 0$, 故 $b/a = 4/5$.

- (2) $2c = 12$, 故 $c = 6$; 由 $b^2 = 16a^2/25$ 与 $a^2 - b^2 = 36$ 得 $9a^2/25 = 36$, 故 $a^2 = 100$, $b^2 = 64$, $A(0, 8)$. 设 $P(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$, 则 $Q(-x_0, -y_0)$. 直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$ 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$. 以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其 x 的交叉项是 $8x_0[(8 - y_0) - (8 + y_0)]/(64 - y_0^2) = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$. 由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$. 令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 故恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$).

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 3 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P, Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

3. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x + 1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径

4. 由垂直平分线性质得 $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a = 4, 2c = 2$, 即 $a^2 = 4, b^2 = 3$, 故 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

- (2) 设 $R(t, 0)$. 联立得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3), x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$. $\angle ORP = \angle ORQ$ 等价于 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$. 以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 = $k[2x_1x_2 - (1 + t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1 + t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开得 $6t - 24 = 0$, 故 $t = 4 (k = 0$ 时 P, Q 为长轴两端点, 等式显然成立). 故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关.

变式 4 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1 (a > 0)$ 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
 C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

4. [答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6, 2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6, 6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数: $a < 1$ 时跨支 $6 > 2a$ 有 2 条、单支 $6 < 6/a$ 有 0 条, 合计 2, 符合; $a = 1$ 时

$2+1=3$, 不合; $1 < a < 3$ 时 $2+2=4$, 不合; $a=3$ 时 $1+2=3$, 不合; $a > 3$ 时跨支 $6 < 2a$ 有 0 条、单支 $6 > 6/a$ 有 2 条, 合计 2, 符合. 故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选 B.

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 5 [难(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2}-1$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知直线 $y = k(x-1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $QA \cdot QB > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 故 $a^2 = 2c^2, b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a-c)b/2 = (\sqrt{2}-1)c^2/2 = \sqrt{2}-1$, 得 $c^2 = 2$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 2$, 椭圆 $C: x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内一点), 恒有两交点. 联立得 $(1+2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1+2k^2), x_1x_2 = (2k^2-4)/(1+2k^2); y_1y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = -3k^2/(1+2k^2)$. 于是 $QA \cdot QB = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1y_2 = x_1x_2 - (7/4)(x_1+x_2) + 49/16 + y_1y_2$, 代入化简 $= [(2k^2-4) - 7k^2 - 3k^2]/(1+2k^2) + 49/16 = (-8k^2-4)/(1+2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

变式 6 [难(知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分).

条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3;

条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x-6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 已知 A, B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF, BF 并分别延长交椭圆 C 于 D, E 两点, 证明: 直线 DE 过定点.

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 故 $a = 2c$; 焦点到相应准线距离 $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 条件②: $\odot M$ 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 故 $a+4=6$, $a=2$; $\odot N$ 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}, b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): $\odot M$ 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0, x = 2$ 或 $x = 46$ (46 越界, 舍); $\odot N$ 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0, y = \sqrt{3}$ 或 $y = -13\sqrt{3}$ (越界, 舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my+1$ ($m = (x_1-1)/y_1$), 直线 $BF: x = ny+1$ ($n = (x_1+1)/y_1$), 则 $n-m = 2/y_1$. $x = my+1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2+4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 故 $y_1y_D = -9/(3m^2+4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2+4)y_1]$; 同理 $y_E = 9/[(3n^2+4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1, x_E = ny_E + 1$. $D, E, P(8/5, 0)$ 三点共线等价于 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_Dy_E(n-m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (记为①). 代入 $y_Dy_E = -81/[(3m^2+4)(3n^2+4)y_1^2]$ 与 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2+3n^2+8)/[(3m^2+4)(3n^2+4)]$, 则①等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2+n^2)+8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2+n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1-1)^2 + (x_1+1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$.

【素养小结】

① 识别: 以弦长条数反求参数 (跨支/单支分段计数)、向量积恒值否定存在性、以弦为直径的圆过定点、定比构造求焦半径等为目标题, 判归本题型.

② 操作: 先定型 (跨支/单支、何者为下界弦), 按对称性计数; 定点定值设线设参, 把几何条件译成坐标等式后化简, 让参数自然消去; 存在性设参求解后

必须回代检验. ③收束: 分段计数逐段核对恰“有且只有”的条数; 定点结论须带回验(特例或恒等式), 退化与越界根要单独交代.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 7 [难(知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$.

- (1) 求抛物线方程和椭圆方程;
- (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $OA \cdot OB = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

7. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线的距离 $p = 2$, 故抛物线 $y^2 = 4x$, $F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 故 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 故 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1 y_2 = -4n, x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = n^2$. 由 $OA \cdot OB = n^2 - 4n = -3$ 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 故 $m^2 \geq 5/3$. l 交 x 轴于 $T(3, 0), |TF| = 2$, 故 $S_{\triangle CDF} = |TF| \cdot |y_C - y_D|/2 = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 故 S 的最大值为 $2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

变式 8 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

- (1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$;
- (2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜

率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

8. [答案] (1) $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1 x - x_1 y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1 x_2 - x_1 y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot |OA| \cdot d/2 = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$, 得证.

(2) 记 $y_i = k_i x_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$.

① $k_1 k_2 = -1/2$; 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2 k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1 k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$.

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$, 分母 $= 2T + 1 + 4m^2, S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$. 要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$: 比较系数得 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 故 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, 即 $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 解得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$).

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 9 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4.

- (1) 求椭圆 E 的方程;
- (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由.

9. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 故 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 故 $a = 2, b^2 = 3$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $l: y = k(x-1) (k \neq 0)$. 交椭圆: $(3+4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1+k^2)/(3+4k^2)$. 交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$, 故 $x_3+x_4 = (2k^2+4)/k^2$, $|MN| = x_3+x_4+2 = 4(1+k^2)/k^2$ (焦点弦). 于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3+4k^2)/(6(1+k^2)) + tk^2/(4(1+k^2)) = [(8+3t)k^2+6]/(12(1+k^2))$, 与 k 无关等价于 $8+3t=6$, 故 $t = -2/3$, 此时定值为 $6/12 = 1/2$.

变式 10 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$.

- (1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程;
 (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由.

10. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y=1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x=0$; 斜线 $y=kx+1 (k \neq 0)$ 代入得 $k^2x^2 + (2k+4)x + 1 = 0$, 令 $\Delta = (2k+4)^2 - 4k^2 = 16k+16 = 0$, 得 $k = -1$, 即 $y = -x+1$. 共三条.

(2) 有两交点, 故 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 16k+16 > 0$, 即 $k > -1$. 联立 $k^2x^2 + (2k+4)x + 1 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = -(2k+4)/k^2, x_1x_2 = 1/k^2$. $k_i = y_i/x_i = k+1/x_i$: $k_1+k_2 = 2k+(x_1+x_2)/(x_1x_2) = 2k-(2k+4) = -4$, 为定值; $k_1k_2 = y_1y_2/(x_1x_2) = -4k$, 随 k 变; $|k_1-k_2| = |x_2-x_1|/|x_1x_2| = 4\sqrt{k+1}$, 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变. 故仅 $k_1+k_2 = -4$ 为定值.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 11 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

11. [答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $\min = 2$, 此时 $x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$

[详解] (1) 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = 4a = 8$, 故 $a = 2$; $e = \sqrt{3}/2$, 故 $c = \sqrt{3}, b^2 = 1$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2 = 1$.
 (2) 由相切得 $d(O, l_2) = |m|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 即 $m^2 = 1 + k^2$. 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2| = a - ex_M = 2 - (\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2| = 2 - (\sqrt{3}/2)x_N$, 故和 $= 4 - (\sqrt{3}/2)(x_M + x_N)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 故 $x_M + x_N = -8km/(1+4k^2)$; $km < 0$, 故 $x_M + x_N = 8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$. 设 $u = k^2 > 0$, 则 $x_M + x_N = 8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u) - 8(u+u^2) = 1 - 2u$, 故 $u = 1/2$ 时最大, $x_M + x_N$ 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3 = 4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4 - (\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3) = 2$. 此时 $k^2 = 1/2, m^2 = 3/2$ 且 $km < 0$, 故 $(k, m) = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$.

【素养小结】

- ① 识别: 以向量数量积 (或斜率之积) 为约束求面积最值、混合弦长定值反求参、多式辨定值、相切条件下焦半径和最值为目标的题, 判归本题型.
 ② 操作: 面积取“弦交轴”截距段为底化归纵坐标差; 定值辨析逐式表参数式看是否消参; 最值先定参数范围 (判别式、相切), 再对一元函数求最值并回验证等.
 ③ 收束: 向量垂直即数量积为零; 焦点弦用定义或焦半径公式提速; 结论必须带回原式核验 (含退化情形与“恰一公共点”的排他检查).

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 12 [中档 (知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是()

- A. $-1 < k < 1$
 B. $y_1 y_2 = 8x_1 x_2$
 C. $\angle AFB$ 可能为直角
 D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

12.[答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 故 $M(-2, 0)$, $l: y = k(x+2)$.

联立得 $k^2 x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$, A 漏 $k \neq 0$, 错.

改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k, y_1 y_2 = 16$; 而 $x_1 x_2 = 4$, 故 $8x_1 x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

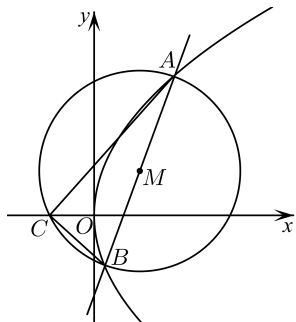
$FA \cdot FB = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1 y_2$, 其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $FA \cdot FB = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 故 $\angle AFB$ 可为直角, C 对.

$S = |MF| |y_1 - y_2|/2 = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 故 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

变式 13 [中档 (知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点.

(1) 求抛物线的方程;

(2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由.



13.[答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) 存在, $t = \pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2 = ax$, 准线 $x = -a/4 = -2$, 得 $a = 8$, 故抛物线 $y^2 = 8x$.

(2) 联立 $x = ty + 1: y^2 - 8ty - 8 = 0$, 得 $y_1 + y_2 = 8t, y_1 y_2 = -8; x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 8t^2 + 2, x_1 x_2 = t^2 y_1 y_2 + t(y_1 + y_2) + 1 = 1$. 设 $C(x_0, 0) (x_0 < 0)$. C 在以 AB 为直径的圆上, 故 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $CA \cdot CB = 0: (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) + y_1 y_2 = 0$, 得 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 + (x_1 x_2 + y_1 y_2) = 0$, 即 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 - 7 = 0$ (记为①). 内心在 x 轴上等价于 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA} + k_{CB} = 0: y_1(x_2 - x_0) + y_2(x_1 - x_0) = 0$, 得 $2ty_1 y_2 + (y_1 + y_2)(1 - x_0) = 0$, 即 $-16t + 8t(1 - x_0) = 0$, 故 $8t(-1 - x_0) = 0$. $t = 0$ 时直线 $x = 1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0 = -1 < 0$, 代入①: $1 + (8t^2 + 2) - 7 = 0$, 故 $t^2 = 1/2$, $t = \pm\sqrt{2}/2$.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 14 [难 (知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设过点 $P(-2, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程.

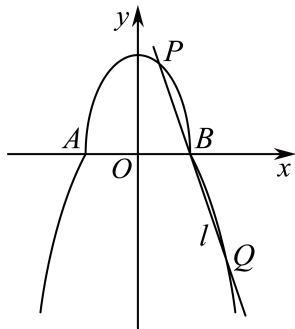
14.[答案] (1) $x^2/2 + y^2 = 1$; (2) $y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$

[详解] (1) 焦距为 2, 故 $c = 1, a^2 = b^2 + 1$; 点 $(1, \sqrt{2}/2)$ 代入: $1/a^2 + (1/2)/b^2 = 1$. 令 $u = b^2: 1/(u + 1) + 1/(2u) = 1$, 即 $2u + (u + 1) = 2u(u + 1)$, 整理得 $2u^2 - u - 1 = 0$, 解得 $u = 1$, 故 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$.

(2) 先取 $y = 0: A, B$ 为 $(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA| = |GB|$ 成立, 是一解. $k \neq 0$ 时设 $l: y = k(x + 2)$, 联立 $x^2 + 2y^2 = 2: (1 + 2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 弦中点 $M: x_M = -4k^2/(1 + 2k^2), y_M = k(x_M + 2) = 2k/(1 + 2k^2)$. $|GA| = |GB|$ 等价于 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M + 1/2) = 0$, 两边乘 $2(1 + 2k^2): -8k^2 + 4k^2 + k(1 + 2k^2) = 0$, 即 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0 (k \neq 0)$, 故 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$. 两

交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 + 2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 - 2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 符合. 故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$.

变式 15 [中档(知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$.



- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

15.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处成立, 故 $b = 1$. $e = c/a = \sqrt{3}/2$, 故 $c^2 = 3a^2/4$; $a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$, 故 $a = 2$.

(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1 (y \geq 0)$. 设 $l: y = k(x-1) (k \neq 0; k = 0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2+4)x^2 - 2k^2x + k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2-4)/(k^2+4)$, $y_P = k(x_P-1) = -8k/(k^2+4)$. 交 $C_2: k(x-1) = -(x-1)(x+1)$, 故 $(x-1)(k+x+1) = 0, x_Q = -k-1 (x_Q \neq 1, \text{故 } k \neq -2), y_Q = k(x_Q-1) = -k^2-2k$.

$\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4)) = (2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4)$; $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2-2k) = -k(1, k+2)$. 以 PQ 为直径的圆过 A 等价于 $AP \perp AQ$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0: (2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)] = 0, k \neq 0$, 故 $3k+8=0$,

$k = -8/3$. 回验落位: $y_P = 48/25 > 0$ (P 在上半椭圆), $y_Q = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线), 符合. 故存在 $l: y = -(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 16 [难(知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形.

- (1) 求双曲线 C 的离心率;
- (2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点, 若过定点求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 M, N 的坐标为 $(c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M, MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可能), 故 $\angle MAN = 90^\circ, k_{AM} = \pm 1$, 即 $b^2/a = a+c$, 故 $c^2 - a^2 = a^2 + ac$, 即 $e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 故 $a = 2, c = 2a = 4, b^2 = 12, C: x^2/4 - y^2/12 = 1, A(-2, 0), x = a/2 = 1$. 设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点). 代入得 $(3t^2-1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 故 $y_1y_2 = 36/(3t^2-1), y_1+y_2 = -24t/(3t^2-1), x_1+x_2 = t(y_1+y_2)+8 = -8/(3t^2-1), x_1x_2 = t^2y_1y_2+4t(y_1+y_2)+16 = (-12t^2-16)/(3t^2-1)$.

直线 AM 过 $A(-2, 0), M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1+2)$, 故 $P(1, p), Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1+2), q = 3y_2/(x_2+2)$. 而 $(x_1+2)(x_2+2) = x_1x_2+2(x_1+x_2)+4 = (-12t^2-16-16+12t^2-4)/(3t^2-1) = -36/(3t^2-1)$, 故 $pq = 9y_1y_2/[(x_1+2)(x_2+2)] = 9[36/(3t^2-1)] \cdot [(3t^2-1)/(-36)] = -9$, 与 t 无关.

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$. 令 $y = 0: (x-1)^2 = -pq = 9$,

得 $x = 4$ 或 $x = -2$, 即对每一条满足题设的 l , $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上. 特例回验: $t = 0$ 时 M, N 为 $(4, \pm 6), P(1, 3), Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行于渐近线仅一交点, 不在题设内.

【素养小结】

- ①识别: 以内切圆圆心位置、中垂线等距(对称)条件反求参数或直线、过定点割线的多选判定、半椭圆+抛物线拼接、等腰直角定位离心率后再问圆过定点等综合形态, 判归本题型.
- ②操作: 对称条件译成“角平分=斜率之和为零”或“等距=垂直平分”; 多选逐项独立验真伪, 反例与特值优先; 拼接曲线逐段求交并核验落位(各段定义域内); 高难小题先把特殊位置(通径、垂直)的信息转成 a, b, c 等式. ③收束: 对称与存在性求出参数后回验两交点不同且落位正确; 拼接问题回验交点分段归属; 定点问题区分“或”与“且”, 说明定点对全部允许参数成立.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 作直线 l 交抛物线 C 于 M, N 两点, 与抛物线的准线交于点 P , 若 $|PM| = 2|PF|$, 则直线 l 的倾斜角为()

- A. $\pi/6$ 或 $5\pi/6$ B. $\pi/4$ 或 $3\pi/4$
C. $\pi/3$ 或 $2\pi/3$ D. $\pi/2$

17.[答案] C

[详解] $F(p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$, 记准线与 x 轴交点 $A(-p/2, 0)$, $|AF| = p$. l 过 F 与准线交于 P , 弦 MN 过 F , 沿直线点序为 P, N, F, M (N 近 F , M 远 F , $|PN| < |PF| < |PM|$). 由 $|PM| = 2|PF|$ 及 $|PM| = |PF| + |FM|$ 得 $|FM| = |PF|$, 即 F 为 PM 中点. 过 M 作 $MB \perp$ 准线于 B , 由定义 $|FM| = |BM|$; A 为 PB 中点 (P, B 同在准线上, 纵坐标和为 0), F 为 PM 中点, 故 AF 为 $\triangle PMB$ 中位线, $|BM| = 2|AF| = 2p$, 故 $|FM| = |PF| = 2p$. P 与 F 的

水平距离为 p , 设倾斜角 θ , 则 $|PF| \cdot |\cos \theta| = p$, 故 $2p|\cos \theta| = p$, $|\cos \theta| = 1/2$, $\theta \in (0, \pi)$, 得 $\theta = \pi/3$ 或 $\theta = 2\pi/3$. 故选: C.

特例回验: 取 $p = 2$ ($y^2 = 4x$), $\theta = \pi/3$, $l: y = \sqrt{3}(x-1)$, 联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, $M(3, 2\sqrt{3}), N(1/3, -2\sqrt{3}/3), P(-1, -2\sqrt{3})$; $|PF| = \sqrt{4+12} = 4$, $|PM| = \sqrt{16+48} = 8$, $|PM| = 2|PF|$ 且 $|FM| = x_M + 1 = 4 = |PF|$, 符合; $\theta = 2\pi/3$ 与 $\pi/3$ 关于 x 轴对称, 同成立.

18. [简单(知识点一)] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 且垂直于长轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_1$ 内切圆的半径为()

- A. $4/3$ B. 1 C. $4/5$ D. $3/4$

18.[答案] D

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}$, 故 $c = \sqrt{4-3} = 1, F_2(1, 0)$. 通径: $x = 1$ 代入得 $y^2 = 3(1-1/4) = 9/4$, $|y| = 3/2$, 故 $|AB| = 3$ ($= 2b^2/a = 3$, 两法互证). 以 $|F_1F_2| = 2$ 为底: $S_{\triangle ABF_1} = |AB| \cdot 2/2 = 3$. 周长: $|AF_1| + |BF_1| = (2a - |AF_2|) + (2a - |BF_2|) = 8 - |AB| = 5$, 故周长为 $5 + 3 = 8$. 内切圆半径 $r = 2 \times 3/8 = 3/4$. 故选: D.

19. [简单(知识点一)] 过点 $(0, -2)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 8x$ 交于 A, B 两点, 若线段 AB 中点的横坐标为 2, 则 $|AB| =$ ()

- A. $2\sqrt{17}$ B. $\sqrt{17}$ C. $2\sqrt{15}$ D. $\sqrt{15}$

19.[答案] C

[详解] 设直线 $y = kx - 2$ (过 $(0, -2)$), $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $k^2x^2 - 4(k+2)x + 4 = 0$, $\Delta = 16(k+2)^2 - 16k^2 = 64(k+1) > 0$, 故 $k > -1$. 中点横坐标 $(x_1 + x_2)/2 = 2(k+2)/k^2 = 2$, 故 $k^2 = k + 2$, 即 $k^2 - k - 2 = 0$, 得 $k = 2$ 或 $k = -1$; $k = -1$ 时 $\Delta = 0$ (相切不成弦), 舍, 故 $k = 2$. 此时 $x^2 - 4x + 1 = 0, x_1 + x_2 = 4, x_1x_2 = 1$, 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{12} = 2\sqrt{15}$. 故选: C.

20. [简单(知识点一)] 过椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的右焦点 F 作与 x 轴垂直的直线, 与椭圆交于 A 、 B 两点, 则以 AB 为直径的圆的面积是_____.

20.[答案] $81\pi/16$

[详解] $a = 4$ 、 $b = 3$, 故 $c = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}$, $F(\sqrt{7}, 0)$.
 $x = \sqrt{7}$ 代入: $y^2 = 9(1-7/16) = 81/16$, $|y| = 9/4$, 故
 $|AB| = 9/2$ (与通径 $2b^2/a = 18/4 = 9/2$ 一致). 圆
 半径 $r = |AB|/2 = 9/4$, 面积 $S = \pi r^2 = 81\pi/16$.

21. [简单(知识点一)] 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A 、 B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle ABO$ 的面积为_____.

21.[答案] $9/4$

[详解] $2p = 3$, 故 $p = 3/2$, $F(3/4, 0)$, $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $y = (\sqrt{3}/3)(x - 3/4)$. 代入 $y^2 = 3x$: $(x - 3/4)^2 = 9x$, 即 $x^2 - (21/2)x + 9/16 = 0$ ($\Delta = 441/4 - 9/4 = 108 > 0$), $x_1 + x_2 = 21/2$. 由抛物线定义
 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 21/2 + 3/2 = 12$. O 到直线 AB (即 $\sqrt{3}x - 3y - 3\sqrt{3}/4 = 0$) 的距离 $d = (3\sqrt{3}/4)/\sqrt{3+9} = 3/8$, 故 $S_{\triangle ABO} = |AB| \cdot d/2 = 12 \times (3/8)/2 = 9/4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

章末总结与复习

【学习目标】

1. 系统梳理椭圆、双曲线、抛物线的定义、标准方程与几何性质,能准确辨析离心率范围、渐近线与准线等要素,会由几何条件反求参数或方程;
2. 巩固直线与圆锥曲线位置关系的判定方法,规范处理联立消元、判别式讨论与退化情形(平行渐近线、平行对称轴),熟练运用弦长公式与点差法解决弦长与中点弦问题;
3. 综合运用定义法、方程思想与设参消参策略处理定点、定值、最值与范围问题,体会数形结合与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

总结提升

知识结构 通法提炼

◆ 知识点一 椭圆、双曲线、抛物线的定义与方程

1. 椭圆与双曲线的定义:平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离之和为常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹是_____ ;与两定点距离之差的绝对值为常数(小于 $|F_1F_2|$ 且大于零)的点的轨迹是_____ .

[注意] 定义式中的常数范围是定义的组成部分,“大于/小于两定点间距离”不可省略;抛物线是平面内到定点与到定直线(准线)距离相等的点的轨迹,离心率恒为 1.

2. 标准方程定位:椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点在_____ 轴上;双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的渐近线方程为_____ ;抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点坐标为_____ ,准线方程为_____ .

[注意] 椭圆看分母大小定焦点位置,双曲线看平方项系数的符号定实轴位置;由离心率、渐近线、准线等条件求方程时,先定位再定量,防焦点位置误设.

◆ 知识点二 直线与圆锥曲线的位置关系

1. 判定路径:联立直线与曲线方程消元,若得二次方程,则 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 分别对应_____ ;消元后为一次方程时(直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴)恰有_____ 个公共点.

[注意] “相切”与“恰有一个公共点”不等价;二次项系数含参数时,先讨论系数为零的退化情形,再用判别式判型.

2. 弦长与中点弦:弦长公式 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{\Delta} / |a|$ (k 存在);中点弦用点差法:把两端点坐标代入曲线方程

后相减,得斜率与中点坐标的关系,所求斜率须回验_____ .

[注意] 点差法解出的斜率必须代回联立方程检验判别式,防“无弦之弦”;抛物线的弦还要单列垂直于对称轴的情形.

◆ 知识点三 通法综合:设参、化归与回验

1. 设线设参与消参:过定点的直线可设 $y = kx + m$ 或 $x = my + n$,垂直于坐标轴的情形单列;把垂直、等长、定比等几何条件译成坐标等式后,用根与系数的关系整体代换,使参数_____ 即得定值、定点;最值与范围问题先由判别式与位置关系确定参数的_____ ,再求目标函数的最值并检验取等.

[注意] 结论必须带回原约束核验:越界根舍、退化情形单列交代;开放条件题各路独立求解,殊途同归后共解后继问题.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 平面内到两定点距离之差的绝对值等于常数的点的轨迹一定是双曲线. ()
- (2) 直线与双曲线的渐近线平行时,直线与该双曲线恰有一个公共点,且相切. ()

基础区归

教材复习题 A 组 夯基固本

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 1 [简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()

- A. 椭圆和双曲线的离心率
B. 两抛物线的离心率
C. 椭圆和抛物线的离心率
D. 两椭圆的离心率

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于 1, 两根均不为 1, 排除 B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除 D. 故选: A.

变式 2 [简单 (知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1 (k < 9)$ 的 ()

- A. 长轴长相等
B. 焦距相等
C. 离心率相等
D. 短轴长相等

2. [答案] B

[详解] $k < 9$ 得 $25-k > 9-k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25-k) - (9-k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为 4、焦距均为 8, 选: B. 长轴 10 与 $2\sqrt{25-k}$ 、短轴 6 与 $2\sqrt{9-k}$ 、离心率的平方 $16/25$ 与 $16/(25-k)$ 均随 k 变动, 排除 A、C、D.

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 3 [中档 (知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2$, 故 $|AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA|$ 即 $x > 0$. 又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线, 即 $y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故

轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 是椭圆的右半部分 (不含与 x 轴的交点).

变式 4 [中档 (知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围.

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3-a)(a+1) < 0$, 即 $a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘 -1 后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹、退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

◆ 探究点二 位置关系与公共点

例 5 [中档 (知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同的两点即 $\Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1+2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0$, 即 $k^2 > 3/2$, $|k| > \sqrt{6}/2$. 故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$.

变式 6 [简单 (知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程.

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍. ②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 符合. ③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点即 $\Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0$, 得 $k = 1$, 即 $y = x + 2$. 综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$. 易错提醒: 与对称轴平行的情形 ($k = 0$) 不可漏.

◆ 探究点一 方程直求与离心率

例 7 [中档(知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 两点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2}$ 得 $a = b$, 双曲线为等轴双曲线, 渐近线 $y = \pm x$. 准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2), B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 的距离为 $p/2$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{p}{2} = p^2/4 = 4$, 得 $p = 4$, 抛物线的方程为 $y^2 = 8x$. 故选: C.

变式 8 [难(知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C 与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点.

- (1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形时, 求 $\triangle OFA$ 的面积;
(2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程;
(3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切.

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 故 $F(2\sqrt{2}, 0)$. 圆心 $(0, m)$ ($m > 0$) 且过 O , 半径为 m , 圆 $C: x^2 + y^2 - 2my = 0$.

(1) $AF \perp OF$ (x 轴) 得 $x_A = 2\sqrt{2}$, 代入 Γ 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot |OF| \cdot |y_A| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$.

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1): 5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$. 圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (点 A) 或 $y = 2$, 故 $B(2\sqrt{2}, 2)$. $k_{AB} = (2 - 1)/(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) = (2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} +$

$5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 故直线 $AB: y = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}x - \frac{2\sqrt{10} + 2}{3}$.

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支上 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 故 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}, x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$. 原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/|AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$. 分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 故 $d^2 \equiv 2$, 即 $d = \sqrt{2}$ 恒等于圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 直线 AB 与该圆相切, 证毕.

◆ 探究点一 方程直求与离心率

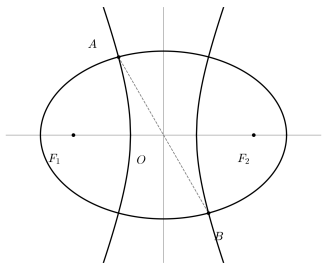
例 9 [中档(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$. 若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 则双曲线的离心率 e_2 的范围是()

A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1, |MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2, |MF_2| = a_1 - a_2$. $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 得 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$. $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$ 得 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 故 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2], e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

变式 10 [中档(知识点一)] 如图, F_1, F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = \frac{1}{2}|AB|$, 且 $\angle OF_1B = \frac{\pi}{6}$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为_____.



10.[答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 故 O 为 AB 中点, 四边形 AF_1BF_2 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1AF_2 = \angle F_1BF_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c$, $\angle OF_1B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1OB = 2\pi/3$; 由 A 与 B 关于原点对称得 $\angle F_1OA = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, 故 $\triangle AOF_1$ 为等边三角形, $|AF_1| = c$ 且 $\angle AF_1O = \pi/3$, $\angle AF_1B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$, 与矩形一致. 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 故 $e_1 = 2/(\sqrt{3}+1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 故 $e_2 = 2/(\sqrt{3}-1)$. $e_1e_2 = 4/[(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)] = 4/2 = 2$.

【素养小结】

①识别: 以准线截渐近线的面积定方程、等轴双曲线、共焦点张角直角的 $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$ 型恒等式、焦点四边形的矩形化等目标的题, 判归本题型.
②操作: 离心率先定型 (椭圆 < 1 、双曲线 > 1 、抛物线 $= 1$); 共焦点直角用定义联立焦半径出恒等式; 几何条件 (平行四边形、矩形、等边三角形) 先把角度与边长定死, 再代定义求基本量. ③收束: 方程直求后回验定位 (焦点位置、开口方向、准线归属); 范围结论核对端点开闭与取等情形; 三问压轴第 (3) 问常由特例过渡到一般恒等式.

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 11 [中档(知识点一)] (多选题) 曲线 C 的方程为 $x^2/(16+\lambda) + y^2/(9+\lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

- A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
- B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
- C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
- D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

11.[答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16+\lambda = 9+\lambda$, 矛盾, 不存在, 不合. B: $\lambda > -9$ 时 $16+\lambda > 9+\lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 符合. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16+\lambda)(9+\lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 符合. D: $\lambda > -9$ 时为椭圆, $c^2 = (16+\lambda) - (9+\lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时为双曲线, $c^2 = (16+\lambda) + [-(9+\lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, 符合. 故选: BCD.

变式 12 [中档(知识点一)] (多选题) 已知椭圆 C_1 : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

- A. $e_2/e_1 = 2$
- B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
- C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$
- D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

12.[答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 故 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰直角三角形, $b = c$, 故 $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$ ($m > n$, P 取双曲线右支), 则 $m+n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c$, $m-n = 2a_2$, 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m+n)^2 - 3mn$, 故 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 于是 $(m-n)^2 = (m+n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3$, $a_2^2 = 2c^2/3$, $e_2^2 = 3/2$, $e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 符合; $e_2^2 -$

$e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 符合; $e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 不合; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 不合. 故选:BD.

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 13 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

- (1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程;
- (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程.

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 故双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$. 令 $u = a^2$: $9/u - 7/(4-u) = 1$, 即 $9(4-u) - 7u = u(4-u)$, 整理得 $u^2 - 20u + 36 = 0$, 解得 $u = 2$ 或 $u = 18 (> c^2$ 舍), 故 $a^2 = b^2 = 2$, 双曲线 $C: x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线).

(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 故 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线为 $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$. 回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0$, $\Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦, 符合.

【素养小结】

①识别: 含参曲线族逐项判型、共焦点张角 (直角、 60°) 联立定义与余弦定理、中点弦点差法等目标的问题, 判归本题型.

②操作: 曲线族按参数分段讨论分母符号定型; 焦点三角形用定义式 + 余弦定理联出基本量; 点差法斜率求出后回验判别式, 防“无弦之弦”. ③收束: 多选逐项独立验真伪, 反例与特值优先; 中点弦回验交点为不同两实点, 退化与越界根 ($a^2 > c^2$) 单列舍取.

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 14 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古

希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著. 黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数. 已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

- A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$ C. 2 D. $2\sqrt{5}$

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$. $a/c = (\sqrt{5}-1)/2$ 得 $c = 2a/(\sqrt{5}-1) = a(\sqrt{5}+1)/2$, 故 $c^2 = a^2(3+\sqrt{5})/2$. $m = c^2 - a^2 = a^2[(3+\sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1+\sqrt{5})/2 = (6-2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2 = (3-\sqrt{5})(\sqrt{5}+1) = 3\sqrt{5}+3-5-\sqrt{5} = 2\sqrt{5}-2$. 故选: A.

变式 15 [中档 (知识点一)] 在①左顶点为 $(-3, 0)$, ②双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分).

问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____.

- (1) 求双曲线的方程;
- (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$.

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

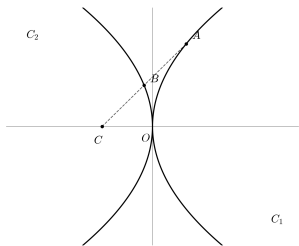
[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 故 $c = 5$. 选①: 左顶点 $(-3, 0)$ 得 $a = 3$. 选②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, 整理得 $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 解得 $a^2 = 9$ 或 $a^2 = 50 (> 25$ 舍), 故 $a^2 = 9$. 选③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3$, 得 $a = 3$. 三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线的方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$.

(2) $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 故 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3, 0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8$, 且 $8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8$ 、

$14-8=6$, 且 $8+14=22>2c=20$ 三角形存在).
故 $|PF_2|=2$ 或 14 .

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 16 [难(知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上.



- (1) 求 p_1 ;
- (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围.

16.[答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$, 斜率范围 $(-1, 0) \cup (0, 1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$.
(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 故 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$. A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), 故 A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$, 符合). 斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1+t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1+t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦). $k^2 = 4t^2/(1+t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 故 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

【素养小结】

① 识别: 文化载体 (比值定离心率) 反求参数、三选一条件开放求方程、双抛物线中点跨支综合等形态, 判归本题型.

② 操作: 文化题先把数量关系 (比值、离心率) 译成 a, c 的等式再代标准方程; 开放题三路各设基本量独立求解, 殊途同归后共解后问; 参数点设元 ($B(-t^2/(2p), t)$) 把中点关系化为一元代入. ③ 收束: 定义双解 ($|PF_2|=2$ 或 14) 逐一回验定义式与三角形存在性, 退化情形单列注记; 斜率范围以参数平方设元求值域, 端点与退化 ($t=0$) 单独交代.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点二)] 若直线 $l: y = kx + 2$ 与双曲线 $C: x^2 - y^2 = 4$ 的左、右两支各有一个交点, 则实数 k 的取值范围是 ()

- A. $(-2, -1)$ B. $(1, 2)$
C. $(-2, 2)$ D. $(-1, 1)$

17.[答案] D

[详解] C 即 $x^2/4 - y^2/4 = 1$, 实轴在 x 轴上, 渐近线 $y = \pm x$. 联立 l 与 $C: x^2 - (kx+2)^2 = 4$, 即 $(1-k^2)x^2 - 4kx - 8 = 0$. 左支 $x < 0$ 、右支 $x > 0$, 故「两支各一交点」等价于方程两实根异号: $x_1x_2 = -8/(1-k^2) < 0$, 即 $1-k^2 > 0$, 得 $-1 < k < 1$; 此时 $\Delta = 16k^2 + 32(1-k^2) = 32 - 16k^2 > 0$ 自动满足 ($k = \pm 1$ 时方程退化为一元一次、至多一交点, 已排除). 几何印证: l 过定点 $(0, 2)$, $k = \pm 1$ 时平行于渐近线仅扫一支. 故 $-1 < k < 1$, 选: D.

18. [简单(知识点一)] 若双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 有交点, 则其离心率的取值范围是 ()

- A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

18.[答案] C

[详解] 渐近线 $y = \pm(b/a)x$. 直线 $y = \sqrt{3}x$ 过原点: 当 $\sqrt{3} < b/a$ 时直线落在含 x 轴的开口区域内, 与右支必有交点; 当 $\sqrt{3} = b/a$ 时直线即渐近线, 无交点; 当 $\sqrt{3} > b/a$ 时直线落在含 y 轴的区域, 双曲线在该区域无点. 故「有交点」等价于 $b/a > \sqrt{3}$. 于是 $e = \sqrt{1+b^2/a^2} > \sqrt{1+3} = 2$, 即 $e \in (2, +\infty)$. 故选: C.

19. [简单(知识点二)] 已知直线 $l: x-y+3=0$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a>0, b>0)$ 交于 A, B 两点, 点 $P(1, 4)$ 是弦 AB 的中点, 则双曲线 C 的离心率为()

A. $4/3$ B. 2 C. $\sqrt{5}/2$ D. $\sqrt{5}$

19.[答案] D

[详解] (点差法) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由中点 $P(1, 4): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 8$; 由 l 的斜率为 1: $(y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 1$. A, B 代入 C 并相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)/a^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)/b^2$, 故 $b^2/a^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)/[(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)] = 8/2 = 4$, 即 $b^2 = 4a^2$, $e = \sqrt{1 + b^2/a^2} = \sqrt{5}$. 回验: 设 $a^2 = t, b^2 = 4t, y = x + 3$ 代入 $C: 4x^2 - (x + 3)^2 = 4t$, 即 $3x^2 - 6x - 9 - 4t = 0$, $\Delta = 36 + 12(9 + 4t) = 144 + 48t > 0$ 恒成立, 且 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2[(x_1 + x_2)/2 + 3] = 8$, 与中点吻合. 故选: D.

20. [中档(知识点二)] 点 $P(8, 1)$ 平分双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的一条弦, 则这条弦所在直线的方程为_____.

20.[答案] $2x - y - 15 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 16, y_1 + y_2 = 2. x_1^2 - 4y_1^2 = 4$ 与 $x_2^2 - 4y_2^2 = 4$

相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 即 $16(x_1 - x_2) = 8(y_1 - y_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2$. 直线: $y - 1 = 2(x - 8)$, 即 $2x - y - 15 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $x^2 - 4(2x - 15)^2 = 4$, 即 $15x^2 - 240x + 904 = 0$, $\Delta = 57600 - 54240 = 3360 > 0$, 弦存在, 符合.

21. [简单(知识点二)] 已知抛物线方程 $y^2 = 8x$, 求过点 $A(1, 1)$ 且被该点平分的抛物线的弦所在直线方程.

21.[答案] $4x - y - 3 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由中点 $A(1, 1): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$. 若弦垂直于 x 轴, 其中点应在 x 轴上 (纵坐标和为 0), 与 $y_1 + y_2 = 2$ 矛盾, 故斜率存在. $y_1^2 = 8x_1$ 与 $y_2^2 = 8x_2$ 相减: $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 8(x_1 - x_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 8/(y_1 + y_2) = 4$. 直线: $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $4x - y - 3 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $(4x - 3)^2 = 8x$, 即 $16x^2 - 32x + 9 = 0, \Delta = 1024 - 576 = 448 > 0$, 弦存在, 符合 (且 $x_1 + x_2 = 32/16 = 2$ 与中点吻合).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记